

Masterarbeit

Mechatronik, Master of Science

Fachrichtung: Elektromobilität

Entwicklung reproduzierbarer Methoden zur Bestimmung des State of Health (SOH) von Traktionsbatterien innerhalb des Elektrofahrzeugs mittels On-Board- und Off-Board-Diagnosesystemen

Eingereicht von: Amirreza Roodsaz

Matrikelnummer: 018328079

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Kerstin Siebert

Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt

Abgabedatum: 20. April 2026

Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die reproduzierbare Bestimmung des State of Health (SOH) von Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen mithilfe von On-Board- und Off-Board-Diagnosesystemen. Im Zeitraum von Dezember 2024 bis Dezember 2025 wurden insgesamt 33 Einzelmessungen durchgeführt. Als primäres Versuchsfahrzeug diente ein institutseigener VW ID.4 auf Basis der MEB-Plattform mit einer 77-kWh-NMC-712-Batterie. Die Übertragbarkeit der Methodik auf weitere Fahrzeuge der MEB-Plattform wurde ergänzend am Škoda Elroq und Cupra Born verifiziert.

Zwei primäre Diagnosesysteme – AVL HV-Check für die Snapshot-Diagnose und OBDLink MX+ für die kontinuierliche Datenerfassung – wurden über die OBD-II-Schnittstelle des Fahrzeugs eingesetzt und systematisch hinsichtlich ihrer Eignung zur SOH-Bestimmung evaluiert. Ergänzend wurde ein AUTEL MaxiSYS Ultra für punktuelle Snapshot-Vergleichsmessungen herangezogen. Neben den Snapshot-Messungen wurden kontinuierliche Ladesitzungen mit zeitaufgelöster OBD-Datenerfassung unter definierten Randbedingungen durchgeführt.

Parallel dazu wurde eine Python-basierte Softwareanwendung entwickelt, die sechs verschiedene SOH-Berechnungsmethoden implementiert: eine energiebasierte, eine kapazitätsbasierte (Coulomb-Counting), eine widerstandsbasierte, eine direkt kapazitätsbasierte Methode sowie die inkrementelle Kapazitätsanalyse (ICA) und die differentielle Spannungsanalyse (DVA).

Die Ergebnisse zeigen, dass der kombinierte SOH – berechnet als arithmetisches Mittel aus energiebasiertem und kapazitätsbasiertem SOH – mit 95,7 % innerhalb der Spannweite aller Methoden (89,7 % bis 100,0 %) den methodenübergreifend konsistentesten Gesamtwert liefert. Die Abweichung zwischen dem berechneten SOH und dem BMS-Referenzwert beträgt lediglich 1,6 Prozentpunkte. Die Inter-System-Übereinstimmung zwischen den eingesetzten Diagnosesystemen liegt bei maximal 0,4 Prozentpunkten.

Als kritischster Einflussfaktor wurde das SOC-Fenster identifiziert: Für belastbare Ergebnisse ist ein Ladebereich von mindestens 50 % erforderlich, da die integrationsbasierten Methoden bei schmalere Fenstern zunehmend fehlerbehaftet sind. Die Temperatur beeinflusst die SOH-Einzelmethode mit bis zu 1,3 Prozentpunkten Abweichung zwischen 19 °C und 9,8 °C; beim kombinierten SOH kompensieren sich die gegenläufigen Effekte nahezu vollständig (0,1 Prozentpunkte).

Die Gesamtunsicherheit der On-Board-SOH-Bestimmung beträgt etwa $\pm 4,6$ Pro-

zentpunkte. Die eigenen Messergebnisse stimmen zudem gut mit öffentlich verfügbaren Community-Datensätzen (273 VW ID.4- und 192 MEB-Einträge) überein, was die Plausibilität der eigenen Ergebnisse stützt.

Die entwickelten Verfahren bieten damit eine fundierte Grundlage für die Bewertung gebrauchter Elektrofahrzeuge und sind sowohl für Werkstätten, Forschungseinrichtungen als auch für Flottenbetreiber praktisch anwendbar.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr.-Ing. Kerstin Siebert für die Betreuung dieser Arbeit, die fachliche Unterstützung und die wertvollen Hinweise, die maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt für die Übernahme der Zweitbegutachtung.

Darüber hinaus danke ich Herrn Simeon Kremzow-Tennie, M.Sc., für die zahlreichen fachlichen Diskussionen, die gemeinsame Ideenentwicklung und die tatkräftige Unterstützung am Institut für Elektromobilität. Seine Anregungen und sein Engagement haben diese Arbeit wesentlich bereichert.

Ebenso danke ich Herrn Benjamin Geiger, M.Sc., für seine Unterstützung bei der Durchführung der Messungen am VW ID.4.

Abschließend möchte ich meiner Frau Maral Ghajarjazi, M.Sc., von ganzem Herzen danken, für ihre fachliche Unterstützung und ihren wissenschaftlichen Rat, ihre unermüdliche Geduld, ihre Ermutigung und ihren Rückhalt während des gesamten Studiums und der Entstehung dieser Arbeit.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Quellen entnommen sind, wurden als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Essen, 17.4.26

Ort, Datum

Amirreza Roodsaz

Unterschrift

Amirreza Roodsaz

Matrikelnummer: 018328079

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	I
Danksagung	III
Abkürzungsverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	IX
Tabellenverzeichnis	XIV
1. Einleitung	1
1.1. Motivation und Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung der Arbeit	2
1.3. Aufbau der Arbeit	3
2. Stand der Technik und Grundlagen	4
2.1. Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen	4
2.1.1. Aufbau und Funktionsweise	4
2.1.2. Wichtige Kenngrößen	6
2.2. Batteriezustände	7
2.2.1. State of Charge (SOC)	7
2.2.2. State of Health (SOH)	8
2.3. Alterungsmechanismen	10
2.4. Methoden zur SOH-Bestimmung	12
2.4.1. Kapazitätsmessung über vollständige Lade-/Entladezyklen . . .	12
2.4.2. CC-CV-Teilladungsanalyse	14
2.4.3. BMS-basierte SOH-Auslesung	15
2.4.4. Innenwiderstandsmessung (HPPC)	17
2.4.5. Inkrementelle Kapazitätsanalyse (ICA) und Differentielle Span- nungsanalyse (DVA)	18
2.5. Einordnung der Methoden: On-Board- und Off-Board-Diagnose	21
2.5.1. On-Board-Diagnose	22
2.5.2. Off-Board-Diagnose	24
2.5.3. Einordnung der in dieser Arbeit verwendeten Methoden	24

3. Methodik	26
3.1. Methodischer Überblick	26
3.2. Versuchsfahrzeug	28
3.3. Verwendete Diagnosesysteme	30
3.3.1. AVL DiTEST HV-Check	32
3.3.2. OBDLink MX+	32
3.3.3. Gegenüberstellung der Diagnosesysteme	33
3.4. Messprotokoll und Versuchsplan	34
3.4.1. Standardisiertes Messprotokoll	35
3.4.2. Ladeverfahren und Ladeprofil	38
3.4.3. Versuchsplan und experimentelles Design	39
3.5. SOH-Berechnungsmethoden	41
3.5.1. Überblick über die implementierten Methoden	41
3.5.2. BMS-Auslesemethode	42
3.5.3. Kapazitätsbasierter SOH	42
3.5.4. Energiebasierter und ladungsbasierter SOH	43
3.5.5. Widerstandsbasierter SOH	44
3.5.6. Inkrementelle Kapazitätsanalyse und Differentielle Spannungs- analyse	46
3.6. Datenverarbeitung	49
3.6.1. CSV-Formaterkennung und Spaltenzuordnung	49
3.6.2. Erkennung des Ladevorgangs	50
3.6.3. Datenbereinigung und Normalisierung	51
3.6.4. SOC-Puffer und BMS-Display-Zuordnung	52
3.6.5. Qualitätsbewertung	53
3.7. Softwareanwendung zur SOH-Auswertung	54
3.7.1. Systemarchitektur und Technologien	55
3.7.2. Pro-Modus	56
3.7.3. Easy-Modus	57
3.7.4. Datenpersistenz und Berichterstellung	58
3.8. Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren	59
3.8.1. Temperatureinfluss	59
3.8.2. SOC-Fenster und Ladebereich	60
3.8.3. Ladebedingungen	60
3.8.4. Reproduzierbarkeit	61
4. Ergebnisse und Diskussion	63
4.1. Messübersicht	63
4.2. SOH-Messergebnisse	66
4.2.1. Ergebnisse der On-Board-Analyse	67

4.2.2.	Ergebnisse der Snapshot-Messungen	68
4.2.3.	Vergleich der Berechnungsmethoden	69
4.3.	Einfluss der Rahmenbedingungen	71
4.3.1.	Einfluss des SOC-Fensters	71
4.3.2.	Temperatureinfluss	72
4.3.3.	Ladebedingungen	75
4.4.	Reproduzierbarkeitsanalyse	77
4.4.1.	Algorithmische Reproduzierbarkeit	77
4.4.2.	Messwiederholbarkeit der Diagnosesysteme	77
4.4.3.	Inter-System-Vergleich	78
4.5.	ICA/DVA-Ergebnisse	80
4.6.	Vergleich mit öffentlichen Datensätzen	81
4.6.1.	VW ID.4-Community-Datensatz	81
4.6.2.	MEB-Plattform-Datensatz	82
4.7.	Diskussion und Bewertung	82
4.7.1.	Methodenkritik	82
4.7.2.	Unsicherheitsbetrachtung	83
4.7.3.	Einordnung der eigenen Methode	84
4.7.4.	Praktische Empfehlungen	86
5.	Fazit und Ausblick	87
5.1.	Zusammenfassung der Ergebnisse	87
5.2.	Beantwortung der Forschungsfragen	88
5.3.	Reflexion der Ergebnisse	89
5.4.	Ausblick	90
5.5.	Weiterentwicklung der Softwareanwendung	91
	Literaturverzeichnis	93
A.	Anhang	98
A.1.	Benutzerhandbuch der SOH-Analysesoftware	98
A.1.1.	Installation und Start	98
A.1.2.	Pro-Modus – Schnelleinstieg	99
A.1.3.	Easy-Modus – Schnelleinstieg	100
A.1.4.	Tipps und Fehlerbehebung	100
A.2.	Verwendete Software und Tools	101
A.3.	Ergänzende Ablaufdiagramme zur Datenverarbeitung	102
A.4.	Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)	106
A.5.	Datengetriebene Verfahren (Machine Learning)	108

Abkürzungsverzeichnis

AVL AVL DiTEST

BMS Batteriemanagementsystem

CAN Controller Area Network

CC-CV Constant Current – Constant Voltage

CCS Combined Charging System

DVA Differentielle Spannungsanalyse

EIS Elektrochemische Impedanzspektroskopie

HPPC Hybrid Pulse Power Characterization

HV Hochvolt

ICA Inkrementelle Kapazitätsanalyse

LAM Loss of Active Material

LFP Lithiumeisenphosphat

LLI Loss of Lithium Inventory

MEB Modularer Elektrobaukasten

NMC Nickel-Mangan-Cobalt

OBD On-Board-Diagnose

OCV Open Circuit Voltage

PID Parameter-Identifikation

SOC State of Charge

SOH State of Health

UDS Unified Diagnostic Services

Abbildungsverzeichnis

2.1.	Schematischer Aufbau und Funktionsprinzip einer Lithium-Ionen-Zelle. Dargestellt sind die Anode (Graphit, Li_xC_6), die Kathode (hier Li_xCoO_2), der Separator sowie die Bewegungsrichtung der Lithium-Ionen und Elektronen während des Lade- und Entladevorgangs. Das Interkalationsprinzip gilt analog für andere Kathodenmaterialien wie Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) oder Lithiumeisenphosphat (LFP) [8].	5
2.2.	Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle (NMC) mit elektrochemischen Grundlagen und Kennwerten des VW ID.4 (77 kWh). Dargestellt sind die Hauptkomponenten (Stromableiter, Anode, Separator, Kathode), die Reaktionsgleichungen sowie die Batteriespezifikationen des Versuchsfahrzeugs (eigene Darstellung).	6
2.3.	Übersicht der Degradationsmechanismen in einer Lithium-Ionen-Zelle. Dargestellt sind die relevanten Alterungsprozesse an der Anode (links), am Separator (Mitte) und an der Kathode (rechts) [16].	10
2.4.	Klassifikation der Batterie-Alterungsmechanismen in kalendarische und zyklische Alterung mit den jeweiligen Einflussfaktoren und Auswirkungen auf den State of Health (SOH) (eigene Darstellung).	11
2.5.	Entwicklung der ICA-Kurven (dQ/dV vs. V) einer GIC/NMC-Zelle über verschiedene Alterungszustände während des Ladevorgangs. Die Abnahme der Peak-Höhen und die Verschiebung der Peak-Positionen spiegeln die zugrunde liegenden Degradationsmechanismen wider, nach [27].	20
2.6.	OBD2-Kommunikationskette: Vom Steuergerät über den Controller Area Network (CAN)-Bus und die On-Board-Diagnose (OBD)-II-Schnittstelle bis zur Datenaufzeichnung und Analyse. Die angegebenen Abtastraten wurden aus eigenen Messdaten bestimmt (eigene Darstellung).	23
2.7.	Gegenüberstellung der beiden primären Diagnosesysteme: AVL DiTEST (AVL) HV-Check (professionell, Snapshot) und OBDLink MX+ (Consumer, kontinuierlich). Beide greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu (eigene Darstellung).	24
2.8.	Klassifikation der SOH-Bestimmungsmethoden mit Einordnung der in dieser Arbeit implementierten Verfahren (eigene Darstellung).	25

3.1. Übersicht der Forschungsmethodik: Von der Problemstellung über Literaturrecherche, Methodenentwicklung und experimentelle Durchführung bis zur Auswertung und Ergebnisdarstellung (eigene Darstellung)	27
3.2. Aufbau des Batteriesystems des VW ID.4 auf der Modularer Elektrobaukasten (MEB)-Plattform: 12 Module mit je 24 Pouch-Zellen (NMC 712), Batteriemanagementsystem (BMS) und Thermomanagement (eigene Darstellung)	29
3.3. Zuordnung der Diagnosesysteme zum Versuchsfahrzeug VW ID.4: Testmatrix mit AVL HV-Check (Snapshot) und OBDLink MX+ (kontinuierlich) (eigene Darstellung)	30
3.4. Versuchsaufbau mit den beiden primären Diagnosesystemen: AVL HV-Check (Snapshot) und OBDLink MX+ (kontinuierlich) am Versuchsfahrzeug VW ID.4. Beide greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu (eigene Darstellung)	31
3.5. Klassifikation der Messverfahren und deren Eignung für die verschiedenen SOH-Berechnungsmethoden (eigene Darstellung)	34
3.6. Physischer Messaufbau: Kontinuierliche Datenerfassung während des Ladevorgangs über OBDLink MX+, Bluetooth-Übertragung an die Aufzeichnungs-App und anschließender CSV-Export zur Auswertung (eigene Darstellung)	35
3.7. Standardisiertes Messprotokoll: Schritt-für-Schritt-Ablauf einer SOH-Messung in fünf Phasen – von der Vorbereitung über die Datenaufzeichnung bis zur automatisierten Analyse (eigene Darstellung)	37
3.8. CC-CV-Ladeverfahren: Verlauf von Strom, Spannung und State of Charge (SOC) während eines vollständigen Ladevorgangs sowie Zuordnung der Ladephasen zu den jeweiligen SOH-Methoden (eigene Darstellung) . . .	39
3.9. Versuchsplan: Übersicht des experimentellen Designs mit Messarten, Randbedingungen und Messwiederholungen am VW ID.4 (eigene Darstellung)	39
3.10. Überblick der sechs implementierten SOH-Berechnungsmethoden mit Formeln, Datenquellen und Einordnung (eigene Darstellung)	41
3.11. Extraktion des Innenwiderstands R_i mittels Stromsprunganalyse: Identifikation signifikanter ΔI -Ereignisse, Berechnung von $R_i = \Delta V / \Delta I $, Filterung und Medianbildung (eigene Darstellung)	45
3.12. ICA/DVA-Analyseprozess: Datenvorbereitung, Savitzky-Golay-Glättung, numerische Differentiation und automatisierte Peakdetektion (eigene Darstellung)	48

3.13. Gesamtsystem-Übersicht: Vom Fahrzeug über die OBD2-Datenerfassung und Datenverarbeitung bis zum SOH-Ergebnis mit Visualisierung und Berichterstellung (eigene Darstellung)	55
3.14. Architekturvergleich der beiden Betriebsmodi: Pro-Modus (Streamlit, für Experten) und Easy-Modus (React + FastAPI, für Endanwender) mit gemeinsamem Analysekernel und geteilter Datenbank (eigene Darstellung)	56
3.15. Ishikawa-Diagramm der Einflussfaktoren auf das SOH-Messergebnis: Temperatur, SOC-Bereich, Ladebedingungen, Fahrzeugzustand, Messtechnik und Berechnungsmethode (eigene Darstellung)	59
3.16. Bewertungsschema der Reproduzierbarkeit: Statistische Auswertung von Wiederholungsmessungen mit Klassifikation anhand des Variationskoeffizienten (eigene Darstellung)	61
4.1. Startseite der entwickelten SOH-Analyse-Applikation im Pro-Modus: Fahrzeugauswahl, Anleitung für den Daten-Import (OBD-CSV und AVL-PDF) sowie Übersicht der verfügbaren Analysefunktionen. Der Pro-Modus bietet Zugang zu allen sechs Berechnungsmethoden und erweiterten Diagnosefunktionen (eigener Screenshot)	63
4.2. Testmatrix: Zuordnung der Diagnosesysteme zu den untersuchten Fahrzeugen mit Angabe der Messarten (Snapshot, kontinuierlich) und Messanzahl (eigene Darstellung)	64
4.3. SOC-Verlauf einer vollständigen AC-Wallbox-Ladung des VW ID.4 (Ladesitzung A, 19 °C): SOC _{BMS} (grün) und SOC _{Anzeige} (orange) über die Ladedauer von 465 min (Daten aus eigener Messung)	65
4.4. Analyseoberfläche der entwickelten Softwareanwendung (Pro-Modus) mit Darstellung der vier zentralen Messgrößen: Ladezustand (SOC), Spannung und Strom, kumulierte Energie sowie Batterietemperatur. Gezeigt ist die Analyse einer vollständigen AC-Wallbox-Ladesitzung des VW ID.4 (eigener Screenshot)	65
4.5. Daten-Import der Softwareanwendung: Upload einer OBD-CSV-Datei (194 Sensoren erkannt) und eines AVL HV-Check-Berichts. Die automatische Erkennung extrahiert den BMS-SOH von 97,3 % und den Kilometerstand (10.801 km) aus dem PDF-Dokument (eigener Screenshot)	66
4.6. SOH-Methodenvergleich für den VW ID.4 (Ladesitzung A, 19 °C): Gegenüberstellung aller sechs SOH-Methoden. Die Spannweite reicht von 89,7 % (kapazitätsbasiert) bis 100,0 % (widerstandsbasiert); der kombinierte SOH liegt bei 95,7 % (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	66

4.7.	Kumulierte Ladeenergie über den SOC-Verlauf (Ladesitzung A, 19 °C): Gesamtenergie 73,9 kWh bei einem SOC-Fenster von 5,2 % bis 96,0 % (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	68
4.8.	Berechnungspipeline der SOH-Methoden: Vom interpolierten OBD-Datensatz über die sechs parallelen Berechnungsmethoden bis zum kombinierten SOH-Wert mit Qualitätsbewertung (eigene Darstellung)	70
4.9.	SOH-Methodenvergleich bei unzureichendem SOC-Fenster (OCV-Datensatz): Der BMS-SOH beträgt 97,3 %, doch der kombinierte SOH wird auf 76,3 % unterschätzt. Besonders der SOH_c (54,6 %) liefert einen physikalisch un- plausiblen Wert, da die Stromamplitude während der Ruhephase für eine zuverlässige Integration zu gering ist (eigener Screenshot)	72
4.10.	Temperaturverlauf während Ladesitzung A (19 °C): Die Batterietempe- ratur bleibt über die gesamte Ladedauer von 465 min stabil im optimalen Bereich. Die farbigen Zonen markieren den kalten ($< 10\text{ °C}$, blau) und heißen ($> 40\text{ °C}$, rot) Bereich (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	73
4.11.	Temperaturverlauf während Ladesitzung B (9,8 °C Mittelwert): Die Bat- terietemperatur steigt über 450 min von 6 °C auf 14 °C. Die farbigen Zonen markieren den kalten ($< 10\text{ °C}$, blau) und heißen ($> 40\text{ °C}$, rot) Bereich. Die gestrichelte Linie zeigt den eingestellten Temperaturpa- rameter von 10 °C (Daten aus eigener Messung, Screenshot aus der Softwareanwendung)	74
4.12.	Spannung und Strom über den SOC-Verlauf (Ladesitzung A, 19 °C): In der CC-Phase steigt die Packspannung von $\approx 330\text{ V}$ auf $\approx 397\text{ V}$ bei annähernd konstantem Ladestrom von $\approx 30\text{ A}$ (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	75
4.13.	Leistungsprofil beim AC-Wallbox-Laden (Ladesitzung A, 19 °C): An- nähernd konstante Ladeleistung von $\approx 10\text{ kW}$ über den gesamten CC- Bereich. Der Spannungsanstieg (blau) korreliert mit dem steigenden SOC (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	76
4.14.	Innenwiderstand aus DC-Puls-Referenzmessung bei 51,2 % SOC: $R_{i,\text{Ladung}} =$ 40,0 m Ω . Der angezeigte Entladewiderstand ($R_{i,\text{Entladung}} = 32,8\text{ m}\Omega$) wur- de im Rahmen dieser Arbeit nicht separat aufgezeichnet und entstammt einer automatischen Auswertung der Softwareanwendung (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	76
4.15.	Auszug aus dem AVL HV-Check-Bericht für den VW ID.4 (IfE), Dezem- ber 2025: SOH = 97,3 % bei einer Batterietemperatur von 24 °C (eigene Messung)	79

4.16. Open Circuit Voltage (OCV)-Kennlinie über SOC für den VW ID.4 (Ladesitzung A, 19 °C): Leerlaufspannung von ≈ 325 V bei niedrigem SOC bis ≈ 397 V bei 96 % SOC. Der charakteristische S-förmige Verlauf ist typisch für NMC-Zellen (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	80
4.17. Inkrementelle Kapazitätsanalyse (ICA)-Kurve (dQ/dV vs. Spannung) des VW ID.4 während der AC-Wallbox-Ladung (Ladesitzung A, 19 °C): Die automatische Peakdetektion identifiziert die charakteristischen Phasenübergangs-Peaks der NMC 712-Zellchemie (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)	81
4.18. Vergleich der entwickelten On-Board-Methode mit konventionellen Verfahren zur SOH-Bestimmung: Die eigene Methode kombiniert die Zugänglichkeit der On-Board-Diagnose mit der Methodenvielfalt professioneller Systeme (eigene Darstellung)	84
4.19. SOH-Verlauf über alle Messungen des VW ID.4 (IfE): Zeitliche Entwicklung der sechs Berechnungsmethoden (AVL, Kapazität, SOH _e , SOH _c , Kombiniert, SOH _R) mit gestrichelten Trendlinien und End-of-Life-Schwelle bei 80 %. Die Konvergenz der Methoden bestätigt die Konsistenz der SOH-Bestimmung (Screenshot aus der Softwareanwendung, eigene Messdaten)	85
4.20. Datenpersistenz und Exportarchitektur der Softwareanwendung: Analyse-Ergebnisse werden in einer SQLite-Datenbank (Fahrzeug- und Testdaten mit allen sechs SOH-Methoden, R_i -Werten, ICA-Peaks) sowie als CSV- und PNG-Dateien im Dateisystem gespeichert. Der automatisch generierte PDF-Bericht fasst alle Ergebnisse zusammen (eigene Darstellung)	86
A.1. Datenverarbeitungspipeline: Vom CSV-Import über Formaterkennung, Spaltenzuordnung, Ladeerkennung und Interpolation bis zu den bereinigten Messdaten (eigene Darstellung)	103
A.2. Automatische Erkennung des CSV-Formats: Unterscheidung zwischen MX+ Langformat und Car Scanner Breitformat anhand von Trennzeichen und Spaltenstruktur (eigene Darstellung)	104
A.3. Algorithmus zur automatischen Erkennung des Ladevorgangs: Bestimmung von Ladestart und Ladeende anhand von SOC-Verlauf und Stromkriterien (eigene Darstellung)	105
A.4. Nyquist-Diagramm einer Lithium-Ionen-Zelle.	107

Tabellenverzeichnis

2.1. Übersicht der in dieser Arbeit betrachteten SOH-Bestimmungsmethoden.	12
2.2. Gegenüberstellung von On-Board-Datenerfassung und Off-Board-Labordiagnose.	22
3.1. Technische Daten des Versuchsfahrzeugs VW ID.4	29
3.2. Gegenüberstellung der beiden primären Diagnosesysteme	33
3.3. Übersicht des Versuchsplans: Messarten, Diagnosesysteme und erfasste Parameter	41
3.4. Übersicht der implementierten SOH-Berechnungsmethoden	42
3.5. Automatische Spaltenzuordnung: Zuordnung der OBD-Parameterbezeichnungen zu internen Variablen (Auszug)	50
4.1. Übersicht der untersuchten Fahrzeuge und durchgeführten Messungen .	64
4.2. SOH-Ergebnisse der On-Board-Analyse für den VW ID.4 (IfE)	67
4.3. AVL HV-Check-Messungen am VW ID.4 (IfE) im zeitlichen Verlauf . .	68
4.4. SOH-Werte der ergänzenden Fahrzeuge (Snapshot-Messungen, Multi- Tool-Vergleich) ^a	69
4.5. Vergleich der SOH-Berechnungsmethoden (VW ID.4 IfE, Ladesitzung A bei 19 °C)	69
4.6. Einfluss der Temperatur auf die SOH-Ergebnisse (VW ID.4 IfE)	73
4.7. Algorithmische Reproduzierbarkeit: Dreimalige Analyse desselben Da- tensatzes	77
4.8. Reproduzierbarkeit der AVL HV-Check-Messungen pro Fahrzeug	77
4.9. Inter-System-Vergleich: SOH-Werte verschiedener Diagnosesysteme am selben Fahrzeug ^a	78
4.10. Statistische Kennwerte des VW ID.4-Community-Datensatzes im Ver- gleich zu den eigenen Messungen	82
A.1. Systemvoraussetzungen der SOH-Analysesoftware	98
A.2. Fehlerbehebung: Häufige Probleme und Lösungen	101
A.3. Übersicht der verwendeten Software und Tools	102

1. Einleitung

1.1. Motivation und Problemstellung

Die Elektromobilität hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Element der globalen Verkehrswende entwickelt. Parallel zum zunehmenden Bestand an Elektrofahrzeugen wächst auch der Markt für gebrauchte batterieelektrische Fahrzeuge. Für potenzielle Käufer spielt dabei vor allem eine Frage eine entscheidende Rolle: In welchem Zustand befindet sich die Traktionsbatterie? Sie stellt die kostenintensivste Einzelkomponente eines Elektrofahrzeugs dar und beeinflusst maßgeblich Reichweite, Leistungsfähigkeit sowie den Restwert des Fahrzeugs [1].

Zur Bewertung dieses Zustands wird in der Regel der sogenannte State of Health (SOH) herangezogen. Diese Kennzahl beschreibt den aktuellen Zustand einer Batterie im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Neuzustand. Damit stellt der SOH eine zentrale Grundlage für die Beurteilung gebrauchter Elektrofahrzeuge dar. Eine verlässliche und nachvollziehbare Bestimmung des SOH könnte wesentlich dazu beitragen, das Vertrauen in den Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge zu stärken und Kaufentscheidungen auf eine fundierte technische Basis zu stellen. Darüber hinaus spielt der SOH auch bei Garantieentscheidungen, im laufenden Fahrzeugbetrieb sowie bei der Bewertung von Batterien für mögliche Second-Life-Anwendungen eine wichtige Rolle [2].

In der Praxis wird der SOH überwiegend durch das im Fahrzeug integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) geschätzt. Die zugrunde liegenden Algorithmen sind jedoch in der Regel herstellerspezifisch, nicht öffentlich zugänglich und daher nur eingeschränkt nachvollziehbar oder überprüfbar [3]. Zusätzlich werden externe Diagnosesysteme eingesetzt, die über standardisierte Schnittstellen wie die On-Board-Diagnose (OBD) oder über herstellerspezifische Kommunikationsprotokolle auf Fahrzeug- und Batteriedaten zugreifen können. Allerdings zeigen praktische Anwendungen, dass unterschiedliche Diagnosewerkzeuge teilweise deutlich voneinander abweichende SOH-Werte für dasselbe Fahrzeug liefern. Dadurch wird sowohl die Vergleichbarkeit als auch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erheblich eingeschränkt [4, 5].

In der wissenschaftlichen Literatur existiert eine Vielzahl von Ansätzen zur Bestimmung des SOH. Dazu zählen beispielsweise kapazitätsbasierte Verfahren, Impedanzanalysen sowie zunehmend auch datengetriebene Methoden [6]. Trotz dieser umfangreichen Forschungsarbeiten fehlt es bislang an systematischen Vergleichsstudien, die verschiedene

praxisnahe Diagnosewerkzeuge unter kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen gegenüberstellen. Besonders relevant ist dabei die Frage, welchen Einfluss äußere Randbedingungen – etwa Temperatur, Ladezustand der Batterie oder das verwendete Messverfahren – auf die ermittelten SOH-Werte haben. Diese Aspekte sind insbesondere für den praktischen Einsatz in Werkstätten sowie für die Bewertung von Gebrauchtfahrzeugen von großer Bedeutung [7].

1.2. Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung und vergleichende Bewertung reproduzierbarer Methoden zur Bestimmung des SOH von Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen. Hierzu werden verschiedene Diagnosesysteme untersucht, die über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Batterieparameter zugreifen. Die aufgezeichneten Messdaten werden anschließend mit mehreren eigenständig implementierten Berechnungsmethoden ausgewertet. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage für eine verlässliche Zustandsbewertung von Traktionsbatterien im Kontext des Gebrauchtfahrzeugmarktes zu schaffen.

Im Rahmen der Arbeit werden folgende Teilziele verfolgt:

1. Systematische Evaluierung verschiedener Diagnosesysteme – insbesondere AVL DiTEST HV-Check und OBDLink MX+ – hinsichtlich ihrer Eignung zur Bestimmung des SOH.
2. Entwicklung eines standardisierten Messprotokolls, das einen klar definierten Ablauf für reproduzierbare SOH-Messungen vorgibt.
3. Implementierung und Vergleich verschiedener SOH-Berechnungsmethoden, darunter kapazitätsbasierte, energiebasierte und widerstandsbasierte Ansätze sowie Methoden der Inkrementelle Kapazitätsanalyse (ICA) und der Differentielle Spannungsanalyse (DVA).
4. Analyse des Einflusses relevanter Randbedingungen, insbesondere der Temperatur, des State of Charge (SOC)-Fensters sowie der Ladeleistung, auf die Messergebnisse.
5. Entwicklung einer Python-basierten Softwareanwendung, welche die Datenerfassung, Berechnung und Visualisierung der verschiedenen SOH-Methoden vereint und einen systematischen Vergleich ermöglicht.
6. Ableitung praktischer Handlungsempfehlungen für eine konsistente und reproduzierbare SOH-Ermittlung im Werkstatt- und Prüfstandsumfeld.

Die detaillierten experimentellen Untersuchungen werden am Beispiel eines institutseigenen VW ID.4 durchgeführt, der auf dem Modularer Elektrobaukasten (MEB)

basiert und als repräsentativer Vertreter der aktuellen Generation batterieelektrischer Serienfahrzeuge gilt. Die Übertragbarkeit auf weitere Fahrzeuge der MEB-Plattform wurde ergänzend am Škoda Elroq und Cupra Born verifiziert.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert.

Kapitel 2: behandelt den aktuellen Stand der Technik. Dabei werden zunächst die grundlegenden Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien erläutert. Anschließend werden zentrale Alterungsmechanismen sowie bestehende Verfahren zur Bestimmung des SOH vorgestellt.

Kapitel 3: beschreibt die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Diagnosesysteme sowie das entwickelte Messprotokoll. Darüber hinaus werden die implementierten Berechnungsmethoden und die Softwarearchitektur der entwickelten Auswertungsanwendung vorgestellt.

Kapitel 4: präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Messungen. Die Resultate der verschiedenen Diagnosemethoden werden miteinander verglichen, ihre Reproduzierbarkeit analysiert und im Kontext bestehender wissenschaftlicher Arbeiten diskutiert.

Kapitel 5: fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsansätze.

2. Stand der Technik und Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen dar, die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit erforderlich sind. Zunächst werden der Aufbau und die Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien sowie die für Traktionsanwendungen relevanten Zellchemien erläutert. Anschließend werden zentrale Batteriezustände definiert und die wichtigsten Alterungsmechanismen beschrieben.

Der Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der Darstellung verschiedener Methoden zur Bestimmung des SOH, einschließlich der in dieser Arbeit untersuchten Verfahren, sowie auf der Einordnung in On-Board- und Off-Board-Diagnoseverfahren.

2.1. Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen

Lithium-Ionen-Batterien haben sich als dominierende Energiespeichertechnologie in der Elektromobilität etabliert. Ihre hohe gravimetrische und volumetrische Energiedichte, die vergleichsweise lange Lebensdauer sowie kontinuierlich sinkende Herstellungskosten machen sie zur bevorzugten Wahl für Traktionsbatterien in batterieelektrischen Fahrzeugen [1].

Im Folgenden werden der grundlegende Aufbau, relevante Zellchemien sowie zentrale Kenngrößen von Lithium-Ionen-Batterien erläutert, die für das Verständnis der in dieser Arbeit untersuchten SOH-Bestimmungsmethoden notwendig sind.

2.1.1. Aufbau und Funktionsweise

Eine Lithium-Ionen-Zelle besteht aus vier Hauptkomponenten: einer positiven Elektrode (Kathode), einer negativen Elektrode (Anode), einem Elektrolyten sowie einem Separator.

Die Kathode besteht typischerweise aus einem Lithium-Metalloxid, während als Anodenmaterial in den meisten Fällen Graphit verwendet wird. Der Elektrolyt, eine Lösung aus Lithiumsalzen in organischen Lösungsmitteln, ermöglicht den Transport der Lithium-Ionen zwischen den Elektroden. Der Separator, eine mikroporöse Polymermembran, verhindert den direkten Kontakt zwischen Anode und Kathode und schützt dadurch vor einem internen Kurzschluss [1].

Das Funktionsprinzip einer Lithium-Ionen-Zelle basiert auf der reversiblen Interkalation von Lithium-Ionen. Während des Ladevorgangs werden Lithium-Ionen aus der Kristallstruktur der Kathode gelöst und durch den Elektrolyten zur Anode transportiert, wo sie in die Graphitschichten eingelagert werden. Gleichzeitig fließen Elektronen über den externen Stromkreis von der Kathode zur Anode.

Beim Entladevorgang kehrt sich dieser Prozess um: Die Lithium-Ionen bewegen sich von der Anode zurück zur Kathode, während die Elektronen über den externen Stromkreis fließen und elektrische Energie bereitstellen. Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle sowie die beschriebenen Transportprozesse.

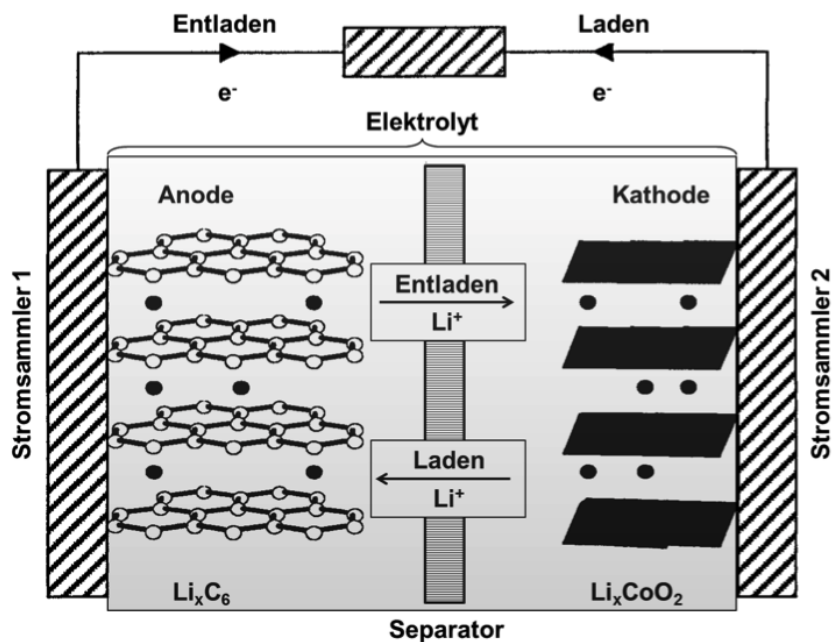


Abbildung 2.1. Schematischer Aufbau und Funktionsprinzip einer Lithium-Ionen-Zelle. Dargestellt sind die Anode (Graphit, Li_xC_6), die Kathode (hier Li_xCoO_2), der Separator sowie die Bewegungsrichtung der Lithium-Ionen und Elektronen während des Lade- und Entladevorgangs. Das Interkalationsprinzip gilt analog für andere Kathodenmaterialien wie Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) oder Lithiumeisenphosphat (LFP) [8].

Für den Einsatz in Elektrofahrzeugen haben sich insbesondere zwei Kathodenchemien etabliert. Zellen auf Basis von NMC ($\text{LiNi}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z\text{O}_2$) zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus und werden daher in zahlreichen Fahrzeugmodellen eingesetzt, unter anderem im VW ID.4, der auf der Plattform des MEB basiert [9].

Zellen auf Basis von LFP (LiFePO_4) weisen dagegen eine höhere thermische Stabilität und eine längere zyklische Lebensdauer auf, besitzen jedoch eine geringere Energiedichte [1]. Die Wahl der Zellchemie beeinflusst sowohl das Alterungsverhalten der Batterie als auch die Eignung bestimmter SOH-Bestimmungsmethoden, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielt.

Auf Fahrzeugebene werden einzelne Zellen zunächst zu Modulen zusammengefasst,

die anschließend zu einem Batteriepack kombiniert werden. Ein im Fahrzeug integriertes BMS überwacht dabei kontinuierlich den Zustand der einzelnen Zellen und steuert Lade- und Entladevorgänge, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Batterie zu gewährleisten [10].

Abbildung 2.2 fasst den beschriebenen Zellaufbau einschließlich der elektrochemischen Grundlagen sowie der fahrzeugspezifischen Kennwerte des VW ID.4 zusammen.

Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle (NMC) - Elektrochemische Grundlagen

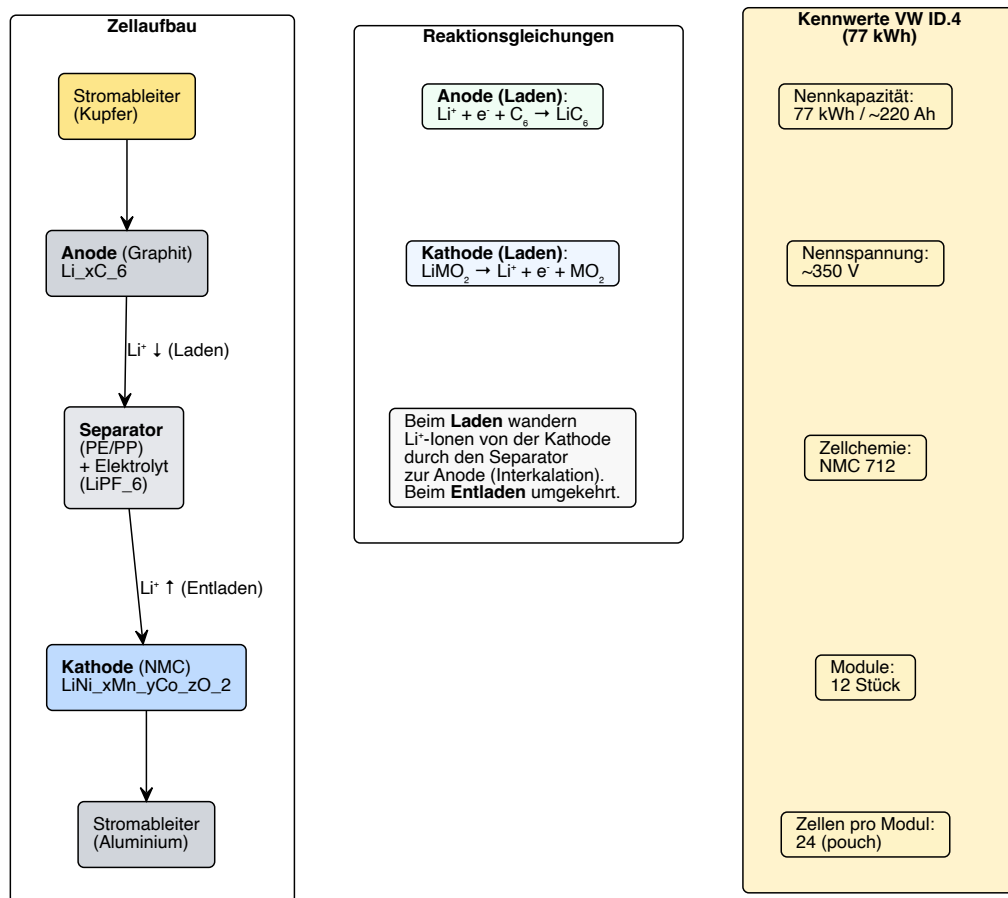


Abbildung 2.2. Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle (NMC) mit elektrochemischen Grundlagen und Kennwerten des VW ID.4 (77 kWh). Dargestellt sind die Hauptkomponenten (Stromableiter, Anode, Separator, Kathode), die Reaktionsgleichungen sowie die Batteriespezifikationen des Versuchsfahrzeugs (eigene Darstellung).

2.1.2. Wichtige Kenngrößen

Für die Charakterisierung und Zustandsbewertung von Traktionsbatterien sind mehrere Kenngrößen von zentraler Bedeutung.

Nennkapazität (C_{nenn}): Die Nennkapazität beschreibt die maximale Ladungsmenge, die eine Batterie unter definierten Bedingungen speichern und wieder abgeben kann. Sie wird in Amperestunden (Ah) angegeben und stellt die wichtigste Referenzgröße für kapazitätsbasierte SOH-Bestimmungen dar.

Nennspannung: Die Nennspannung einer Lithium-Ionen-Zelle hängt von der verwendeten Zellchemie ab und liegt typischerweise zwischen 3,2 V (LFP) und 3,7 V (NMC). Durch die Reihenschaltung vieler Zellen entstehen auf Batteriepackebene Spannungen im Hochvolt (HV)-Bereich.

Energiedichte: Die gravimetrische Energiedichte (Wh/kg) sowie die volumetrische Energiedichte (Wh/L) beschreiben die pro Masse- beziehungsweise Volumeneinheit speicherbare Energie. Moderne NMC-Zellen erreichen gravimetrische Energiedichten von etwa 150 Wh/kg bis 300 Wh/kg [1].

C-Rate: Die C-Rate beschreibt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Lade- oder Entladestrom und der Nennkapazität der Batterie. Eine C-Rate von 1C bedeutet beispielsweise, dass die Batterie innerhalb einer Stunde vollständig geladen oder entladen wird. Hohe C-Raten können Alterungsprozesse beschleunigen und beeinflussen zudem die messbare Kapazität der Batterie [9].

Innenwiderstand (R_i): Der Innenwiderstand einer Batterie setzt sich aus ohmschen sowie elektrochemischen Anteilen zusammen. Er beeinflusst sowohl die Leistungsfähigkeit der Batterie als auch die entstehende Wärmeentwicklung. Im Verlauf der Alterung nimmt der Innenwiderstand in der Regel zu, weshalb er häufig als zusätzlicher Indikator für den Batteriezustand und damit für den SOH herangezogen wird [5].

2.2. Batteriezustände

Für die Bewertung und Überwachung von Traktionsbatterien sind zwei zentrale Zustandsgrößen von besonderer Bedeutung: der Ladezustand (SOC) und der Gesundheitszustand (SOH). Beide Größen stehen in engem Zusammenhang, da eine zuverlässige Bestimmung des SOH in vielen Fällen eine präzise Kenntnis des aktuellen SOC voraussetzt.

2.2.1. State of Charge (SOC)

Der SOC beschreibt den aktuellen Ladezustand einer Batterie als Verhältnis der momentan gespeicherten Ladungsmenge Q zur maximal verfügbaren Kapazität C_{max} :

$$\text{SOC} = \frac{Q}{C_{\text{max}}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Ein SOC von 100 % entspricht einer vollständig geladenen Batterie, während 0 % den vollständig entladenen Zustand kennzeichnet. In realen Anwendungen wird der nutzbare

SOC-Bereich jedoch durch das BMS begrenzt, um die Batterie vor Tiefentladung und Überladung zu schützen [3].

Zur Bestimmung des SOC haben sich in der Praxis drei grundlegende Verfahren etabliert.

Spannungsbasierte Methode (OCV-Methode): Bei dieser Methode wird der SOC aus der Leerlaufspannung (*Open Circuit Voltage*, OCV) der Batterie abgeleitet. Zwischen OCV und SOC besteht ein charakteristischer Zusammenhang, der von der jeweiligen Zellchemie abhängt. Mithilfe einer zuvor bestimmten Kennlinie kann der Ladezustand daher aus der gemessenen Spannung abgeschätzt werden. Die Methode setzt jedoch voraus, dass sich die Batterie in einem Ruhezustand befindet, damit sich die Spannung stabilisieren kann. Dadurch ist ihre Anwendung im laufenden Fahrbetrieb nur eingeschränkt möglich [3].

Coulomb-Counting (Stromintegration): Beim Coulomb-Counting wird der SOC durch Integration des Batteriestroms über die Zeit bestimmt. Ausgehend von einem bekannten Anfangswert SOC_0 ergibt sich der aktuelle Ladezustand zu:

$$SOC(t) = SOC_0 + \frac{1}{C_{\max}} \int_{t_0}^t I(\tau) d\tau \quad (2.2)$$

Dieses Verfahren ist in der Praxis weit verbreitet, weist jedoch eine Fehlerakkumulation auf. Messungenauigkeiten des Stromsensors sowie nicht berücksichtigte Nebenreaktionen können dazu führen, dass sich der berechnete SOC mit der Zeit zunehmend vom tatsächlichen Wert entfernt [11].

Modellbasierte Verfahren: Modellbasierte Ansätze nutzen mathematische Batteriemodelle in Kombination mit Messdaten, um den SOC in Echtzeit zu schätzen. Häufig werden hierfür adaptive Zustandsschätzer, insbesondere der erweiterte Kalman-Filter, eingesetzt. Diese Verfahren können Messfehler teilweise kompensieren und liefern auch unter dynamischen Lastbedingungen robuste Ergebnisse. Allerdings erfordern sie eine hohe Modellgenauigkeit sowie ausreichende Rechenleistung [11].

Für die vorliegende Arbeit ist die Genauigkeit der SOC-Bestimmung besonders relevant, da mehrere der untersuchten SOH-Methoden auf einer präzisen Kenntnis des Ladezustands basieren. Insbesondere kapazitätsbasierte Verfahren, die auf Teilladekurven beruhen, setzen voraus, dass der SOC zu Beginn und am Ende eines Lade- oder Entladevorgangs zuverlässig bestimmt werden kann.

2.2.2. State of Health (SOH)

Der SOH ist eine zentrale Kenngröße zur Bewertung des Alterungszustands einer Batterie. Er beschreibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Batterie im Vergleich zu ihrem Neuzustand und wird üblicherweise in Prozent angegeben, wobei 100 % dem Zustand einer neuen Batterie entspricht [4].

Je nach Anwendungskontext und verfügbarer Messtechnik kann der SOH über unterschiedliche physikalische Größen definiert werden.

Kapazitätsbasierter SOH (SOH_C): Die gebräuchlichste Definition basiert auf dem Verhältnis der aktuell verfügbaren Kapazität C_{aktuell} zur nominalen Kapazität C_{nenn} im Neuzustand:

$$\text{SOH}_C = \frac{C_{\text{aktuell}}}{C_{\text{nenn}}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Diese Definition bildet direkt den Verlust an speicherbarer Ladungsmenge ab und ist daher besonders aussagekräftig für die verbleibende Reichweite eines Elektrofahrzeugs. Die Bestimmung von C_{aktuell} erfordert idealerweise einen vollständigen Lade- oder Entladezyklus unter kontrollierten Bedingungen, was im realen Fahrbetrieb jedoch nur selten möglich ist [6].

Energiebasierter SOH (SOH_E): Alternativ kann der SOH über die speicherbare Energie der Batterie definiert werden:

$$\text{SOH}_E = \frac{E_{\text{aktuell}}}{E_{\text{nenn}}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Die Energie ergibt sich aus dem Integral der elektrischen Leistung über die Zeit:

$$E = \int_{t_0}^{t_1} U(t) \cdot I(t) dt \quad (2.5)$$

Der energiebasierte SOH berücksichtigt neben dem Kapazitätsverlust auch Veränderungen der Klemmenspannung, die beispielsweise durch einen steigenden Innenwiderstand entstehen. Dadurch liefert er ein umfassenderes Bild des Alterungszustands der Batterie. Dieser Ansatz ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die tatsächlich nutzbare Energie der Batterie im Vordergrund steht [12].

Widerstandsbasierter SOH (SOH_R): Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den SOH über den Innenwiderstand der Batterie zu definieren:

$$\text{SOH}_R = \frac{R_{\text{nenn}}}{R_{\text{aktuell}}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Da der Innenwiderstand im Verlauf der Alterung typischerweise zunimmt, sinkt der Wert von SOH_R entsprechend. Diese Definition ist besonders relevant für die Bewertung der Leistungsfähigkeit einer Batterie, da ein erhöhter Innenwiderstand die maximal verfügbare Lade- und Entladeleistung begrenzt.

Die Bestimmung des Innenwiderstands kann beispielsweise durch Gleichstrompuls-messungen im Rahmen des Hybrid Pulse Power Characterization (HPPC)-Tests oder durch Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) erfolgen [13].

In der Automobilindustrie wird das **End-of-Life** (EOL) einer Traktionsbatterie üblicherweise bei einem kapazitätsbasierten SOH von etwa 70 % bis 80 % definiert.

Unterhalb dieses Schwellenwerts gilt die Batterie für den Einsatz im Fahrzeug als nicht mehr geeignet, da die verbleibende Kapazität die Anforderungen an Reichweite und Leistungsfähigkeit nicht mehr ausreichend erfüllt [2].

Batterien, die diesen Schwellenwert unterschreiten, können jedoch häufig in sogenannten Second-Life-Anwendungen weiterverwendet werden, beispielsweise als stationäre Energiespeicher. In solchen Anwendungen sind die Anforderungen an Energiedichte und Leistungsfähigkeit in der Regel geringer als im Fahrzeugbetrieb [14].

2.3. Alterungsmechanismen

Die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien nimmt im Laufe ihrer Nutzungsdauer unvermeidlich ab. Diese Alterung äußert sich in erster Linie durch einen Rückgang der speicherbaren Kapazität sowie durch einen Anstieg des Innenwiderstands. Die zugrunde liegenden Degradationsmechanismen lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen [15]: Abbildung 2.3 gibt einen Überblick über die wichtigsten Degradationsprozesse.

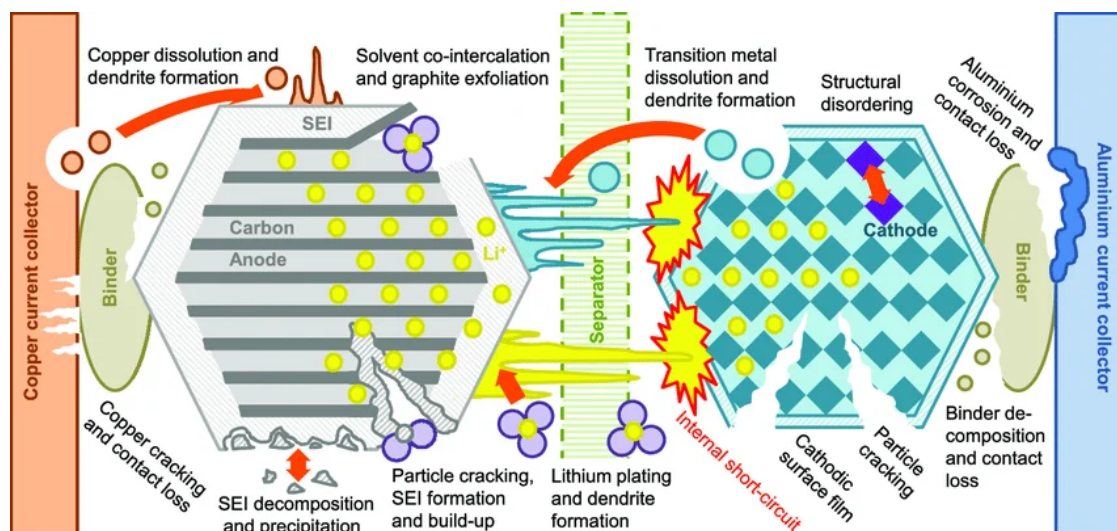


Abbildung 2.3. Übersicht der Degradationsmechanismen in einer Lithium-Ionen-Zelle. Dargestellt sind die relevanten Alterungsprozesse an der Anode (links), am Separator (Mitte) und an der Kathode (rechts) [16].

Die **kalendarische Alterung** beschreibt die zeitabhängige Degradation, die unabhängig von der tatsächlichen Nutzung auftritt. Der bedeutendste Mechanismus ist das Wachstum der *Solid Electrolyte Interphase* (SEI) auf der Anodenoberfläche, bei dem Lithium-Ionen irreversibel gebunden werden (*Loss of Lithium Inventory*, LLI). Erhöhte Temperaturen und ein hoher Ladezustand beschleunigen diesen Prozess erheblich [16, 17].

Die **zyklische Alterung** entsteht durch den wiederholten Lade- und Entladebetrieb. Die dabei auftretenden Volumenänderungen der Elektrodenmaterialien führen zu mechanischen Spannungen und können einen Verlust an aktivem Material (*Loss of Active*

Material, LAM) verursachen. Darüber hinaus kann es bei niedrigen Temperaturen und hohen Ladeströmen zu *Lithium Plating* kommen, bei dem sich metallisches Lithium auf der Anodenoberfläche abscheidet [15, 18].

Die Geschwindigkeit der Alterung wird maßgeblich durch folgende Betriebsparameter beeinflusst, die für die Interpretation der in Kapitel 4 dargestellten Messergebnisse von Bedeutung sind:

- **Temperatur:** Erhöhte Temperaturen beschleunigen chemische Degradationsprozesse; niedrige Temperaturen erhöhen das Risiko für Lithium Plating [17, 19].
- **Ladezustand (SOC):** Sehr hohe und sehr niedrige SOC-Werte beschleunigen die Alterung [15].
- **C-Rate:** Hohe Lade- und Entladeströme erhöhen die mechanische Belastung und die Wahrscheinlichkeit von Lithium Plating [9].
- **Entladetiefe (DoD):** Große Entladetiefen führen zu stärkeren Volumenänderungen und erhöhter mechanischer Beanspruchung [12].

Abbildung 2.4 fasst die beschriebenen Alterungsmechanismen und ihre Einflussfaktoren zusammen.

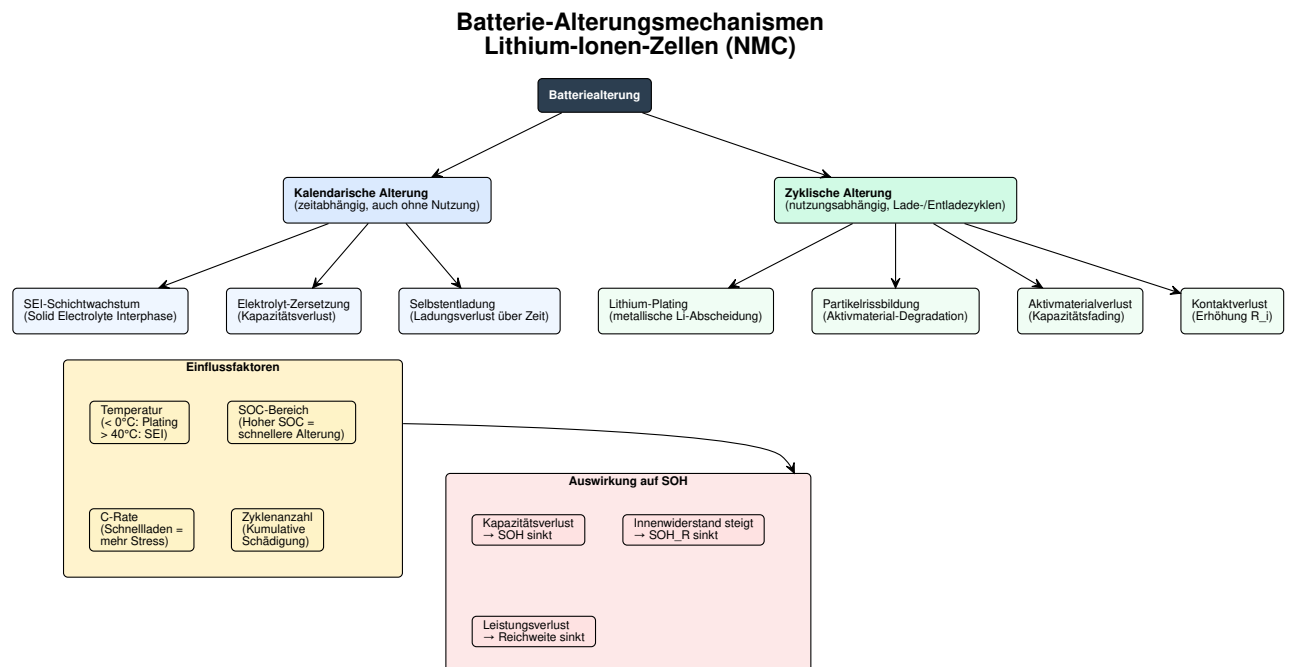


Abbildung 2.4. Klassifikation der Batterie-Alterungsmechanismen in kalendarische und zyklische Alterung mit den jeweiligen Einflussfaktoren und Auswirkungen auf den SOH (eigene Darstellung).

2.4. Methoden zur SOH-Bestimmung

Die Bestimmung des SOH von Traktionsbatterien kann grundsätzlich über zwei methodische Ansätze erfolgen: Einerseits existieren direkte experimentelle Verfahren, bei denen physikalische Batterieparameter unter kontrollierten Bedingungen gemessen werden. Andererseits kommen modell- und datengetriebene Verfahren zum Einsatz, bei denen der Batteriezustand anhand mathematischer Modelle oder statistischer Methoden aus Betriebsdaten geschätzt wird.

Das Spektrum der verfügbaren Methoden reicht von laborbasierten Referenzverfahren mit hoher Genauigkeit bis hin zu praxistauglichen Verfahren, die eine Bewertung des SOH unter realen Einsatzbedingungen ermöglichen [4, 6].

Im Folgenden werden fünf Methoden vorgestellt, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Diese umfassen sowohl etablierte Referenzverfahren als auch praxisorientierte Ansätze, die im Rahmen der Fahrzeugdiagnostik eingesetzt werden können. Tabelle 2.1 gibt einen vergleichenden Überblick über die betrachteten Verfahren.

Tabelle 2.1. Übersicht der in dieser Arbeit betrachteten SOH-Bestimmungsmethoden.

Methode	Messprinzip	Genauigkeit	Praxistauglichkeit	Einsatz
Kapazitätsmessung	Vollständiger Lade-/Entladezyklus unter Referenzbedingungen	sehr hoch	gering	Referenz
CC-CV-Teilladung	Analyse der Konstantspannungsphase und Teilladungskapazitäten	hoch	hoch	nein
BMS-Auslesung	Interne Algorithmen des Batteriemanagementsystems via OBD	mittel	sehr hoch	ja
HPPC	Gleichstrompuls-messung des Innenwiderstands	hoch	mittel	ja
ICA/DVA	Differentiation der Lade-/Entladekurve	hoch	mittel	ja

2.4.1. Kapazitätsmessung über vollständige Lade-/Entladezyklen

Die vollständige Kapazitätsmessung gilt als etabliertes Referenzverfahren zur Bestimmung des kapazitätsbasierten SOH. Das Grundprinzip besteht darin, die tatsächlich verfügbare Ladungsmenge einer Batterie durch einen kontrollierten Lade- und Entladezyklus direkt zu bestimmen und anschließend mit der nominalen Kapazität im Neuzustand zu vergleichen [4].

Das standardisierte Messprotokoll folgt einem definierten Ablauf [20]. Zunächst wird die Batterie im Constant Current – Constant Voltage (CC-CV)-Verfahren bis zur oberen Abschaltspannung geladen. In der CC-Phase wird ein konstanter Ladestrom angelegt, bis die maximale Zellspannung erreicht ist. Anschließend wird in der CV-Phase die Spannung konstant gehalten, während der Ladestrom kontinuierlich abnimmt, bis ein definierter Abschaltstrom erreicht wird.

Nach einer Ruhephase von mindestens einer Stunde, die dem Erreichen des thermischen und elektrochemischen Gleichgewichts dient, erfolgt die Entladung mit konstantem Strom bis zur unteren Abschaltspannung. Die dabei entnommene Ladungsmenge Q_{mess} wird durch Integration des Entladestroms über die Zeit bestimmt.

Der kapazitätsbasierte SOH ergibt sich gemäß Gleichung 2.3 aus dem Verhältnis der gemessenen Kapazität zur Nennkapazität:

$$\text{SOH}_C = \frac{Q_{\text{mess}}}{Q_{\text{nenn}}} \times 100\%$$

Die Wahl der C-Rate während der Entladung hat einen direkten Einfluss auf das Messergebnis. Die Norm IEC 62660-1 [20] definiert für die Zellcharakterisierung eine Referenz-C-Rate von C/3, bei der eine vollständige Entladung etwa drei Stunden dauert. Für eine höhere Messgenauigkeit werden in der Literatur teilweise niedrigere C-Raten von C/5 oder C/10 empfohlen, da bei geringeren Strömen die ohmschen Verluste reduziert werden und die gemessene Kapazität näher am thermodynamischen Gleichgewicht liegt [5].

Auf Batteriepackebene ist außerdem die Norm ISO 12405-4 [21] relevant, die entsprechende Testprozeduren für Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen definiert.

Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, müssen definierte Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Die Referenztemperatur beträgt $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ [20], weshalb solche Messungen in der Regel in einer Klimakammer durchgeführt werden. Die Ruhephase von mindestens einer Stunde zwischen Lade- und Entladevorgang stellt sicher, dass sich die Zelltemperatur stabilisiert und keine Polarisierungseffekte das Messergebnis verfälschen.

Der zeitliche Aufwand eines vollständigen Kapazitätstests ist jedoch erheblich. Bei einer Referenz-C-Rate von C/3 dauert allein der Entladevorgang etwa drei Stunden. Hinzu kommen der Ladevorgang im CC-CV-Verfahren sowie die vorgeschriebenen Ruhephasen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine typische Testdauer von mehreren Stunden pro Zyklus.

Die hohe Genauigkeit dieses Verfahrens steht somit in einem Zielkonflikt mit seiner praktischen Anwendbarkeit. Die erforderliche vollständige Entladung der Batterie ist im regulären Fahrbetrieb weder vorgesehen noch wünschenswert, da Tiefentladungszyklen die Batterie zusätzlich belasten können. Darüber hinaus sind die kontrollierten Laborbedingungen, insbesondere die definierte Temperatur und die exakte Stromregelung,

in einer Werkstattumgebung oder im Feld nicht ohne Weiteres realisierbar. Schließlich steht der zeitliche Aufwand im Widerspruch zu den Anforderungen einer effizienten Fahrzeugdiagnose [5].

Aus diesem Grund wird die vollständige Kapazitätsmessung in der vorliegenden Arbeit als theoretisches Referenzverfahren betrachtet. Da eine Durchführung unter Laborbedingungen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war, wird stattdessen der AVL DiTEST (AVL) HV-Check eingesetzt, der den herstellerseitigen BMS-SOH-Wert über die OBD-Schnittstelle ausliest (vgl. Abschnitt 2.5.1).

2.4.2. CC-CV-Teilladungsanalyse

Angesichts der begrenzten Praxistauglichkeit vollständiger Kapazitätstests stellt die Analyse von Teilladungsdaten eine vielversprechende Alternative dar. Anstelle eines vollständigen Lade- und Entladezyklus werden hierbei reguläre Ladevorgänge ausgewertet, wie sie im normalen Nutzungsbetrieb eines Elektrofahrzeugs ohnehin auftreten. Insbesondere das CC-CV-Ladeverfahren liefert charakteristische Daten, aus denen Rückschlüsse auf den Alterungszustand der Batterie gezogen werden können.

Beim CC-CV-Laden wird die Batterie zunächst in der CC-Phase (*Constant Current*) mit konstantem Strom geladen, typischerweise bis zu einem SOC von etwa 70 % bis 80 %. Sobald die obere Spannungsgrenze der Zelle erreicht ist, wechselt der Ladevorgang in die CV-Phase (*Constant Voltage*), in der die Spannung konstant gehalten wird. Der Ladestrom nimmt dabei exponentiell ab, bis ein definierter Abschaltstrom – typischerweise im Bereich von $C/20$ bis $C/50$ – unterschritten wird.

CV-Phasendauer als Alterungsindikator: Mit zunehmender Alterung der Batterie steigt der Innenwiderstand R_i der Zelle an. Dies führt dazu, dass die Klemmenspannung

$$U_{\text{Klemme}} = U_{\text{OCV}} + I \cdot R_i$$

bei gleichem Ladestrom schneller die obere Spannungsgrenze erreicht. Der Ladevorgang wechselt daher bei einer gealterten Batterie früher von der CC- in die CV-Phase, sodass ein größerer Anteil der Ladekapazität während der CV-Phase übertragen wird.

Die Dauer der CV-Phase t_{CV} nimmt folglich im Verlauf der Alterung zu, ebenso wie das Verhältnis $t_{\text{CV}}/t_{\text{CC}}$. Physikalisch lässt sich dieses Verhalten über die Zeitkonstante

$$\tau = R \cdot C$$

erklären. Mit zunehmendem Innenwiderstand steigt die Zeitkonstante an, wodurch sich der exponentielle Stromabfall in der CV-Phase verlangsamt. Die Dauer der CV-Phase kann daher als einfach zugänglicher Indikator für den Alterungszustand der Batterie herangezogen werden [22].

ΔQ -Methode (Teilladungskapazität): Eine weitere Möglichkeit besteht in der

Auswertung der Teilladungskapazität ΔQ . Hierbei wird die Ladungsmenge bestimmt, die während der CC-Phase zwischen zwei definierten Spannungswerten V_1 und V_2 in die Batterie geladen wird:

$$\Delta Q(V_1, V_2) = \int_{t(V_1)}^{t(V_2)} I(t) dt \quad (2.7)$$

Da die verfügbare Kapazität der Batterie mit fortschreitender Alterung abnimmt, verringert sich auch die Teilladungskapazität ΔQ zwischen zwei festen Spannungswerten proportional. Untersuchungen zeigen, dass selbst bei engen Spannungsfenstern von nur 0,4 V eine hohe Korrelation mit dem tatsächlichen SOH besteht. Bei Anwendung geeigneter Qualitätsfilter, die beispielsweise Ladevorgänge bei untypischen Temperaturen oder unvollständige Ladedaten ausschließen, können mittlere absolute Fehler von etwa 2,5 % erreicht werden [4].

Für die vorliegende Arbeit ist dieses Verfahren von besonderer Relevanz, da es eine SOH-Bestimmung unter realen Betriebsbedingungen ermöglicht, ohne dass spezielle Laborausstattung erforderlich ist. Die benötigten Ladedaten können sowohl in der Werkstatt als auch im regulären Nutzungsbetrieb des Fahrzeugs aufgezeichnet werden.

2.4.3. BMS-basierte SOH-Auslesung

Jedes moderne Elektrofahrzeug verfügt über ein BMS, das den Zustand der Traktionsbatterie kontinuierlich überwacht und intern eine Schätzung des SOH berechnet. Diese Information kann über die OBD-II-Schnittstelle des Fahrzeugs ausgelesen werden, sofern die entsprechenden herstellerspezifischen Protokolle bekannt sind.

Der Zugriff erfolgt in der Regel über das Unified Diagnostic Services (UDS)-Protokoll gemäß ISO 14229. Dabei wird häufig der Dienst *ReadDataByIdentifier* (Service 0x22) in Kombination mit herstellerspezifischen *Data Identifiers* (DIDs) verwendet, über die fahrzeugspezifische Parameter abgefragt werden können [10].

Interne Algorithmen: Die im BMS implementierten Algorithmen zur SOH-Schätzung basieren auf unterschiedlichen Ansätzen, deren Komplexität je nach Hersteller und Fahrzeuggeneration variiert.

Ein einfaches Verfahren ist das Coulomb-Counting, bei dem die ein- und ausgehende Ladungsmenge durch Integration des Batteriestroms über die Zeit bestimmt wird. Durch den Vergleich der gemessenen Kapazität mit der nominalen Kapazität kann daraus eine Abschätzung des SOH abgeleitet werden. Dieses Verfahren ist jedoch anfällig für Driftfehler, die sich durch Messunsicherheiten über längere Zeiträume akkumulieren können [11].

Eine Verbesserung stellen Verfahren dar, die auf OCV-SOC-Kennlinien basieren [3]. Dabei wird der Ladezustand der Batterie während Ruhephasen über die gemessene Leerlaufspannung (*Open Circuit Voltage*, OCV) neu kalibriert.

Fortschrittlichere Ansätze verwenden adaptive Zustandsschätzer, insbesondere den erweiterten Kalman-Filter, in Kombination mit Ersatzschaltbildmodellen der Batterie. Dieses Verfahren zählt zu den am weitesten verbreiteten Methoden in der Serienproduktion, da es eine echtzeitfähige Schätzung des Batteriezustands auch unter dynamischen Betriebsbedingungen ermöglicht [11].

Adaptive Modellansätze aktualisieren dabei die Modellparameter kontinuierlich über die gesamte Lebensdauer der Batterie, sodass Veränderungen der Batterieeigenschaften durch Alterung berücksichtigt werden können [3].

Herstellerspezifische Implementierungen: Die Art und Weise, wie Fahrzeughersteller den SOH intern berechnen und über die Diagnoseschnittstelle bereitstellen, unterscheidet sich erheblich.

Die MEB-Plattform von Volkswagen stellt beispielsweise den Parameter *Maximum Energy Content* in der Einheit Wattstunden (Wh) bereit. Der SOH ergibt sich in diesem Fall aus dem Verhältnis des aktuell verfügbaren maximalen Energieinhalts zum entsprechenden Wert im Neuzustand.

BMW hingegen stellt beim BMW i3 den Parameter *Batt. Kapa. max* in Amperestunden (Ah) zur Verfügung.

Eine einheitliche, herstellerübergreifende Definition des SOH existiert derzeit nicht. Dies erschwert die Vergleichbarkeit der Werte zwischen unterschiedlichen Fahrzeugmodellen und Herstellern erheblich.

Grenzen der BMS-basierten Auslesung: Trotz ihrer einfachen Zugänglichkeit weist die BMS-basierte SOH-Auslesung mehrere Einschränkungen auf.

Die zugrunde liegenden Algorithmen sind proprietär und werden von den Herstellern in der Regel nicht offengelegt. Die resultierenden SOH-Werte müssen daher als *Black-Box*-Schätzungen betrachtet werden.

Die Genauigkeit dieser Schätzungen wird in der Literatur typischerweise mit etwa $\pm 5\%$ bis $\pm 10\%$ angegeben, wobei sie stark vom jeweiligen Hersteller sowie von der eingesetzten Algorithmengeneration abhängt [5].

Darüber hinaus können Software-Updates des Fahrzeugs die interne SOH-Berechnung verändern und dadurch zu Unstetigkeiten in der zeitlichen Entwicklung der Werte führen. Ohne gelegentliche vollständige Lade- oder Entladezyklen, die im normalen Fahrzeugbetrieb selten auftreten, kann es zudem zu Kalibrationsdrift kommen. In diesem Fall fehlen dem BMS geeignete Referenzpunkte zur erneuten Bestimmung der tatsächlich verfügbaren Kapazität.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der vom BMS ausgegebene einzelne SOH-Wert keine Informationen über die zugrunde liegenden Degradationsmechanismen liefert und daher nur eine begrenzte Aussagekraft für eine detaillierte Diagnose des Batteriezustands besitzt.

2.4.4. Innenwiderstandsmessung (HPPC)

Der Innenwiderstand einer Lithium-Ionen-Batterie nimmt im Verlauf der Alterung charakteristisch zu und stellt daher einen wichtigen Indikator für den Batteriezustand dar. Der widerstandsbasierte SOH gemäß Gleichung 2.6 nutzt diese Eigenschaft als Grundlage für die Zustandsbewertung. Eine etablierte Methode zur Bestimmung des Innenwiderstands ist der HPPC-Test, der ursprünglich vom Idaho National Laboratory entwickelt wurde [23].

Das HPPC-Testprotokoll sieht eine definierte Abfolge von Strompulsen bei verschiedenen SOC-Niveaus vor. Auf jedem SOC-Niveau wird zunächst ein Entladepuls mit definiertem Strom über eine Dauer von 10 s angelegt, gefolgt von einer Ruhephase von 40 s. Anschließend wird ein Ladepuls gleicher Dauer (ebenfalls 10 s) appliziert, dem eine längere Ruhephase von mindestens einer Stunde folgt.

Nach dieser Ruhephase wird die Batterie um 10 % der Nennkapazität entladen, um das nächste SOC-Niveau zu erreichen. Dieser Ablauf wird typischerweise für SOC-Werte von 90 %, 80 %, 70 % und so weiter bis 10 % wiederholt.

Aus dem Spannungsabfall während des Entladepulses lässt sich der Gleichstrom-Innenwiderstand R_{dc} berechnen:

$$R_{dc} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{V_0 - V_{10s}}{I_{Puls}} \quad (2.8)$$

wobei V_0 die Spannung unmittelbar vor dem Puls und V_{10s} die Spannung am Ende des 10 s-Pulses bezeichnet.

Ohmscher Widerstand und Polarisationswiderstand: Der gemessene Spannungsabfall setzt sich aus verschiedenen physikalischen Beiträgen zusammen. Der ohmsche Widerstand R_0 beschreibt den instantanen Spannungsabfall innerhalb der ersten Millisekunden nach Anlegen des Strompulses. Er umfasst den Widerstand des Elektrolyten, der Stromableiter, der elektrischen Kontaktstellen sowie der aktiven Materialien selbst.

Der Gesamtwiderstand R_{total} , der nach etwa 10 s gemessen wird, beinhaltet zusätzlich den Ladungstransferwiderstand R_{CT} an den Grenzflächen zwischen Elektrolyt und Elektrodenmaterial sowie den Diffusionswiderstand R_{diff} , der durch die begrenzte Beweglichkeit der Lithium-Ionen im Festkörper verursacht wird [24]:

$$R_{total} = R_0 + R_{CT} + R_{diff} \quad (2.9)$$

Abhängigkeit von SOC und Temperatur: Der Innenwiderstand ist keine konstante Größe, sondern hängt stark sowohl vom aktuellen SOC als auch von der Temperatur der Batterie ab. In Abhängigkeit vom SOC zeigt der Innenwiderstand typischerweise ein U-förmiges Profil, wobei das Minimum meist bei einem SOC von etwa 40 % bis 50 % liegt. Bei sehr hohen oder sehr niedrigen Ladezuständen steigt der Widerstand deutlich

an.

Auch die Temperaturabhängigkeit ist ausgeprägt. Bei einer Temperatur von -20°C kann der Innenwiderstand den drei- bis fünffachen Wert gegenüber der Referenztemperatur von 25°C erreichen. Für reproduzierbare SOH-Messungen ist daher eine sorgfältige Dokumentation und gegebenenfalls eine Kompensation der Temperatur- und SOC-Einflüsse erforderlich [25].

Korrelation mit dem Batteriezustand: Der Anstieg des Innenwiderstands korreliert mit verschiedenen Alterungsmechanismen der Batterie. Dazu gehören insbesondere das Wachstum der SEI-Schicht, das den ohmschen Widerstand erhöht, sowie der Verlust an aktivem Material, der den Ladungstransferwiderstand beeinflusst.

Als End-of-Life-Kriterium wird häufig eine Verdoppelung des Innenwiderstands gegenüber dem Neuzustand definiert, also $R_{\text{aktuell}} = 2 \cdot R_{\text{nenn}}$ [13].

Bemerkenswert ist, dass der Anstieg des Innenwiderstands in vielen Fällen bereits in frühen Alterungsstadien deutlicher ausgeprägt ist als der Kapazitätsverlust. Der Innenwiderstand kann daher als empfindlicher Frühindikator für beginnende Batteriealterung dienen [16].

Die Rahmenbedingungen für die HPPC-Messung sind unter anderem in der IEC 62660-1 [20] sowie im Testhandbuch des Idaho National Laboratory [23] definiert. Für die vorliegende Arbeit ist die Innenwiderstandsmessung von besonderer Bedeutung, da sie sowohl im Labor als auch unter eingeschränkten Werkstattbedingungen mit einem geeigneten Lade- und Entladegerät durchgeführt werden kann.

2.4.5. Inkrementelle Kapazitätsanalyse (ICA) und Differentielle Spannungsanalyse (DVA)

Die ICA und die DVA sind zwei komplementäre Analyseverfahren, mit denen aus Lade- oder Entladekurven einer Batterie detaillierte Informationen über den Zustand und die Degradationsmechanismen der Elektroden gewonnen werden können. Während die zuvor beschriebenen Methoden den SOH als aggregierte Kenngröße bestimmen, ermöglichen ICA und DVA eine differenzierte Betrachtung der zugrunde liegenden Alterungsprozesse.

Mathematische Definition: Die ICA basiert auf der Berechnung der differentiellen Kapazität dQ/dV als Funktion der Spannung V . Umgekehrt beschreibt die DVA die differentielle Spannung dV/dQ als Funktion der Ladungsmenge Q :

$$\text{ICA: } \frac{dQ}{dV} \text{ aufgetragen über } V \quad (2.10)$$

$$\text{DVA: } \frac{dV}{dQ} \text{ aufgetragen über } Q \quad (2.11)$$

Da $dQ/dV = 1/(dV/dQ)$ gilt, stehen beide Darstellungen in einem reziproken Zu-

sammenhang: Peaks in der ICA-Kurve entsprechen Tälern in der DVA-Kurve und umgekehrt.

In der ICA-Darstellung entsprechen die Peaks den Spannungsplateaus der Lade- bzw. Entladekurve, also jenen Bereichen, in denen bei geringer Spannungsänderung eine große Ladungsmenge übertragen wird. Diese Plateaus stehen in direktem Zusammenhang mit Phasenübergängen in den Elektrodenmaterialien [26].

Physikalische Bedeutung der ICA-Peaks: Die charakteristischen Peaks der ICA-Kurve können spezifischen elektrochemischen Prozessen in den Elektroden zugeordnet werden.

Auf der Anodenseite (Graphit) entsprechen die Peaks den sogenannten Staging-Übergängen, bei denen Lithium-Ionen schrittweise in die Graphitstruktur eingelagert werden (Stage IV $\rightarrow$ III $\rightarrow$ II_L $\rightarrow$ II $\rightarrow$ I).

Auf der Kathodenseite hängen die Peaks von der jeweiligen Zellchemie ab. Für NMC-Kathoden tritt typischerweise ein charakteristischer Peak im Bereich von 4,1 V bis 4,2 V auf, der dem H₂ $\rightarrow$ H₃-Phasenübergang zugeordnet wird. LFP-Kathoden zeigen dagegen einen ausgeprägten und scharfen Peak bei etwa 3,4 V, der dem LiFePO₄/FePO₄-Phasenübergang entspricht [26].

Alterungssignaturen: Die drei grundlegenden Degradationsmoden lassen sich anhand charakteristischer Veränderungen der ICA-Kurve identifizieren.

Ein Verlust an zyklisierbarem Lithium (Loss of Lithium Inventory (LLI)) äußert sich typischerweise in einer Verringerung der Peak-Höhen sowie in einer Verschiebung der Peaks zu höheren Spannungen während des Ladevorgangs.

Der Verlust an aktivem Anodenmaterial (Loss of Active Material (LAM)_{NE}) führt zu einer Abschwächung der für die Graphit-Staging-Übergänge charakteristischen Peaks.

Ein Verlust an aktivem Kathodenmaterial (LAM_{PE}) zeigt sich hingegen in einer Abnahme der kathodenseitigen Peaks, insbesondere im oberen Spannungsbereich nahe 4 V.

Diese Zusammenhänge wurden unter anderem von Dubarry et al. mithilfe synthetischer Degradationskarten systematisiert, die zeigen, wie sich unterschiedliche Degradationsmoden auf die ICA-Kurven auswirken [26, 16].

Datenverarbeitung und Glättung: Eine zentrale Herausforderung bei der Anwendung von ICA und DVA besteht in der numerischen Berechnung der Ableitungen dQ/dV beziehungsweise dV/dQ . Die Differentiation verstärkt das in den Messdaten enthaltene Rauschen erheblich, weshalb eine geeignete Glättung der Daten erforderlich ist.

Der am häufigsten eingesetzte Algorithmus ist der Savitzky-Golay-Filter [28], der eine polynomiale Regression innerhalb eines gleitenden Fensters durchführt. Typische Parameter sind:

- Polynomgrad: 2 bis 4

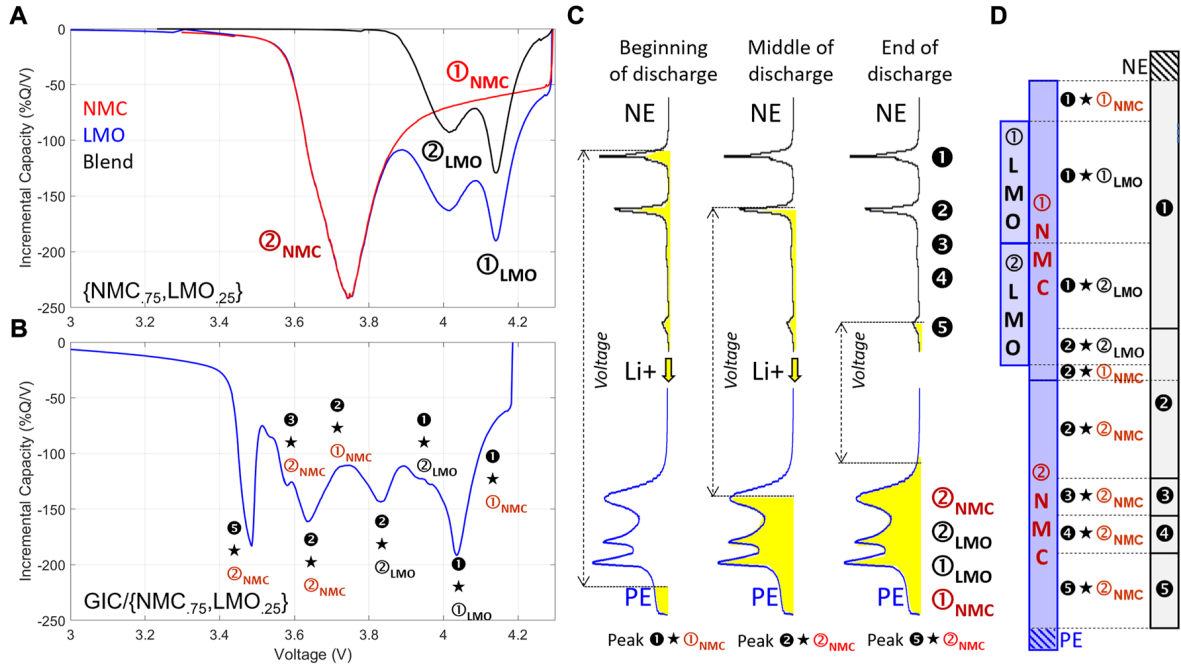


Abbildung 2.5. Entwicklung der ICA-Kurven (dQ/dV vs. V) einer GIC/NMC-Zelle über verschiedene Alterungszustände während des Ladevorgangs. Die Abnahme der Peak-Höhen und die Verschiebung der Peak-Positionen spiegeln die zugrunde liegenden Degradationsmechanismen wider, nach [27].

- Fensterlänge: 11 bis 51 Datenpunkte

Entscheidend ist dabei, dass die Glättung auf die Rohdaten $V(Q)$ beziehungsweise $Q(V)$ angewendet wird, *bevor* die Ableitung berechnet wird. Eine nachträgliche Glättung der bereits differenzierten Kurve führt zu Verzerrungen der Peak-Positionen und -Höhen und ist daher methodisch nicht korrekt [27, 29].

Anforderungen an die C-Rate: Die Qualität der ICA- und DVA-Analyse hängt maßgeblich von der C-Rate ab, mit der die Lade- oder Entladedaten aufgenommen werden. Idealerweise werden C-Raten zwischen $C/25$ und $C/10$ verwendet. Unter diesen quasi-stationären Bedingungen sind die elektrochemischen Plateaus klar ausgeprägt, sodass die Peaks eine hohe Auflösung aufweisen.

Bei C-Raten oberhalb von etwa $C/6$ beginnen die Peaks zu verschmelzen und zu verbreitern. Ursache hierfür sind kinetische Effekte, welche die Spannungsplateaus verzerren und damit die diagnostische Aussagekraft der Analyse reduzieren [30].

Für die praktische Anwendung im Fahrzeugumfeld ist diese Einschränkung besonders relevant. Das AC-Laden eines Elektrofahrzeugs mit 11 kW an einem 77-kWh-Batteriepack entspricht beispielsweise einer C-Rate von etwa $C/7$ und liegt damit bereits im Grenzbereich der Anwendbarkeit. DC-Schnellladung mit deutlich höheren C-Raten ist für die klassische ICA-Analyse in der Regel ungeeignet.

Die Verfolgung der Peak-Positionen und Peak-Höhen über die Batterielebensdauer hinweg ermöglicht jedoch ein detailliertes Monitoring des Degradationsfortschritts [31]

und stellt damit eine wertvolle Ergänzung zur rein quantitativen SOH-Bestimmung dar.

Zusammenfassung der betrachteten Methoden: Zusammenfassend bieten die in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden ein breites Spektrum an Ansätzen zur SOH-Bestimmung, die sich hinsichtlich Genauigkeit, apparativem Aufwand und Praxistauglichkeit deutlich unterscheiden. Ergänzende Darstellungen zur EIS und zu datengetriebenen Verfahren finden sich im Anhang A.4 bzw. Anhang A.5.

In der vorliegenden Arbeit werden insbesondere folgende sechs Methoden eingesetzt und miteinander verglichen:

- BMS-basierte SOH-Auslesung (über AVL HV-Check oder OBD-Adapter),
- energiebasierter SOH (Integration der Ladeleistung),
- ladungsbasierter SOH (Coulomb-Counting),
- kapazitätsbasierter SOH (direkter BMS-Kapazitätswert),
- widerstandsbasierter SOH (Stromsprunganalyse),
- ICA/DVA-Analyse.

Alle Diagnosesysteme greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu; Off-Board-Labormessungen an ausgebauten Batteriemodulen standen im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung.

In Abschnitt 2.5 wird anschließend erläutert, wie sich diese Methoden in die Kategorien der On-Board- und Off-Board-Diagnostik einordnen lassen.

2.5. Einordnung der Methoden: On-Board- und Off-Board-Diagnose

Für die Einordnung der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Methoden ist eine klare Unterscheidung zwischen der **Datenerfassung** und der **Datenauswertung** erforderlich. Das Fahrzeug selbst kann lediglich Rohdaten bereitstellen – Spannungen, Ströme und Temperaturen –, die über die OBD-II-Schnittstelle ausgelesen werden. Die darauf aufbauenden Berechnungsmethoden (Coulomb-Counting, energiebasierter SOH, ICA/DVA etc.) sind **nicht** im Fahrzeug implementiert, sondern werden in der vorliegenden Arbeit nachgelagert auf die aufgezeichneten Messdaten angewendet.

Diese Unterscheidung ist für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung, da sie die Eigenleistung der entwickelten Softwareanwendung gegenüber den fahrzeuginternen Funktionen klar abgrenzt. Tabelle 2.2 gibt einen vergleichenden Überblick.

Tabelle 2.2. Gegenüberstellung von On-Board-Datenerfassung und Off-Board-Labordiagnose.

Aspekt	On-Board (Datenerfassung am Fahrzeug)	Off-Board (Labormessung)
Zugriff	Über OBD-II-Schnittstelle am Fahrzeug	Externe Messgeräte an ausgebauten Modulen/Packs
Werkzeuge	OBDLink MX+, AVL HV-Check, Werkstattdiagnosetools	Batteriezyklierer, Impedanzanalysatoren
Methoden	BMS-Auslesung (im Fahrzeug berechnet)	Vollständige Kapazitätsmessung, HPPC, EIS
Genauigkeit	Eingeschränkt durch BMS-Algorithmen ($\pm 5\%$ bis $\pm 10\%$)	Höhere Genauigkeit möglich ($< 2\%$ bei Referenzverfahren)
Zeitaufwand	Minuten (Snapshot) bis Stunden (kont. Ladung)	Stunden bis Tage unter kontrollierten Bedingungen

2.5.1. On-Board-Diagnose

Unter On-Board-Diagnose wird in dieser Arbeit die Erfassung von Batterieparametern über die OBD-II-Schnittstelle des Fahrzeugs verstanden. Im Zentrum steht dabei das BMS, das die Traktionsbatterie kontinuierlich überwacht und intern eine Schätzung des SOH berechnet (vgl. Abschnitt 2.4.3). Die einzige SOH-Methode, die tatsächlich *im Fahrzeug* implementiert ist, ist die BMS-interne Zustandsschätzung.

Der physikalische Zugang erfolgt über den standardisierten 16-poligen OBD-II-Stecker (SAE J1962), der sich bei den meisten Fahrzeugen im Bereich des Fahrerfußraums befindet. Die Kommunikation erfolgt über den Controller Area Network (CAN)-Bus, wobei für den Zugriff auf batteriespezifische Parameter häufig herstellerspezifische Diagnoseprotokolle und Adressen erforderlich sind. Abbildung 2.6 zeigt die vollständige Kommunikationskette vom Steuergerät bis zur Auswertung der Messdaten.

Alle in dieser Arbeit eingesetzten Diagnosesysteme – sowohl der OBDLink MX+ als auch der AVL HV-Check – greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf die fahrzeugintern gespeicherten Daten zu und sind daher der On-Board-Diagnose zuzuordnen. Die Werkzeuge unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Funktionsumfang und Zielgruppe:

- **OBD-Adapter mit App-Anbindung:** Bluetooth- oder WLAN-basierte Adapter wie der OBDLink MX+ ermöglichen in Kombination mit fahrzeugspezifischen Apps das Auslesen von BMS-Parametern und die kontinuierliche Datenaufzeichnung. Für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns kann beispielsweise die Software OBDeleven verwendet werden, während für BMW-Fahrzeuge häufig die App BimmerLink eingesetzt wird.
- **Professionelle Diagnosesysteme:** Geräte wie der AVL HV-Check oder Werkstattdiagnosetools wie VCDS (Volkswagen) und BMW ISTA lesen ebenfalls über den OBD-Port aus. Sie bieten zusätzlich sicherheitsrelevante Auswertungen (Isolationswiderstände, Fehlercodes) und erstellen standardisierte Prüfberichte.

OB2-Kommunikationskette Vom Steuergerät zur CSV-Datei

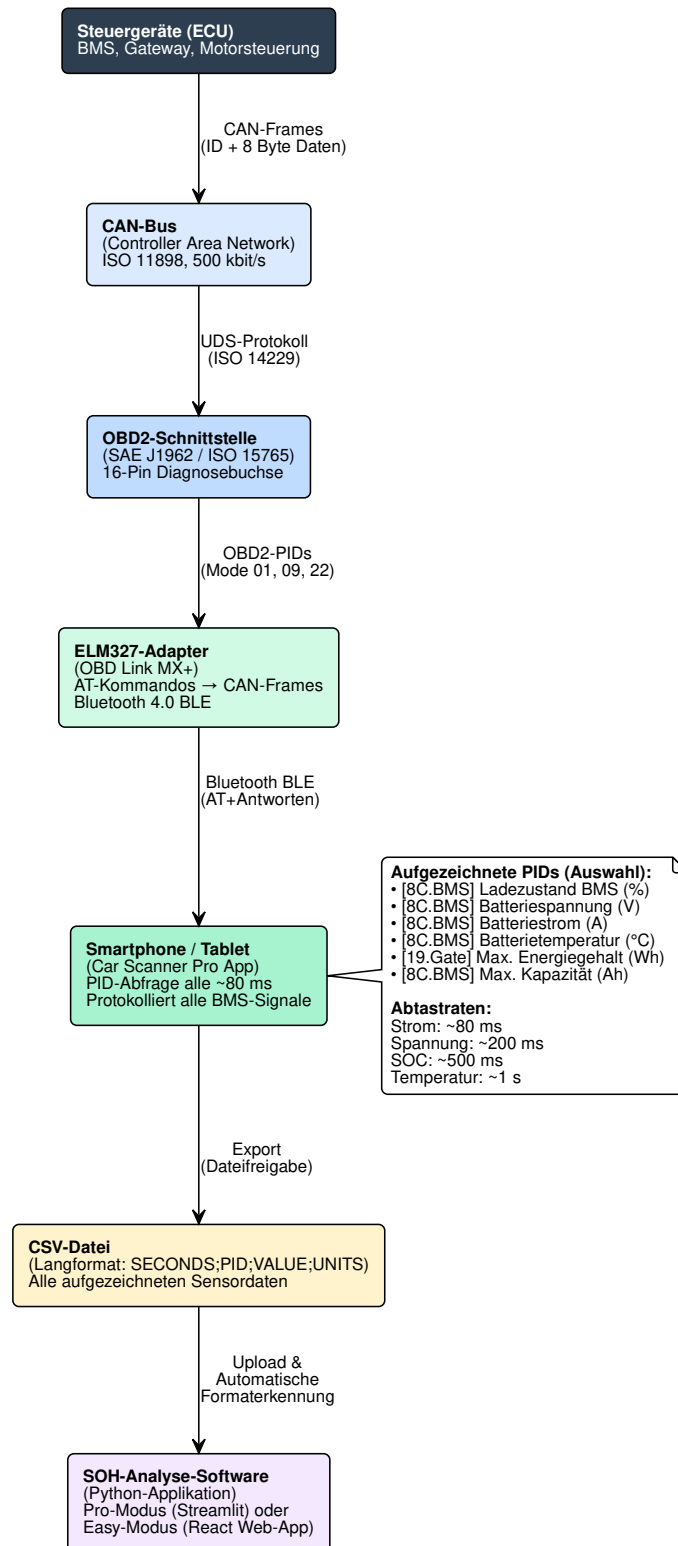


Abbildung 2.6. OB2-Kommunikationskette: Vom Steuergerät über den CAN-Bus und die OB2-II-Schnittstelle bis zur Datenaufzeichnung und Analyse. Die angegebenen Abtastraten wurden aus eigenen Messdaten bestimmt (eigene Darstellung).

Die Einschränkungen der On-Board-Diagnose bestehen in der proprietären und nicht offengelegten Natur der BMS-Algorithmen, der begrenzten Genauigkeit der Schätzwerte sowie der fehlenden Information über die zugrunde liegenden Degradationsmechanismen (vgl. Abschnitt 2.4.3).

2.5.2. Off-Board-Diagnose

Unter Off-Board-Diagnose werden Messverfahren verstanden, die an ausgebauten Batteriemodulen oder -packs mit externer Messhardware unter kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt werden. Hierzu zählen insbesondere:

- Vollständige Kapazitätsmessungen mit dedizierten Batterietestgeräten (Zyklierer),
- HPPC-basierte Innenwiderstandsmessungen,
- EIS mit Impedanzanalysatoren.

Diese Verfahren bieten die höchste Messgenauigkeit, erfordern jedoch den Ausbau der Batterie aus dem Fahrzeug, spezielle Laborinfrastruktur sowie erheblichen Zeit- und Kostenaufwand. Off-Board-Labormessungen standen im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung.

Abbildung 2.7 stellt die beiden in dieser Arbeit eingesetzten Diagnosesysteme gegenüber.

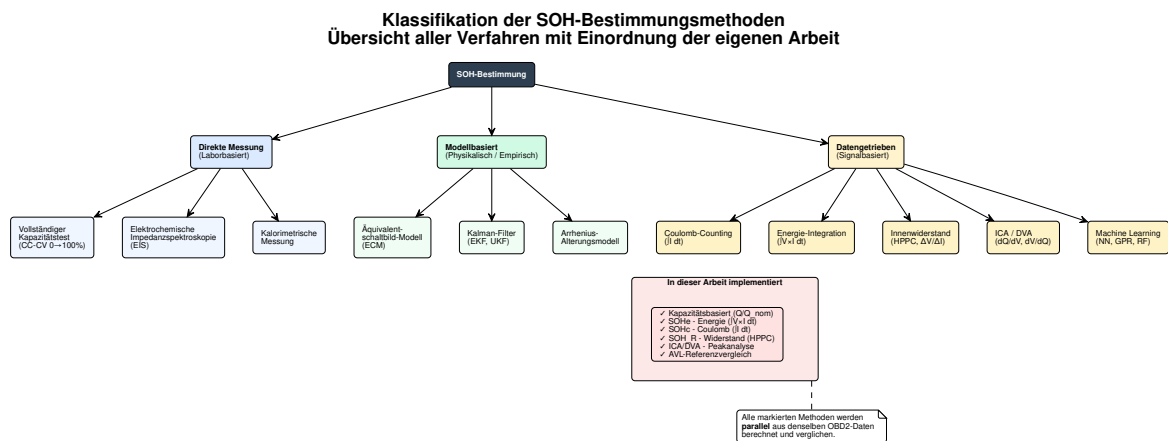


Abbildung 2.7. Gegenüberstellung der beiden primären Diagnosesysteme: AVL HV-Check (professionell, Snapshot) und OBDLink MX+ (Consumer, kontinuierlich). Beide greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu (eigene Darstellung).

2.5.3. Einordnung der in dieser Arbeit verwendeten Methoden

Die in dieser Arbeit angewandten Verfahren lassen sich in drei Ebenen einordnen:

Ebene 1 – Fahrzeuginterne Berechnung (BMS):

Die BMS-basierte SOH-Auslesung ist das einzige Verfahren, das tatsächlich im Fahrzeug selbst implementiert ist. Der SOH-Wert wird vom BMS berechnet und kann über die OBD-Schnittstelle ausgelesen werden.

Ebene 2 – On-Board-Datenerfassung:

Über die OBD-II-Schnittstelle werden die vom BMS bereitgestellten Rohdaten (Spannungen, Ströme, Temperaturen, Zellspannungen, Energiekennwerte) kontinuierlich aufgezeichnet. Diese Datenerfassung bildet die Grundlage für die nachgelagerte Auswertung.

Ebene 3 – Nachgelagerte Auswertung (diese Arbeit):

Die in der entwickelten Softwareanwendung implementierten Berechnungsmethoden – energiebasierter SOH, ladungsbasierter SOH (Coulomb-Counting), kapazitätsbasierter SOH, widerstandsbasierter SOH sowie ICA/DVA-Analyse – werden *nicht* vom Fahrzeug durchgeführt. Sie werden nachgelagert auf die aufgezeichneten OBD-Messdaten angewendet und stellen den methodischen Kernbeitrag dieser Arbeit dar.

Abbildung 2.8 fasst die Klassifikation der SOH-Bestimmungsmethoden zusammen und ordnet die in dieser Arbeit implementierten Verfahren systematisch ein.

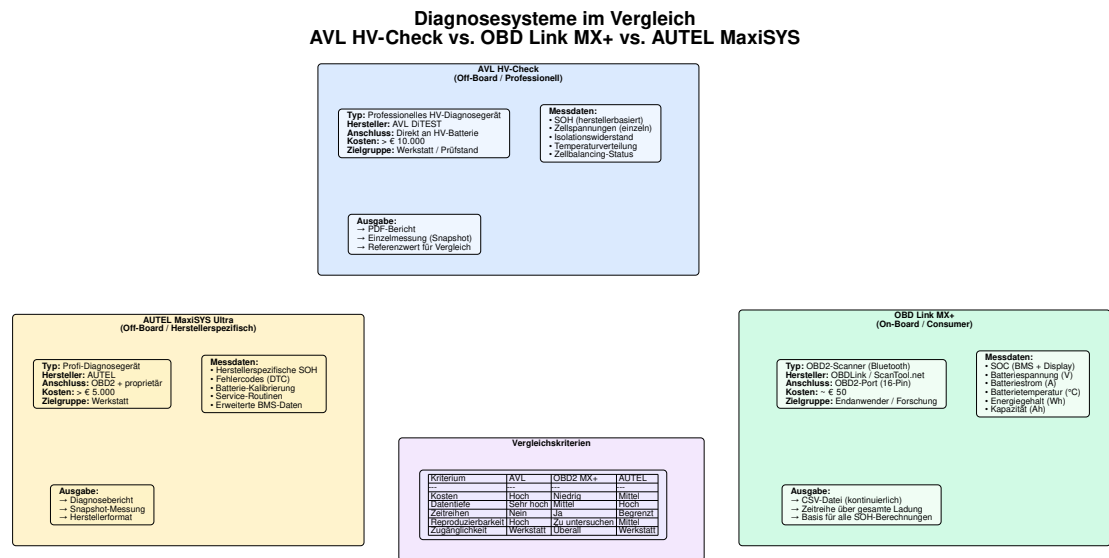


Abbildung 2.8. Klassifikation der SOH-Bestimmungsmethoden mit Einordnung der in dieser Arbeit implementierten Verfahren (eigene Darstellung).

Für die vorliegende Arbeit ergibt sich daraus ein zweistufiger Diagnoseansatz: Die On-Board-Datenerfassung über die OBD-Schnittstelle liefert die Rohdaten, die anschließend in der entwickelten Softwareanwendung mit mehreren unabhängigen Methoden ausgewertet werden. Die Ergebnisse dieser nachgelagerten Auswertung werden mit dem vom BMS berechneten SOH-Wert verglichen, um die Konsistenz und Plausibilität der Methoden zu bewerten.

3. Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen zur Untersuchung der SOH-Bestimmung von Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen. Aufbauend auf den in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen sowie der identifizierten Forschungslücke werden im Folgenden der experimentelle Aufbau, das entwickelte Messprotokoll sowie die implementierten Berechnungs- und Auswertungsverfahren erläutert.

Die Darstellung ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird ein Überblick über den methodischen Gesamtansatz gegeben (Abschnitt 3.1). Anschließend wird das eingesetzte Versuchsfahrzeug (Abschnitt 3.2) sowie die verwendeten Diagnosesysteme (Abschnitt 3.3) vorgestellt.

Die Abschnitte 3.4 und 3.5 beschreiben das entwickelte Messprotokoll sowie die implementierten Methoden zur SOH-Berechnung. Abschließend werden die Datenverarbeitungspipeline (Abschnitt 3.6), die entwickelte Softwareanwendung (Abschnitt 3.7) sowie die untersuchten Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren (Abschnitt 3.8) erläutert.

3.1. Methodischer Überblick

Der methodische Ansatz dieser Arbeit verfolgt das Ziel, verschiedene Methoden zur SOH-Bestimmung unter standardisierten und reproduzierbaren Bedingungen an realen Elektrofahrzeugen miteinander zu vergleichen. Hierzu wird ein mehrstufiges Vorgehen gewählt, das von der Literaturrecherche über die experimentelle Durchführung bis hin zur statistischen Auswertung der Ergebnisse reicht.

Abbildung 3.1 zeigt den Gesamtablauf der Forschungsmethodik in einer Übersicht. Das methodische Vorgehen lässt sich in fünf aufeinander aufbauende Phasen gliedern:

1. **Literaturrecherche und theoretische Grundlagen:** Ausgehend von der Problemstellung wurden zunächst die theoretischen Grundlagen der Batteriealterung sowie der SOH-Bestimmung erarbeitet. Auf Basis der Literaturanalyse wurden die relevanten Methoden identifiziert und die bestehende Forschungslücke definiert (vgl. Kapitel 2).
2. **Methodenentwicklung:** Die Auswahl geeigneter Diagnosesysteme, die Entwicklung eines standardisierten Messprotokolls sowie die Definition der zu implementierenden SOH-Berechnungsmethoden bilden den methodischen Kern dieser Arbeit.

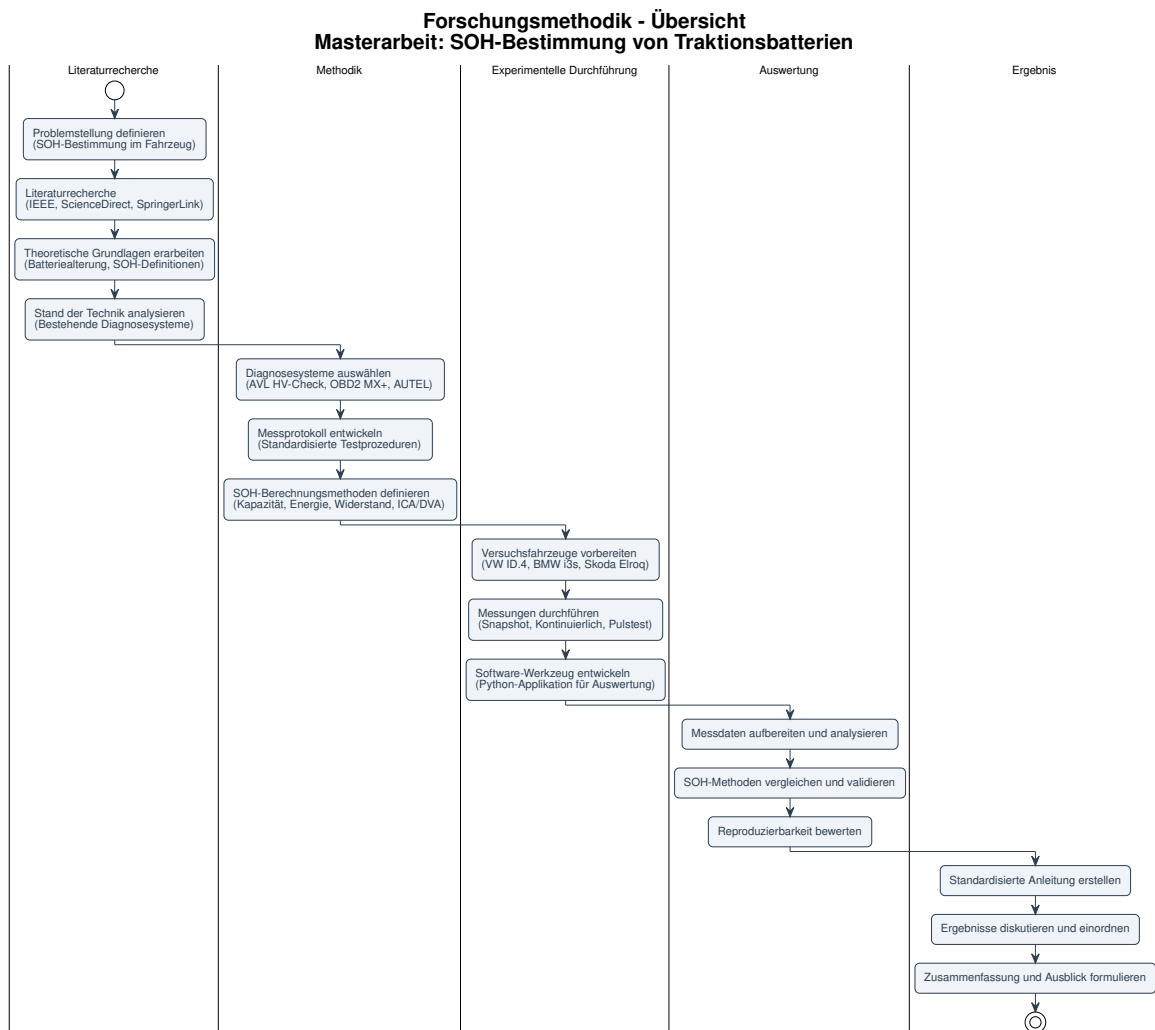


Abbildung 3.1. Übersicht der Forschungsmethodik: Von der Problemstellung über Literaturrecherche, Methodenentwicklung und experimentelle Durchführung bis zur Auswertung und Ergebnisdarstellung (eigene Darstellung)

Dabei wurde besonderer Wert auf eine hohe Reproduzierbarkeit der Messungen gelegt.

3. **Experimentelle Durchführung:** Die Messungen wurden am Versuchsfahrzeug (VW ID.4) unter definierten Randbedingungen durchgeführt. Dabei kamen drei unterschiedliche Diagnosesysteme zum Einsatz, um eine vergleichende Analyse zu ermöglichen.
4. **Datenverarbeitung und Berechnung:** Die erfassten Messdaten wurden mithilfe einer eigens entwickelten Python-Applikation aufbereitet, bereinigt und anschließend nach verschiedenen SOH-Berechnungsmethoden ausgewertet.
5. **Auswertung und Validierung:** Die Ergebnisse der verschiedenen Methoden und Diagnosesysteme wurden statistisch miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkeit bewertet. Zusätzlich wurde der Einfluss relevanter Randbedingungen – insbesondere Temperatur und SOC-Fenster – auf die ermittelten SOH-Werte analysiert.

Ein wesentliches Merkmal des gewählten Ansatzes ist die parallele Anwendung mehrerer SOH-Berechnungsmethoden auf denselben Datensatz. Dadurch wird eine direkte Vergleichbarkeit der Methoden ermöglicht und gleichzeitig die Robustheit der Ergebnisse erhöht.

Die entwickelte Softwareanwendung erlaubt es zudem, sämtliche Berechnungen automatisiert und reproduzierbar durchzuführen.

3.2. Versuchsfahrzeug

Als Versuchsfahrzeug für die experimentelle Untersuchung dient ein VW ID.4, der auf der MEB-Plattform (Modularer Elektrobaukasten) des Volkswagen-Konzerns basiert. Die Wahl dieses Fahrzeugs beruht auf mehreren Kriterien:

- Verfügbarkeit eines OBD-Diagnosezugangs über den standardisierten OBD-Port
- Kompatibilität mit allen drei eingesetzten Diagnosesystemen (vgl. Abschnitt 3.3)
- Weite Verbreitung der MEB-Plattform innerhalb des Volkswagen-Konzerns, wodurch die Ergebnisse auf weitere Modelle übertragbar sind
- Umfangreiche Dokumentation der Batterieparameter über den CAN-Bus

Die wichtigsten technischen Daten des Versuchsfahrzeugs sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Die Hochvoltbatterie des VW ID.4 besitzt eine Bruttokapazität von 77 kWh (Netto: 72 kWh) bei einer Nennspannung von etwa 350 V. Der Betriebsbereich der Batterie liegt

Tabelle 3.1. Technische Daten des Versuchsfahrzeugs VW ID.4

Eigenschaft	Wert
Fahrzeugmodell	VW ID.4
Baujahr	2022
Plattform	MEB (Modularer Elektrobaukasten)
Kapazität (brutto / netto)	77 kWh / 72 kWh
Nennspannung	ca. 350 V (Bereich 300 V bis 408 V)
Zellchemie	NMC 712 (Nickel-Mangan-Cobalt)
Zellformat	Pouch
Modulstruktur	12 Module $\times$ 24 Zellen = 288 Zellen
Max. Ladeleistung (DC / AC)	135 kW / 11 kW
Thermomanagement	Aktiv (Wasser-Glykol-Kreislauf mit Zuheizung)
Kilometerstand (Testbeginn)	ca. 10.000 km

zwischen 300 V und 408 V. Das Batteriesystem besteht aus 12 Modulen, die jeweils 24 Pouch-Zellen enthalten, sodass sich insgesamt 288 Zellen ergeben.

Als Zellchemie wird NMC 712 (Nickel-Mangan-Cobalt) verwendet. Die maximale Ladeleistung beträgt 135 kW beim DC-Laden über Combined Charging System (CCS) sowie 11 kW beim AC-Laden. Abbildung 3.2 zeigt den Aufbau des Batteriesystems im Überblick.

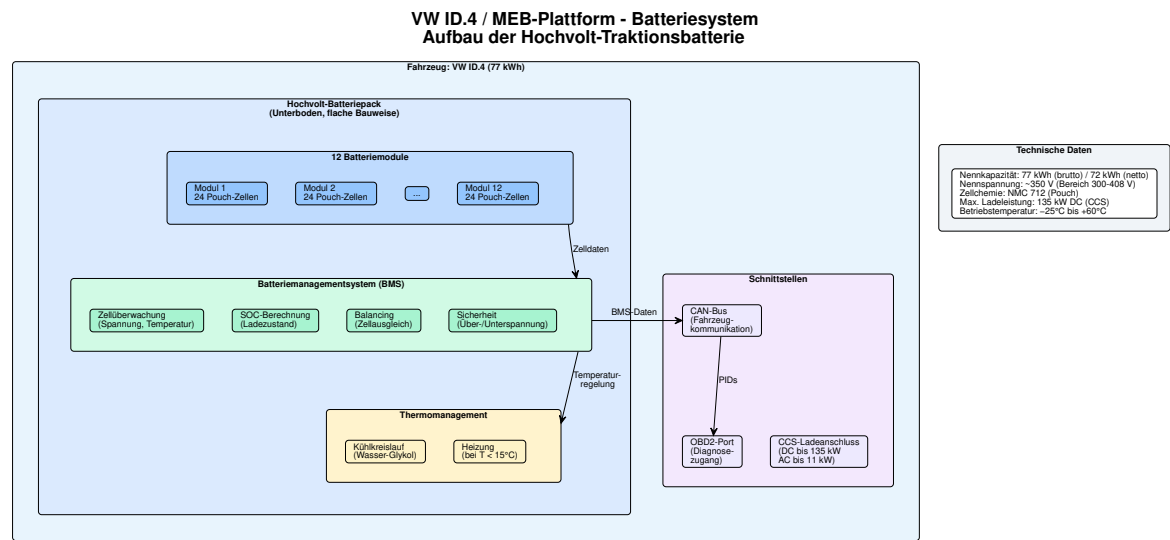


Abbildung 3.2. Aufbau des Batteriesystems des VW ID.4 auf der MEB-Plattform: 12 Module mit je 24 Pouch-Zellen (NMC 712), BMS und Thermomanagement (eigene Darstellung)

Das integrierte BMS überwacht kontinuierlich die Zellspannungen und Zelltemperaturen, berechnet den SOC und steuert das aktive Thermomanagement. Dieses erfolgt über einen Wasser-Glykol-Kühlkreislauf, der bei Temperaturen unterhalb von 15 °C durch eine elektrische Zuheizfunktion unterstützt wird.

Die flache Unterbodenbauweise der Batterie ist charakteristisch für die MEB-Plattform und trägt zu einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung im Fahrzeug bei. Über den CAN-

Bus werden sämtliche batterierelevanten Parameter an die Fahrzeugelektronik übermittelt und sind über den OBD-Port für externe Diagnosesysteme zugänglich.

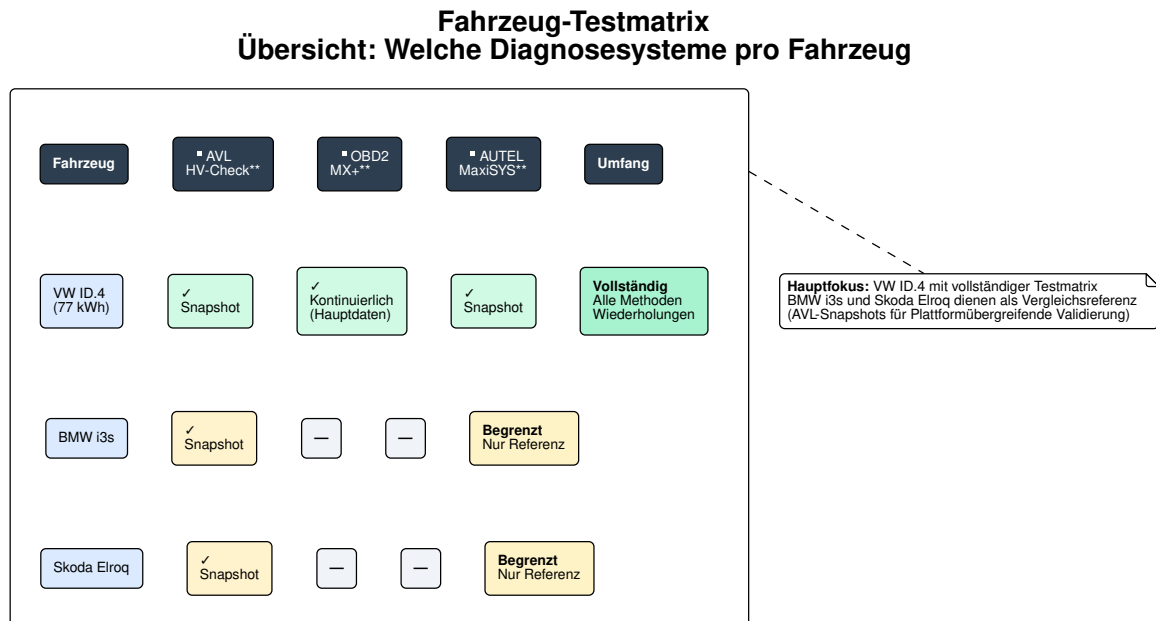


Abbildung 3.3. Zuordnung der Diagnosesysteme zum Versuchsfahrzeug VW ID.4: Testmatrix mit AVL HV-Check (Snapshot) und OBDLink MX+ (kontinuierlich) (eigene Darstellung)

Abbildung 3.3 zeigt die Zuordnung der eingesetzten Diagnosesysteme zum Versuchsfahrzeug:

- Der AVL HV-Check liefert punktuelle Snapshot-Messungen des BMS-SOH.
- Der OBDLink MX+ ermöglicht eine kontinuierliche Datenerfassung während der Ladevorgänge.

3.3. Verwendete Diagnosesysteme

Für die experimentelle Untersuchung werden zwei primäre Diagnosesysteme eingesetzt, die sich hinsichtlich Funktionsprinzip, Datentiefe und Zielgruppe deutlich unterscheiden. Beide Systeme greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu (vgl. Abschnitt 2.5).

Im Folgenden werden die konkrete Konfiguration sowie die erfassten Messgrößen der beiden Systeme beschrieben. Abbildung 3.4 zeigt den Versuchsaufbau im Überblick.

Versuchsaufbau mit drei Diagnosesystemen Vergleichende SOH-Messung am selben Fahrzeug

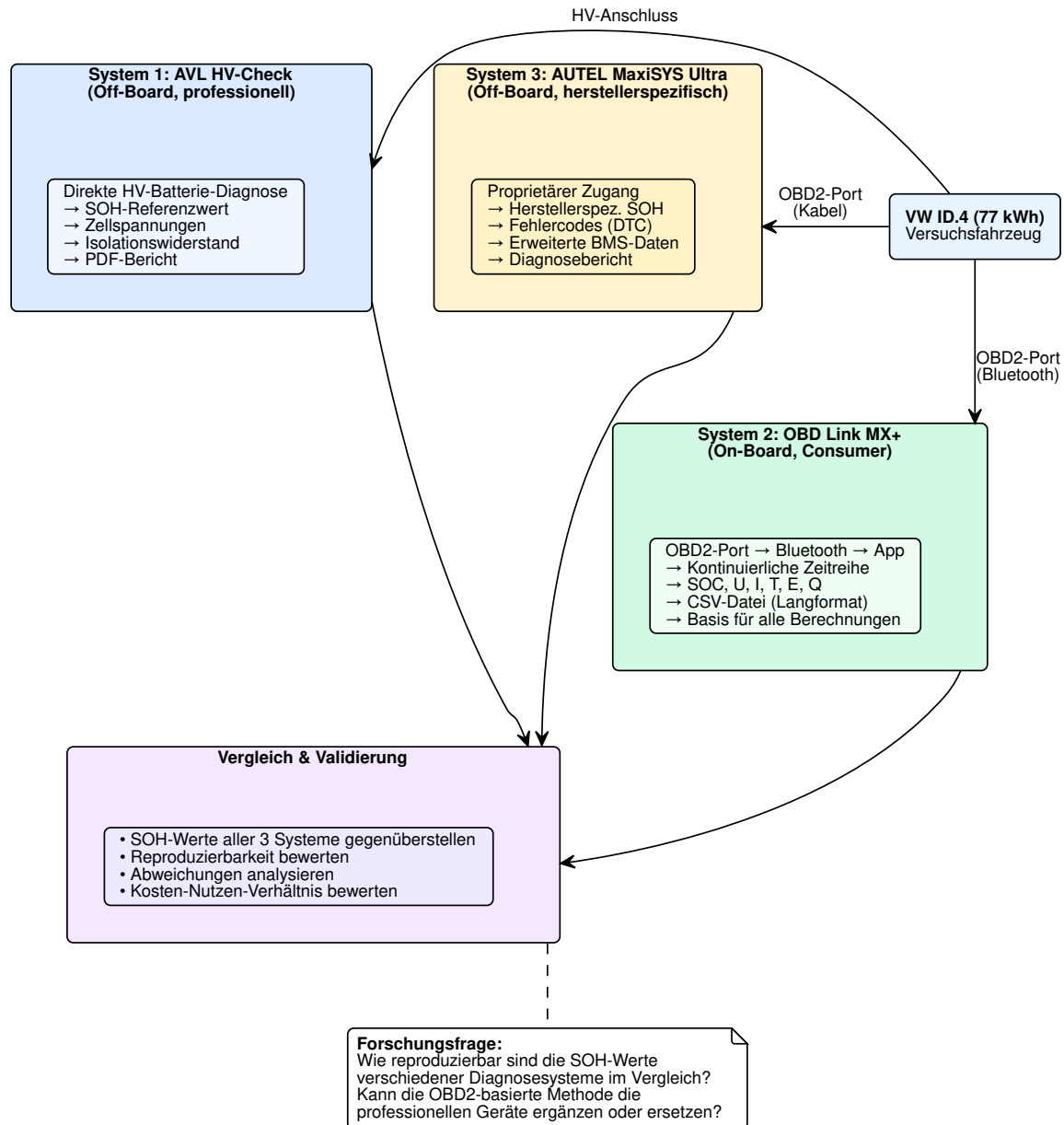


Abbildung 3.4. Versuchsaufbau mit den beiden primären Diagnosesystemen: AVL HV-Check (Snapshot) und OBDLink MX+ (kontinuierlich) am Versuchsfahrzeug VW ID.4. Beide greifen über die OBD-II-Schnittstelle auf fahrzeuginterne Daten zu (eigene Darstellung)

3.3.1. AVL DiTEST HV-Check

Der AVL DiTEST HV-Check ist ein professionelles Diagnosegerät, das speziell für die Zustandsbewertung von HV-Batterien in Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelt wurde. Das Gerät wird über den OBD-Port mit dem Fahrzeug verbunden und liest die im BMS gespeicherten Batterieparameter aus. Da der Zugriff über die fahrzeuginterne OBD-Schnittstelle erfolgt, ist der AVL HV-Check der On-Board-Diagnose zuzuordnen.

Die Messung erfolgt als Einzelmessung (Snapshot) und dauert in der Regel nur wenige Minuten.

Das Ergebnis wird in einem zweiseitigen PDF-Prüfbericht dokumentiert, der unter anderem folgende Informationen enthält:

- **Prüfergebnis-Übersicht:** Gesamtbewertung des HV-Systems mit Statusanzeigen zu aktiven Fehlercodes, Isolationswiderständen und der allgemeinen Systemintegrität.
- **Sicherheitsindikatoren:** Isolationswiderstände des Minus- und Pluspols der HV-Batterie sowie des Gesamtsystems, Crashsignal, Pilotlinienstatus, Schützstellungen und Spannungsfreiheit.
- **Batterieinformationen:** SOH, SOC, maximale Differenz des Zellladezustands, maximale und minimale Zellspannung sowie deren Differenz.
- **Temperaturdaten:** Batterietemperatur, maximale und minimale Zelltemperatur sowie deren Differenz.
- **Fehlercodes:** Aktive Fehlercodes des Batteriemanagementsystems.

Der AVL HV-Check liest den herstellerseitigen BMS-SOH-Wert aus. Der ausgegebene SOH-Wert basiert auf den im BMS hinterlegten Herstelleralgorithmen und stellt eine von mehreren Methoden zur SOH-Bestimmung dar, die in dieser Arbeit verglichen werden.

Die Bewertung der Isolationswiderstände erfolgt entsprechend den Grenzwerten der UN ECE R100.

3.3.2. OBDLink MX+

Der OBDLink MX+ ist ein Bluetooth-basierter OBD-Adapter des Herstellers Scan-Tool.net, der über den standardisierten 16-poligen OBD-II-Port mit dem Fahrzeug verbunden wird [32].

Im Gegensatz zu den beiden anderen Diagnosesystemen ermöglicht der OBDLink MX+ eine **kontinuierliche Datenaufzeichnung** über den gesamten Verlauf eines Lade- oder Entladevorgangs. Die Datenübertragung erfolgt drahtlos per Bluetooth an ein

Smartphone oder Tablet, auf dem die fahrzeugspezifische Software OBDeleven die Daten aufzeichnet.

Die Ausgabe erfolgt als CSV-Datei mit zeitgestempelten Messwerten. Für den VW ID.4 werden über die BMS-Adresse (Steuergerät 8C) unter anderem folgende Parameter erfasst:

- **Ladezustand:** SOC des BMS sowie SOC der Fahrzeuganzeige.
- **Elektrische Größen:** Batteriespannung, Batteriestrom, Batterieleistung sowie die Summe der Zellspannungen.
- **Zellspannungen:** Einzelspannungen aller 96 Zellgruppen (jeweils drei parallel geschaltete Zellen).
- **Temperaturen:** 24 verteilte Temperatursensoren im Batteriepack sowie Ein- und Ausgangstemperatur des Kühlkreislaufs.
- **Energiekennwerte:** Maximaler Energiegehalt der Traktionsbatterie, aktueller Energiegehalt sowie kumulierte Lade- und Entlademengen (in Ah und kWh).
- **Betriebszustand:** Betriebsmodus (AC-Laden, DC-Laden, Fahrbetrieb, Standby), dynamische Lade- und Entladegrenzen sowie Fahrzeuggeschwindigkeit.

Die hohe zeitliche Auflösung der Daten (Abtastrate im Sekundenbereich) ermöglicht die Anwendung sämtlicher in Abschnitt 3.5 beschriebenen SOH-Berechnungsmethoden.

Der OBDLink MX+ stellt somit die zentrale Datenquelle für die in dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen dar.

3.3.3. Gegenüberstellung der Diagnosesysteme

Tabelle 3.2 fasst die wichtigsten Eigenschaften der beiden primären Diagnosesysteme zusammen.

Tabelle 3.2. Gegenüberstellung der beiden primären Diagnosesysteme

Eigenschaft	AVL HV-Check	OBDLink MX+
Typ	On-Board, professionell	On-Board, Consumer
Anschluss	OBD-Port	OBD-Port (Bluetooth)
Datencharakter	Snapshot	Kontinuierliche Zeitreihe
Ausgabeformat	PDF-Prüfbericht	CSV-Datei
Kosten	ca. 70 €/Jahr (Lizenzmodell)	ca. 130 € (einmalig)
Zielgruppe	Werkstatt / Prüfstand	Endanwender / Forschung
Rolle in dieser Arbeit	BMS-SOH (Snapshot)	Hauptdatenquelle (Zeitreihen)

Die Gegenüberstellung verdeutlicht die komplementäre Rolle der beiden Systeme:

- Der AVL HV-Check liefert punktuelle Snapshot-Messungen des BMS-SOH.
- Der OBDLink MX+ ermöglicht hingegen eine kontinuierliche Datenerfassung, die für die eigenständige SOH-Berechnung erforderlich ist.

Eine grafische Gegenüberstellung der Systeme hinsichtlich Datentiefe, Kosten und Zugänglichkeit ist in Abbildung 2.7 dargestellt (vgl. Abschnitt 2.5).

Abbildung 3.5 ordnet die Messverfahren – Snapshot, Stromsprunganalyse (Punktmessung einzelner Laständerungen) und kontinuierliche Messung – den jeweils daraus ableitbaren SOH-Methoden zu. Daraus wird ersichtlich, dass die kontinuierliche Datenerfassung über den OBDLink MX+ die breiteste Methodenbasis bietet, während die Snapshot-Messungen den herstellerseitigen BMS-SOH liefern.

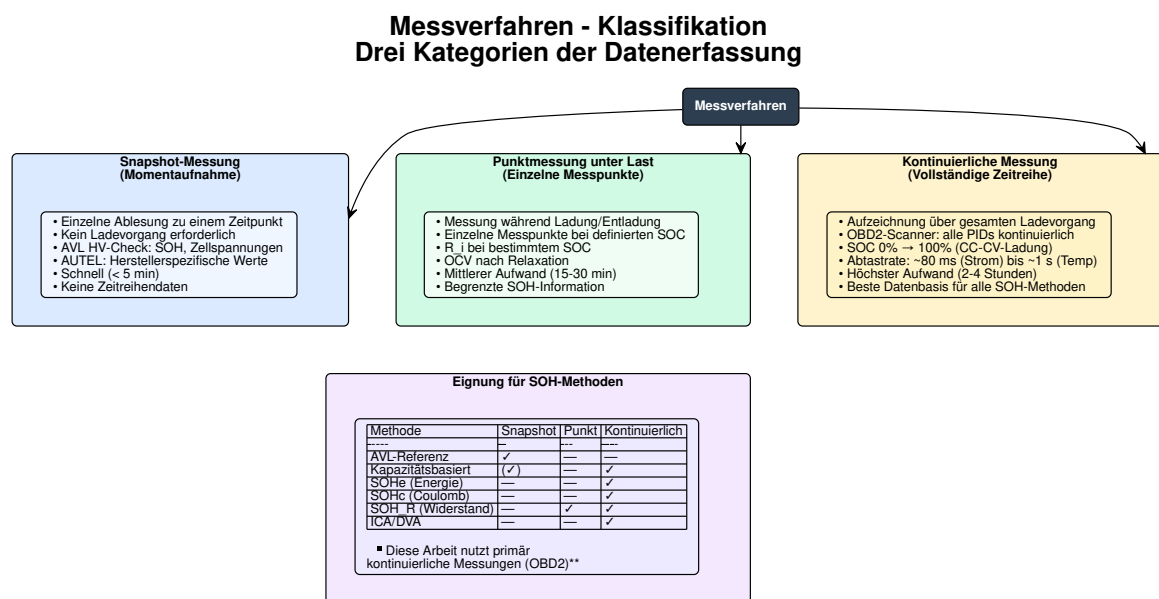


Abbildung 3.5. Klassifikation der Messverfahren und deren Eignung für die verschiedenen SOH-Berechnungsmethoden (eigene Darstellung)

3.4. Messprotokoll und Versuchsplan

Dieser Abschnitt beschreibt das standardisierte Messprotokoll sowie den experimentellen Versuchsplan, die der Datenerhebung zugrunde liegen. Ziel ist es, durch ein einheitliches Vorgehen bei allen Messungen eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Die Messungen basieren auf den in Abschnitt 3.3 beschriebenen Diagnosesystemen und bilden die Grundlage für die in Abschnitt 3.5 erläuterten SOH-Berechnungsmethoden.

3.4.1. Standardisiertes Messprotokoll

Für jede SOH-Messung wird ein standardisiertes Messprotokoll angewendet, das die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Messzyklen gewährleistet. Das Protokoll gliedert sich in fünf aufeinanderfolgende Phasen: Vorbereitung, OBD-Verbindungsaufbau, Ladevorgang, Datenexport und Analyse.

Abbildung 3.6 zeigt den physischen Messaufbau im Überblick.

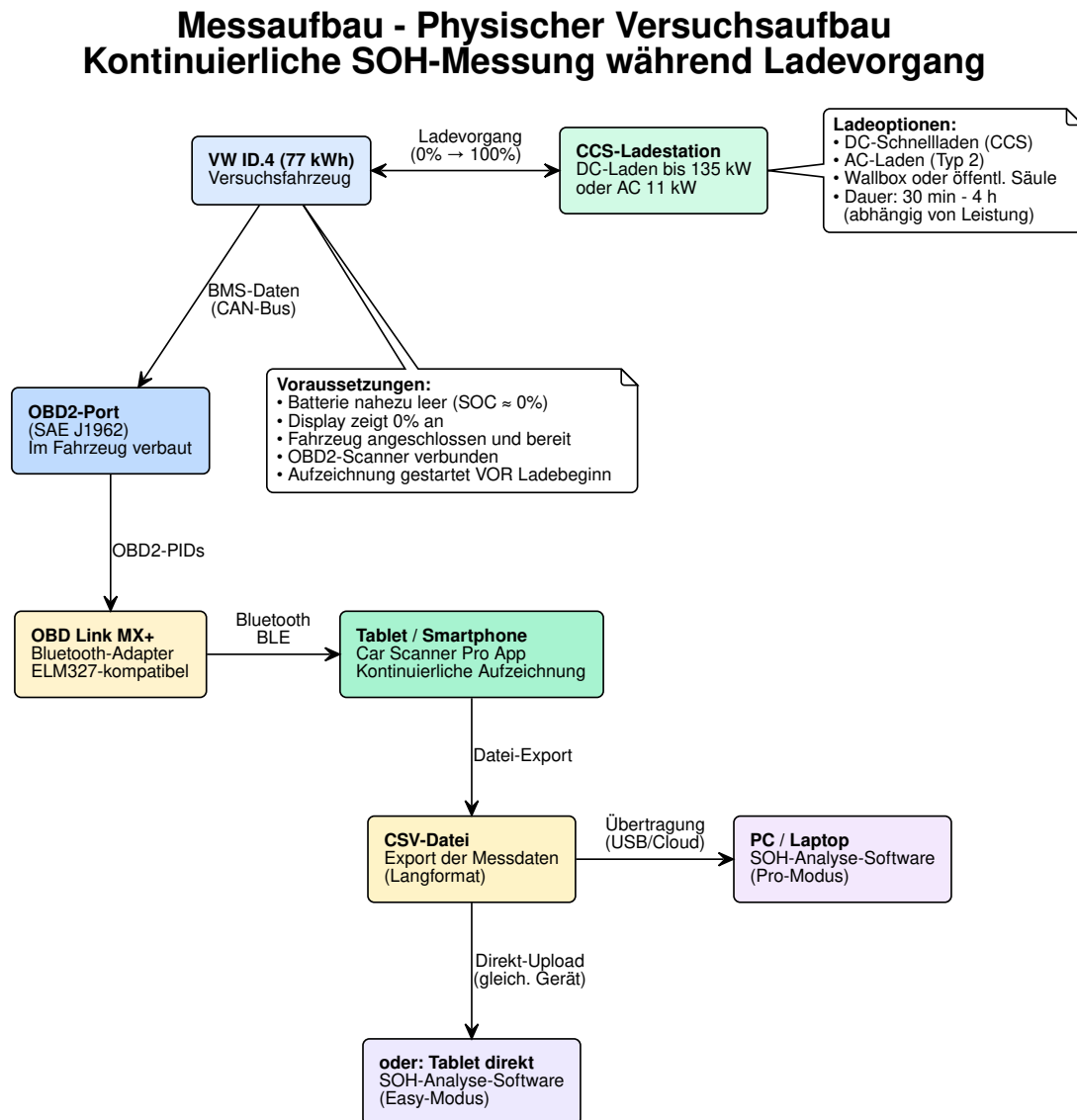


Abbildung 3.6. Physischer Messaufbau: Kontinuierliche Datenerfassung während des Ladevorgangs über OBDLink MX+, Bluetooth-Übertragung an die Aufzeichnungs-App und anschließender CSV-Export zur Auswertung (eigene Darstellung)

Phase 1 – Vorbereitung: Vor jeder Messung wird das Fahrzeug durch normalen Fahrbetrieb auf einen SOC von nahezu 0 % entladen, bis die Fahrzeuganzeige 0 % erreicht. Die Umgebungstemperatur wird dokumentiert, da sie einen wesentlichen Einfluss auf

das Ladeverhalten und die berechneten SOH-Werte hat (vgl. Abschnitt 3.8). Zusätzlich wird der aktuelle Kilometerstand notiert.

Phase 2 – OBD2-Verbindungsaufbau: Der OBDLink MX+ wird in den OBD-Port des Fahrzeugs eingesteckt (unterhalb des Lenkrads, SAE J1962). Anschließend wird über Bluetooth eine Verbindung zur Aufzeichnungs-App OBDeleven auf einem Tablet hergestellt. In der App werden sämtliche relevanten BMS-Parameter (Steuergerät 8C) zur Aufzeichnung ausgewählt. Dazu zählen unter anderem SOC, Batteriespannung, Batteriestrom, alle 96 Zellgruppenspannungen, 24 Temperatursensoren sowie die kumulierten Lade- und Entlademengen.

Phase 3 – Ladevorgang: Die Datenaufzeichnung wird gestartet, **bevor** das Fahrzeug an die Ladestation angeschlossen wird, um den vollständigen Beginn der CC-Phase zu erfassen. Anschließend wird das Fahrzeug über CCS (DC-Laden) oder Typ 2 (AC-Laden) verbunden. Der Ladevorgang wird bis zu einem SOC von 100 % durchgeführt. Während des gesamten Ladevorgangs werden alle ausgewählten Parameter kontinuierlich mit einer Abtastrate im Sekundenbereich aufgezeichnet.

Phase 4 – Datenexport: Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die Aufzeichnung beendet und die Messdaten als CSV-Datei exportiert. Die Datei enthält zeitgestempelte Messwerte aller aufgezeichneten Parameter im Langformat. Der Export erfolgt über Dateifreigabe, Cloud-Dienst oder USB-Übertragung.

Phase 5 – Analyse: Die exportierte CSV-Datei wird in die in Abschnitt 3.7 beschriebene Analysesoftware geladen. Falls ein AVL HV-Check-Bericht vorliegt, wird dieser zusätzlich als Vergleichswert importiert. Die Software führt anschließend automatisiert sämtliche SOH-Berechnungsmethoden durch und erstellt einen Ergebnisbericht.

Abbildung 3.7 zeigt den vollständigen Ablauf des standardisierten Messprotokolls als Flussdiagramm.

Messprotokoll - Schritt-für-Schritt-Anleitung Standardisierter Ablauf einer SOH-Messung

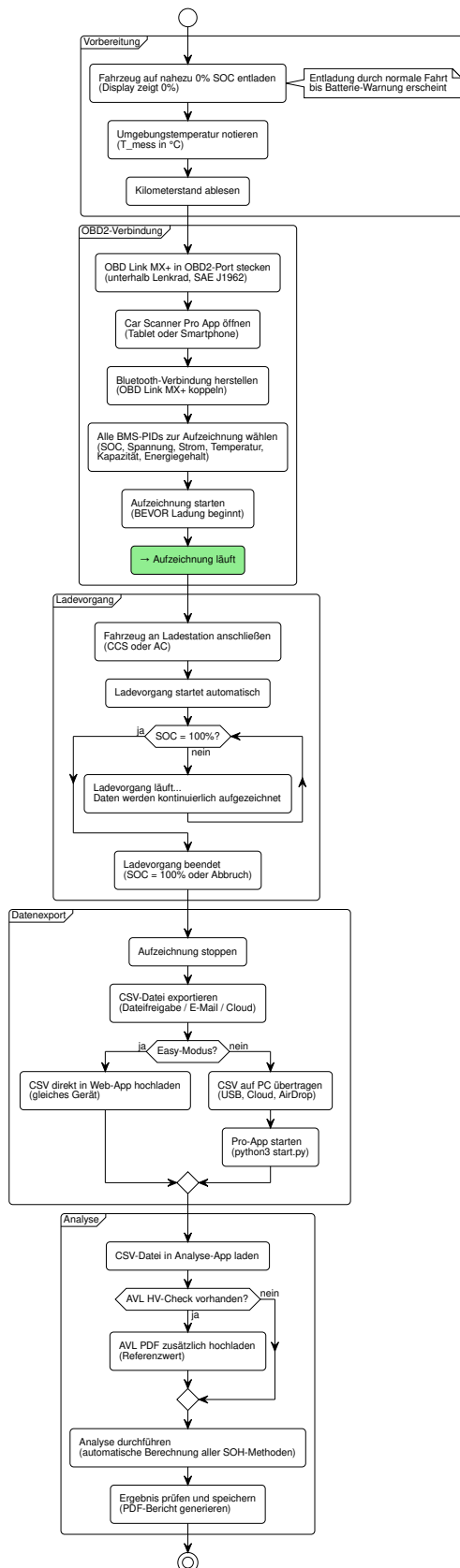


Abbildung 3.7. Standardisiertes Messprotokoll: Schritt-für-Schritt-Ablauf einer SOH-Messung in fünf Phasen – von der Vorbereitung über die Datenaufzeichnung bis zur automatisierten Analyse (eigene Darstellung)

3.4.2. Ladeverfahren und Ladeprofil

Die kontinuierlichen Messungen werden während eines vollständigen Ladevorgangs von 0 % auf 100 % SOC durchgeführt. Der Ladevorgang folgt dem CC-CV-Verfahren (Constant Current – Constant Voltage), das als Standardladeverfahren für Lithium-Ionen-Batterien etabliert ist [20].

CC-Phase (Konstantstrom): In der ersten Phase wird die Batterie mit konstantem Strom geladen, während die Batteriespannung kontinuierlich ansteigt. Beim VW ID.4 liegt die obere Spannungsgrenze bei etwa 408 V. In dieser Phase steigt der SOC annähernd linear an.

Die CC-Phase deckt typischerweise den Bereich von 0 % bis etwa 80 % SOC ab und stellt den größten Teil der Ladezeit dar. Für die kapazitäts- und energiebasierten SOH-Berechnungsmethoden liefert diese Phase die aussagekräftigsten Daten, da der nahezu konstante Ladestrom eine direkte Zuordnung der integrierten Ladung zum SOC-Anstieg ermöglicht.

CV-Phase (Konstantspannung): Sobald die obere Spannungsgrenze erreicht wird, regelt das BMS in die CV-Phase um. Die Batteriespannung wird konstant gehalten, während der Ladestrom exponentiell abnimmt. Der SOC steigt in dieser Phase zunehmend langsamer an.

Die CV-Phase umfasst typischerweise den Bereich von etwa 80 % bis 100 % SOC. Für die ICA-Analyse (Inkrementelle Kapazitätsanalyse) ist insbesondere der Übergang von der CC- zur CV-Phase relevant, da hier charakteristische Peaks auftreten, die Rückschlüsse auf den Alterungszustand der Zellen ermöglichen.

Ladeende: Der Ladevorgang wird beendet, sobald der Ladestrom einen vom BMS definierten Schwellwert unterschreitet (typischerweise $< 0,5 \text{ A}$), der SOC 100 % erreicht oder ein interner Timer abläuft.

Temperatureinfluss auf das Ladeverhalten: Bei Batterietemperaturen unterhalb von etwa 15°C reduziert das BMS den maximalen Ladestrom, um Lithium-Plating zu vermeiden [17]. Dies führt zu einer Verlängerung der CC-Phase und kann eine scheinbar geringere nutzbare Kapazität zur Folge haben. Dieser Temperatureinfluss muss bei der Interpretation der SOH-Ergebnisse berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 3.8).

Abbildung 3.8 veranschaulicht die beiden Ladephasen sowie deren Relevanz für die verschiedenen SOH-Berechnungsmethoden.

Ladeprofil - CC-CV-Ladeverfahren Typischer Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs

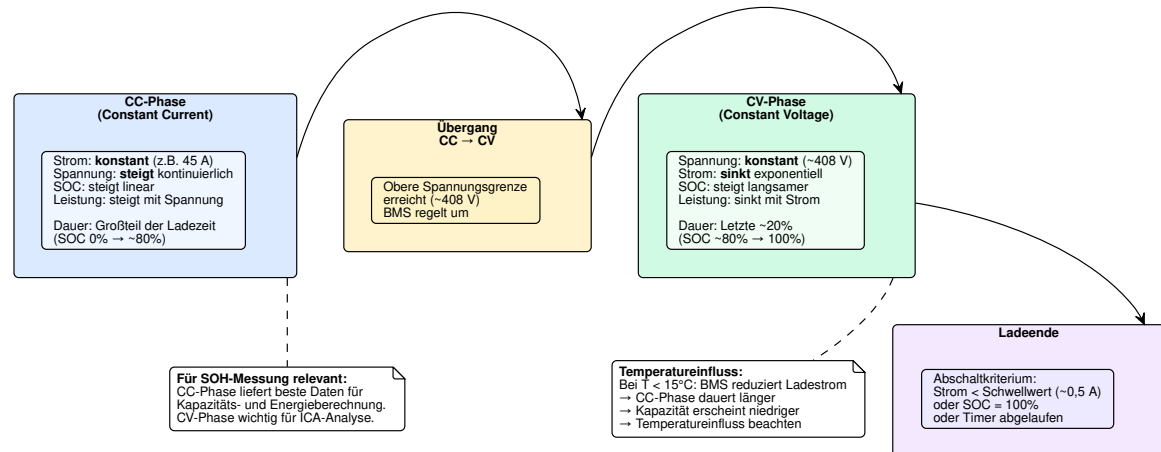


Abbildung 3.8. CC-CV-Ladeverfahren: Verlauf von Strom, Spannung und SOC während eines vollständigen Ladevorgangs sowie Zuordnung der Ladephasen zu den jeweiligen SOH-Methoden (eigene Darstellung)

3.4.3. Versuchsplan und experimentelles Design

Der Versuchsplan wurde so konzipiert, dass die Reproduzierbarkeit der SOH-Bestimmung unter verschiedenen Randbedingungen systematisch untersucht werden kann. Abbildung 3.9 zeigt das experimentelle Design im Überblick.

Versuchsplan - Experimentelles Design Übersicht der durchgeführten Messungen

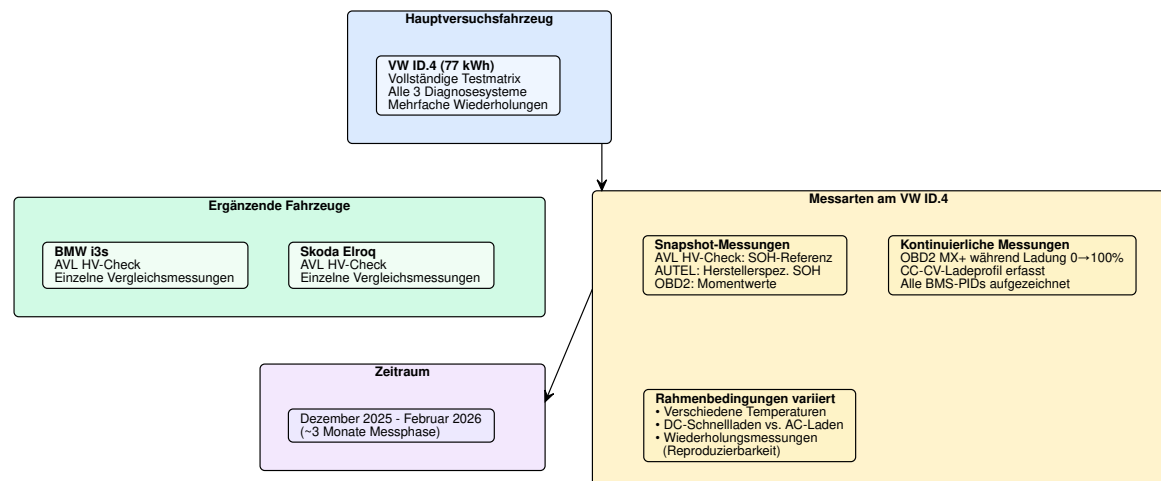


Abbildung 3.9. Versuchsplan: Übersicht des experimentellen Designs mit Messarten, Randbedingungen und Messwiederholungen am VW ID.4 (eigene Darstellung)

Am Versuchsfahrzeug VW ID.4 werden zwei grundlegend verschiedene Kategorien von Messungen durchgeführt, deren Unterscheidung für das Verständnis der Ergebnisse zentral ist:

1. **Snapshot-Messungen:** Diese punktuellen Zustandserfassungen werden mit dem AVL HV-Check durchgeführt. Sie liefern den im BMS gespeicherten SOH-Wert als Momentaufnahme sowie zusätzliche Informationen zu Zellspannungen, Temperaturen und Fehlercodes. Eine eigenständige SOH-Berechnung ist auf Basis von Snapshot-Daten nicht möglich, da keine zeitaufgelösten Messwerte vorliegen.

Die Snapshot-Messungen werden zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt, um die zeitliche Reproduzierbarkeit der BMS-SOH-Werte zu überprüfen.

2. **Kontinuierliche Messungen:** Hierbei werden vollständige Ladezyklen (SOC 0 % → 100 %) mit dem OBDLink MX+ aufgezeichnet. Alle relevanten BMS-Parameter – Spannungen, Ströme, Temperaturen, Zellspannungen und Energiekennwerte – werden dabei als Zeitreihe mit sekundengenauer Auflösung erfasst. Erst diese zeitaufgelösten Rohdaten ermöglichen die Anwendung der in Abschnitt 3.5 beschriebenen eigenständigen SOH-Berechnungsmethoden und stellen damit die zentrale Datengrundlage dieser Arbeit dar.

Zur Bewertung der Reproduzierbarkeit werden die Messungen unter variierenden Randbedingungen wiederholt. Dabei werden insbesondere folgende Einflussfaktoren untersucht:

- **Ladeverfahren:** DC-Schnellladen (CCS, bis 135 kW) sowie AC-Laden (Wallbox, 11 kW).
- **Umgebungstemperatur:** Messungen bei unterschiedlichen Außentemperaturen zur Quantifizierung des Temperatureinflusses auf die berechneten SOH-Werte.
- **Messwiederholungen:** Mehrfache Durchführung desselben Messprotokolls unter möglichst identischen Bedingungen zur Bestimmung der Streubreite der Ergebnisse.

Tabelle 3.3 fasst den Versuchsplan mit den durchgeführten Messarten und deren Parametern zusammen.

Durch die Kombination von Snapshot- und kontinuierlichen Messungen am selben Fahrzeug wird eine direkte Gegenüberstellung der herstellerseitigen SOH-Werte mit den eigenständig berechneten Ergebnissen ermöglicht. Die wiederholte Durchführung der Messungen erlaubt zudem eine statistische Bewertung der Ergebnisstabilität.

Tabelle 3.3. Übersicht des Versuchsplans: Messarten, Diagnosesysteme und erfasste Parameter

Eigenschaft	Snapshot (AVL)	Kontinuierlich (OBD2)
Diagnosesystem	AVL HV-Check	OBDLink MX+
Messdauer	< 5 min	2 h bis 4 h (AC) bzw. 30 min bis 60 min (DC)
SOC-Bereich	Beliebig	0 % → 100 %
Abtastrate	Einmalwert	~ 1 s
Ausgabeformat	PDF-Bericht	CSV-Zeitreihe
SOH-Quelle	BMS-Auslesung	Eigenberechnung
Wiederholungen	Mehrfach	Mehrfach

3.5. SOH-Berechnungsmethoden

In diesem Abschnitt werden die in der entwickelten Software implementierten Methoden zur SOH-Berechnung beschrieben. Die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren wurden bereits in Abschnitt 2.4 erläutert. Im Folgenden wird dargestellt, wie die einzelnen Methoden auf Basis der in Abschnitt 3.4 beschriebenen Messdaten praktisch umgesetzt werden.

3.5.1. Überblick über die implementierten Methoden

Die entwickelte Software implementiert sechs verschiedene Methoden zur Bestimmung des SOH, die sich hinsichtlich Datengrundlage, Berechnungsprinzip und Aussagekraft unterscheiden. Abbildung 3.10 gibt einen Überblick über die implementierten Verfahren.

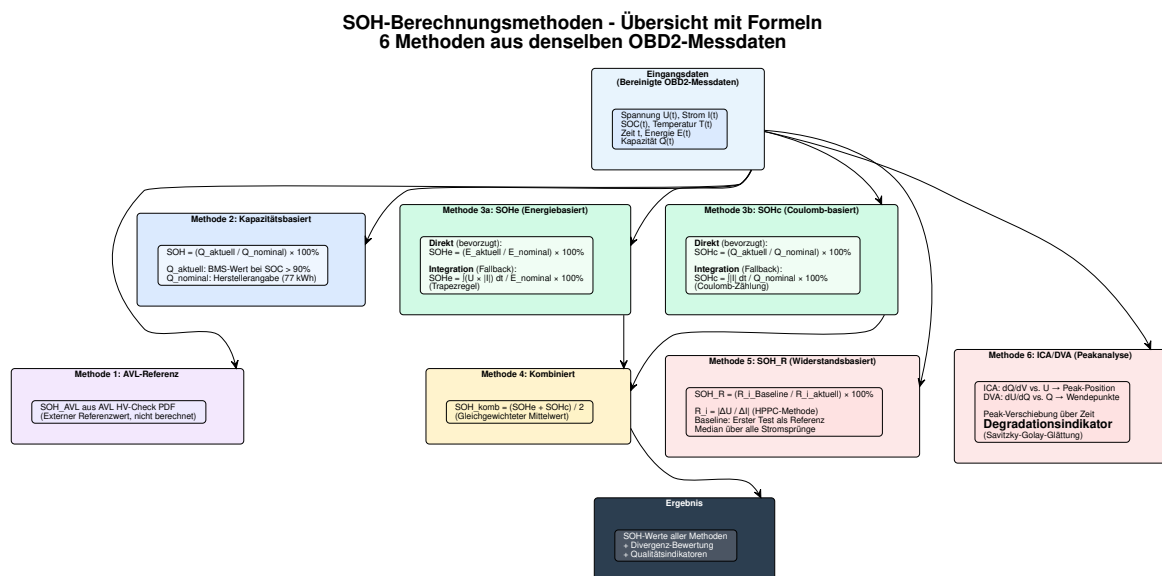


Abbildung 3.10. Überblick der sechs implementierten SOH-Berechnungsmethoden mit Formeln, Datenquellen und Einordnung (eigene Darstellung)

Tabelle 3.4 fasst die einzelnen Methoden sowie deren Berechnungsgrundlagen zusammen.

men.

Tabelle 3.4. Übersicht der implementierten SOH-Berechnungsmethoden

Methode	Formel / Prinzip	Datenquelle
BMS-Auslesung (AVL)	BMS-interner SOH-Wert	AVL HV-Check PDF
Kapazitätsbasiert	$\text{SOH} = \frac{E_{\max, \text{BMS}}}{E_{\text{nenn}}} \times 100 \%$	BMS-Energiegehalt
SOH_e (Energie)	$\text{SOH}_e = \frac{\int V \cdot I dt}{E_{\text{nenn}}} \times 100 \%$	Spannungs-/Stromzeitreihe
SOH_c (Coulomb)	$\text{SOH}_c = \frac{\int I dt}{Q_{\text{nenn}}} \times 100 \%$	Stromzeitreihe
SOH_R (Widerstand)	$\text{SOH}_R = \frac{R_{i, \text{Baseline}}}{R_{i, \text{aktuell}}} \times 100 \%$	Stromsprünge ($\Delta V / \Delta I$)
ICA/DVA	Peakanalyse von dQ/dV bzw. dV/dQ	CC-Ladekurve

Durch die parallele Anwendung aller Methoden auf denselben Datensatz wird eine gegenseitige Validierung der Ergebnisse ermöglicht. Die Abweichung zwischen den einzelnen Methoden wird als Divergenz quantifiziert und dient als Indikator für die Qualität und Konsistenz der Ergebnisse.

3.5.2. BMS-Auslesemethode

Der im BMS gespeicherte SOH-Wert wird über den AVL HV-Check ausgelesen und basiert auf dem herstellerseitig implementierten Alterungsmodell des BMS. Er stellt eine eigenständige Methode zur SOH-Bestimmung dar.

Da der zugrunde liegende Algorithmus vom Hersteller nicht offengelegt wird, kann dieser Wert nicht direkt nachvollzogen werden. Dennoch eignet er sich als Vergleichswert, da er auf der langfristigen Betriebsdatenhistorie des Fahrzeugs basiert und daher eine hohe Langzeitstabilität aufweist.

Die Extraktion des SOH-Wertes aus dem AVL-PDF-Bericht erfolgt automatisiert über einen in der Software implementierten Parser (vgl. Abschnitt 3.7).

3.5.3. Kapazitätsbasierter SOH

Die kapazitätsbasierte Methode bestimmt den SOH als Verhältnis der aktuell verfügbaren Kapazität zur nominalen Kapazität des Batteriesystems (vgl. Gleichung 2.3 in Abschnitt 2.4):

$$\text{SOH}_{\text{cap}} = \frac{E_{\max, \text{BMS}}}{E_{\text{nenn}}} \times 100 \% \quad (3.1)$$

Dabei wird $E_{\max, \text{BMS}}$ direkt aus dem BMS-Parameter *Maximaler Energiegehalt der Traktionsbatterie* ausgelesen. Dieser Wert repräsentiert die vom BMS intern geschätzte, aktuell verfügbare Gesamtkapazität des Batteriesystems. Die Methode wird als *kapazi-*

tätsbasiert bezeichnet, da sie den BMS-internen Kapazitätswert direkt verwendet, ohne Integration der Ladezeitreihe.

Für eine möglichst zuverlässige Bestimmung wird der Wert vorzugsweise bei einem SOC von über 90 % ausgelesen, da das BMS in diesem Bereich die genaueste Kapazitätsschätzung liefert.

Liegt der maximale SOC der Messung unter 90 %, wird eine lineare Extrapolation durchgeführt, sofern der SOC mindestens 50 % erreicht. Unterhalb dieses Schwellenwerts nimmt die Nichtlinearität der SOC-Energie-Kennlinie deutlich zu, sodass keine zuverlässige Kapazitätsberechnung mehr möglich ist.

Als Nennkapazität E_{nenn} wird die Bruttokapazität des VW ID.4 von 77 kWh verwendet.

3.5.4. Energiebasierter und ladungsbasierter SOH

Neben der direkten Auswertung des BMS-Kapazitätswerts werden zwei integrationsbasierte Methoden implementiert, die den SOH aus der kontinuierlichen Messzeitreihe berechnen.

Energiebasierter SOH (SOH_e): Der energiebasierte SOH bestimmt die tatsächlich in die Batterie eingespeiste Energie durch Integration der momentanen Ladeleistung (vgl. Gleichung 2.4 in Abschnitt 2.4):

$$\text{SOH}_e = \frac{E_{\text{Lade}}}{E_{\text{nenn}}} \times 100 \% \quad \text{mit} \quad E_{\text{Lade}} = \int_0^T V(t) \cdot |I(t)| dt \quad (3.2)$$

Die numerische Integration erfolgt mithilfe der Trapezregel über die gesamte Ladedauer.

Falls der BMS-Parameter *aktueller Energiegehalt* direkt verfügbar ist, wird dieser bevorzugt verwendet (Direktmethode). Andernfalls erfolgt die Berechnung durch Integration der Spannungs- und Stromzeitreihe (Integrationsmethode).

Ladungsbasierter SOH (SOH_c): Der ladungsbasierte SOH nutzt das Prinzip der Coulomb-Zählung, bei dem die während eines Ladevorgangs übertragene Ladungsmenge durch Integration des Stroms bestimmt wird [33]:

$$\text{SOH}_c = \frac{Q_{\text{aktuell}}}{Q_{\text{nenn}}} \times 100 \% \quad \text{mit} \quad Q_{\text{aktuell}} = \int_0^T |I(t)| dt \quad (3.3)$$

Die Nennladung Q_{nenn} wird aus der Nennkapazität und der mittleren Nennspannung abgeleitet.

Analog zur energiebasierten Methode wird ein vom BMS bereitgestellter Parameter *kumulierte Ladung* bevorzugt verwendet, sofern dieser verfügbar ist.

Kombinierter SOH: Zusätzlich wird ein kombinierter SOH-Wert als arithmetisches Mittel aus energiebasiertem und ladungsbasiertem SOH berechnet:

$$\text{SOH}_{\text{komb}} = \frac{\text{SOH}_e + \text{SOH}_c}{2} \quad (3.4)$$

Dieser kombinierte Wert reduziert teilweise systematische Abweichungen einzelner Methoden und führt in der Praxis häufig zu einer robusteren Schätzung des Batteriezustands.

3.5.5. Widerstandsbasierter SOH

Der widerstandsbasierte SOH nutzt den Zusammenhang zwischen zunehmendem Innenwiderstand und Batteriealterung (vgl. Abschnitt 2.4).

Der Innenwiderstand wird aus Stromsprüngen in der Messzeitreihe bestimmt:

$$R_i = \left| \frac{\Delta V}{\Delta I} \right| \quad (3.5)$$

Die Software identifiziert signifikante Stromsprünge ($|\Delta I| > 1 \text{ A}$) in den Messdaten und berechnet den zugehörigen Spannungssprung. Der Schwellenwert von 1 A wurde gewählt, um Messrauschen von tatsächlichen Laständerungen zu unterscheiden. Unrealistische Werte ($R_i < 0 \text{ m}\Omega$ oder $R_i > 500 \text{ m}\Omega$) werden herausgefiltert, da sie außerhalb des physikalisch plausiblen Bereichs für automotiv Traktionsbatterien liegen. Als repräsentativer Innenwiderstand wird der Median aller gültigen Einzelwerte verwendet, um den Einfluss von Ausreißern zu minimieren.

Der SOH ergibt sich aus dem Vergleich mit einem Referenzwert:

$$\text{SOH}_R = \frac{R_{i,\text{Baseline}}}{R_{i,\text{aktuell}}} \times 100 \% \quad (3.6)$$

Als Baseline dient der Innenwiderstand der ersten verfügbaren Messung, wodurch SOH_R für diese Messung definitionsgemäß 100 % beträgt. Da der Innenwiderstand mit zunehmender Alterung steigt, sinkt SOH_R bei späteren Messungen entsprechend unter 100 %.

Abbildung 3.11 veranschaulicht den Prozess der Innenwiderstandsextraktion aus den Messdaten.

HPPC-Methode - Innenwiderstand-Extraktion DC-Puls-Analyse zur SOH_R-Berechnung

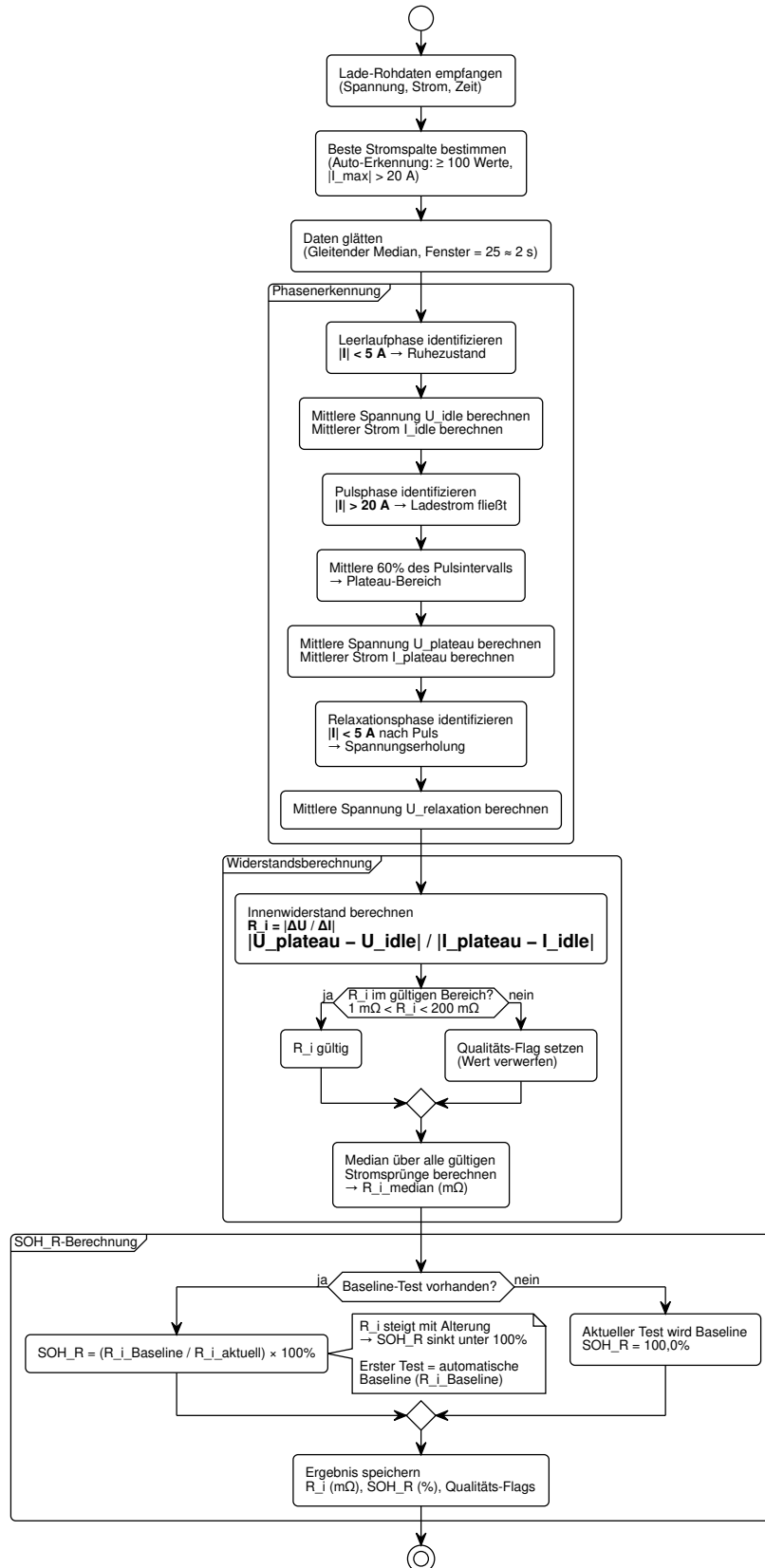


Abbildung 3.11. Extraktion des Innenwiderstands R_i mittels Stromsprunganalyse: Identifikation signifikanter ΔI -Ereignisse, Berechnung von $R_i = |\Delta V / \Delta I|$, Filterung und Medianbildung (eigene Darstellung)

3.5.6. Inkrementelle Kapazitätsanalyse und Differentielle Spannungsanalyse

Die ICA und die DVA ermöglichen eine detaillierte Analyse des Batteriezustands anhand charakteristischer Muster in den Ladekurven (vgl. Abschnitt 2.4.5).

Datenvorbereitung: Zunächst wird aus der Messzeitreihe die kumulative Ladung $Q(t)$ durch Integration des Ladestroms bestimmt:

$$Q(t) = \int_0^t |I(\tau)| d\tau \quad (3.7)$$

Die Daten werden anschließend nach steigender Spannung sortiert und auf 500 gleichmäßig verteilte Spannungsstützstellen interpoliert. Doppelte Spannungswerte werden gemittelt und die Monotonie der Ladungskurve wird sichergestellt.

ICA-Berechnung (dQ/dV): Vor der numerischen Differentiation wird die Funktion $Q(V)$ mit einem Savitzky-Golay-Filter [28] (Fensterbreite 51, Polynomgrad 3) geglättet. Anschließend erfolgt die Differentiation:

$$\frac{dQ}{dV} = \frac{\Delta Q_{\text{geglättet}}}{\Delta V} \quad (3.8)$$

Die Ergebnisse werden gegen die Spannung V aufgetragen. Ausreißer ($> 5\sigma$ vom Mittelwert) werden entfernt.

DVA-Berechnung (dV/dQ): Analog dazu wird für die DVA die Funktion $V(Q)$ geglättet und differenziert:

$$\frac{dV}{dQ} = \frac{\Delta V_{\text{geglättet}}}{\Delta Q} \quad (3.9)$$

Die DVA stellt die reziproke Darstellung der ICA dar und eignet sich insbesondere zur Identifikation von Spannungsplateaus.

Peakdetektion: Charakteristische Peaks der dQ/dV -Kurve werden automatisiert mithilfe des `find_peaks`-Algorithmus aus SciPy [34] identifiziert. Für jeden Peak werden folgende Parameter bestimmt:

- Peakposition (Spannung)
- Peakhöhe
- Prominenz

Eine Verschiebung der Peaks zu höheren Spannungen oder eine Abnahme der Peakhöhe kann auf Degradationsmechanismen wie LLI oder LAM hinweisen.

Abbildung 3.12 zeigt den Analyseprozess von der Datenvorbereitung bis zur Peakdetektion.

Für eine optimale Peakauflösung sollte die Ladung idealerweise mit einer C-Rate von maximal $C/10$ erfolgen, da höhere Laderaten die Peaks verbreitern und die Interpretation erschweren.

ICA/DVA-Analyseprozess Inkrementelle Kapazitäts- und Differenzielle Spannungsanalyse

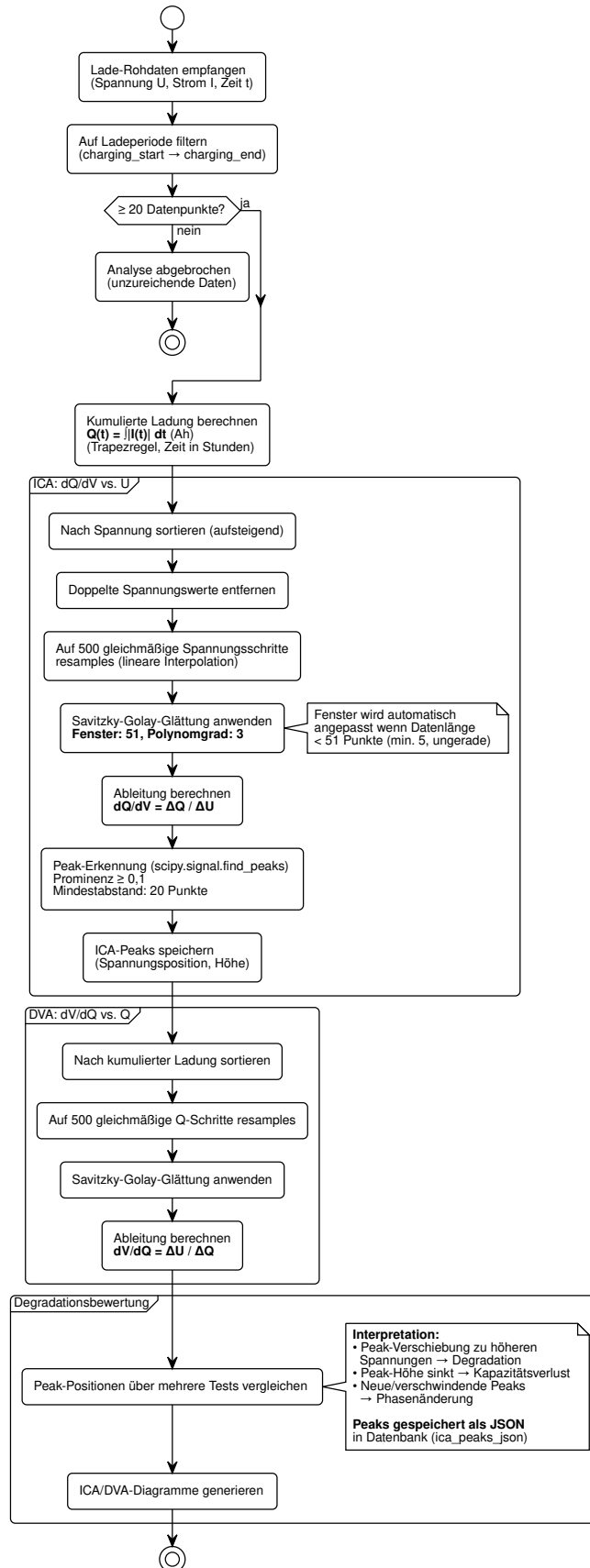


Abbildung 3.12. ICA/DVA-Analyseprozess: Datenvorbereitung, Savitzky-Golay-Glättung, numerische Differentiation und automatisierte Peakdetektion (eigene Darstellung)

3.6. Datenverarbeitung

Die in Abschnitt 3.4 beschriebenen kontinuierlichen Messungen erzeugen umfangreiche Rohdaten im CSV-Format, die vor der eigentlichen SOH-Berechnung aufbereitet werden müssen. Die Datenverarbeitungspipeline überführt diese heterogenen Rohdaten in ein einheitliches und bereinigtes Format und stellt sicher, dass ausschließlich valide Ladedaten in die Analyse einfließen. Die Pipeline umfasst sechs aufeinander aufbauende Verarbeitungsschritte: Formaterkennung, Spaltenzuordnung, Auflösungsmanagement, Ladeerkennung, Datenbereinigung und Interpolation. Zusätzlich erfolgt eine Qualitätsbewertung der resultierenden Daten (vgl. Ablaufdiagramme im Anhang A.3). Im Folgenden werden die einzelnen Verarbeitungsschritte im Detail erläutert.

3.6.1. CSV-Formaterkennung und Spaltenzuordnung

Die entwickelte Anwendung unterstützt zwei unterschiedliche CSV-Formate, die von den eingesetzten OBD-Scannern erzeugt werden:

MX+ Langformat (semikolongetrennt): Der OBDLink MX+ exportiert die Messdaten im Langformat mit der Struktur `SECONDS; PID; VALUE; UNITS`. Jede Zeile enthält dabei genau einen Messwert eines einzelnen Parameters zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Da die verschiedenen Sensoren des BMS mit unterschiedlichen Abtastraten senden, entsteht ein asynchroner Datensatz. Zur Weiterverarbeitung wird dieser mithilfe einer Pivot-Operation in ein Breitformat überführt, sodass jeder OBD-Parameter eine eigene Spalte erhält. Fehlende Werte, die durch die unterschiedlichen Abtastraten entstehen, werden durch Vorwärtsfüllung (*forward fill*) ergänzt.

Car Scanner Breitformat (kommagetrennt): Die App Car Scanner Pro exportiert die Daten bereits im Breitformat. In diesem Fall enthält jede Zeile einen Zeitstempel sowie die zugehörigen Messwerte aller Parameter. Der Zeitstempel liegt im Format `HH:MM:SS.mmm` vor und wird für die weitere Verarbeitung in Sekunden seit Messbeginn umgerechnet.

Die Formaterkennung erfolgt automatisch durch die Analyse der ersten Zeilen der CSV-Datei. Enthält die Kopfzeile Semikolons als Trennzeichen und die Spaltenbezeichnungen `SECONDS`, `PID`, `VALUE` und `UNITS`, wird das MX+-Langformat erkannt. Andernfalls wird das kommagetrennte Car-Scanner-Breitformat angenommen.

Automatische Spaltenzuordnung: Nach der Formatkonvertierung werden die Spalten automatisch den benötigten physikalischen Größen zugeordnet. Hierzu wird ein zweisprachiges Wörterbuch (PID-Mapping) verwendet, das sowohl deutsche als auch englische Parameternamen der verschiedenen OBD-Scanner-Apps abdeckt.

Die Zuordnung erfolgt über einen Teilstring-Abgleich der Spaltenbezeichnungen, wobei Einheitsangaben in Klammern zuvor entfernt werden. Tabelle 3.5 zeigt die wichtigsten Zuordnungen.

Tabelle 3.5. Automatische Spaltenzuordnung: Zuordnung der OBD-Parameterbezeichnungen zu internen Variablen (Auszug)

Parameter	Intern	Beispiel-PID
Ladezustand (BMS)	soc	[8C.BMS] Ladezustand Batteriemanagementsystem
Ladezustand (Display)	soc_display	[8C.BMS] Ladezustand Anzeige
Batteriespannung	voltage	[8C.BMS] Batteriespannung
Batteriestrom	current	[8C.BMS] Batteriestrom
Temperatur	temperature	[8C.BMS] Batterietemperatur
Max. Energiegehalt	e_actual	[19.Gate] max. Energiegehalt der Traktionsbatterie
Max. Kapazität	q_actual	[8C.BMS] maximale Batteriekapazität

Kann ein Parameter auf diesem Weg nicht identifiziert werden, wird als Fallback eine Schlüsselwortsuche eingesetzt. So werden beispielsweise Spalten, die die Begriffe „Spannung“ oder „voltage“ enthalten, dem Spannungsparameter zugeordnet. Dieses zweistufige Verfahren gewährleistet eine robuste Zuordnung auch bei abweichenden Parameternamen.

3.6.2. Erkennung des Ladevorgangs

Da die OBD-Aufzeichnung in der Regel bereits vor Beginn des eigentlichen Ladevorgangs gestartet und erst nach dessen Ende beendet wird, enthalten die Rohdaten auch Ruhephasen ohne relevante Ladeinformationen. Um für die SOH-Berechnung ausschließlich den aktiven Ladevorgang zu verwenden, wurde ein Algorithmus zur automatischen Erkennung von Ladestart und Ladeende implementiert.

Ladestart-Erkennung: Der Beginn des Ladevorgangs wird anhand einer Kombination aus zwei Kriterien bestimmt. Zunächst wird eine gleitende SOC-Differenz berechnet, wobei die Fenstergröße adaptiv an die Datenlänge angepasst wird. Eine steigende SOC-Tendenz ($\Delta\text{SOC} > 0,5\%$ pro Fenster) signalisiert einen möglichen Ladebeginn.

Zusätzlich wird – sofern die Stromspalte vorhanden ist – ein Stromkriterium verwendet ($|I| > 0,5\text{ A}$).

Da das BMS des VW ID.4 während des Ladevorgangs einen negativen Strom meldet (Fahrzeug-zu-Netz-Konvention), prüft der Algorithmus beide Stromkonventionen parallel:

- positiver Strom bei steigendem SOC (Standardkonvention)
- negativer Strom bei steigendem SOC (VW-BMS-Konvention)

Die Konvention mit der höheren Trefferzahl wird automatisch ausgewählt. Der Ladestart wird als erster Zeitpunkt definiert, an dem beide Kriterien gleichzeitig erfüllt sind.

Ladeende-Erkennung: Das Ladeende wird über zwei konkurrierende Kriterien bestimmt:

1. **SOC-Maximum:** Der SOC erreicht mindestens 99 % seines Maximalwerts im Datensatz.
2. **Stromabfall:** Der Absolutwert des Stroms fällt unter 0,05 A und markiert damit das Ende der CV-Phase.

Als Ladeende wird der jeweils frühere der beiden Zeitpunkte gewählt.

Validierung: Der erkannte Ladezeitraum wird anschließend validiert. Dabei muss die Startzeit vor der Endzeit liegen und der Ladebereich mindestens zehn Datenpunkte enthalten. Falls diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der gesamte Zeitbereich der Messung für die Analyse verwendet.

Das Ergebnis der Erkennung umfasst neben den Zeitpunkten auch den Start- und End-SOC, die Ladedauer sowie die Anzahl der Datenpunkte im erkannten Ladebereich.

3.6.3. Datenbereinigung und Normalisierung

Nach der Erkennung des Ladevorgangs werden die Daten in mehreren Schritten bereinigt und normalisiert, um eine zuverlässige Grundlage für die SOH-Berechnung zu schaffen.

Stromvorzeichen-Normalisierung: Wie bereits bei der Ladeerkennung beschrieben, meldet das BMS des VW ID.4 während des Ladevorgangs einen negativen Strom. Da die Integrationsverfahren zur SOH-Berechnung (vgl. Abschnitt 3.5.4) einen positiven Ladestrom voraussetzen, wird das Vorzeichen bei Bedarf invertiert.

Die Erkennung erfolgt über den Medianwert des Stroms während des Ladevorgangs. Ist dieser negativ, werden sämtliche Stromwerte mit -1 multipliziert.

Ausreißerbehandlung: Zur Identifikation und Entfernung von Ausreißern wird die Interquartilsabstand-Methode (IQR) verwendet. Werte außerhalb des Bereichs

$$[Q_1 - 1,5 \cdot \text{IQR}; Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}]$$

werden als Ausreißer klassifiziert und entfernt.

Alternativ steht die Z-Score-Methode zur Verfügung, bei der Werte entfernt werden, die mehr als drei Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen.

Fehlende Werte: Lücken in den Messdaten, die beispielsweise durch Kommunikationsunterbrechungen zwischen OBD-Adapter und BMS entstehen können, werden durch lineare Interpolation geschlossen. Verbleibende fehlende Werte an den Rändern des Datensatzes werden durch Vorwärts- bzw. Rückwärtsfüllung ergänzt.

Auflösungsmanagement: Bei sehr großen Datensätzen mit mehr als 50.000 Zeilen, die infolge hoher Abtastraten über längere Ladevorgänge entstehen, wird ein Downsampling auf etwa 10.000 Datenpunkte durchgeführt. Dazu wird jeder n -te Datenpunkt beibehalten, wobei n so gewählt wird, dass die gewünschte Zielanzahl erreicht wird.

Dieses Vorgehen reduziert die Rechenzeit, ohne die für die SOH-Berechnung relevanten Trends wesentlich zu verfälschen.

Interpolation auf einheitliches Raster: Abschließend werden die bereinigten Daten auf ein gleichmäßiges Raster von 100 Datenpunkten interpoliert. Dies kann entweder auf Basis des SOC-Verlaufs (äquidistante SOC-Schritte) oder auf Basis der Zeitachse (äquidistante Zeitschritte) erfolgen.

Standardmäßig wird die SOC-basierte Interpolation verwendet, da sie eine gleichmäßige Abdeckung des gesamten Ladebereichs gewährleistet. Als Interpolationsverfahren stehen die lineare, kubische und Akima-Interpolation zur Verfügung, wobei die lineare Interpolation standardmäßig eingesetzt wird.

3.6.4. SOC-Puffer und BMS-Display-Zuordnung

Elektrofahrzeuge verwenden in der Regel zwei unterschiedliche SOC-Werte:

- den physikalischen BMS-SOC, der den tatsächlichen Ladezustand der Batterie beschreibt,
- den Display-SOC, der dem Fahrer im Kombiinstrument angezeigt wird.

Der Display-SOC berücksichtigt Sicherheitspuffer am oberen und unteren Ende des Ladezustandsbereichs, um die Batterie vor Tiefentladung und Überladung zu schützen. Für die SOH-Berechnung ist daher ausschließlich der BMS-SOC relevant, da nur dieser den physikalisch nutzbaren Energiebereich abbildet.

Die Zuordnung zwischen beiden SOC-Werten erfolgt über eine lineare Regression:

$$\text{SOC}_{\text{BMS}} = s \cdot \text{SOC}_{\text{Display}} + o \quad (3.10)$$

Dabei bezeichnen s den Skalierungsfaktor und o den Offset beziehungsweise unteren Puffer. Der Algorithmus bestimmt diese Parameter automatisch aus den Messdaten, sofern beide SOC-Spalten vorhanden sind und mindestens zehn gültige Datenpunkte vorliegen.

Die automatisch berechneten Parameter werden anschließend einer Plausibilitätsprüfung unterzogen:

- $s \in [0,5; 1,2]$
- $o \in [-5; +20]$
- $R^2 > 0,95$

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, greift der Algorithmus auf die für den VW ID.4 empirisch ermittelten Standardwerte zurück:

$$s = 0,9025, \quad o = 5,75$$

Dies entspricht einem unteren Puffer von 5,75 % und einem oberen Puffer von etwa 4 %, sodass der Displaybereich von 0 % bis 100 % dem BMS-Bereich von etwa 5,75 % bis 96 % zugeordnet wird.

3.6.5. Qualitätsbewertung

Um die Aussagekraft der berechneten SOH-Werte einschätzen zu können, wurde ein dreistufiges Qualitätsbewertungssystem implementiert.

SOC-Fenster-Qualität: Der erste Indikator bewertet die Abdeckung des Ladebereichs anhand der Differenz zwischen End- und Start-SOC. Ein breites SOC-Fenster führt grundsätzlich zu genaueren Ergebnissen, da die Integrationsverfahren über einen größeren Bereich arbeiten und damit weniger empfindlich auf lokale Messfehler reagieren.

Die Bewertung erfolgt in vier Stufen:

- *Ausgezeichnet:* $\geq 80 \%$
- *Gut:* $\geq 50 \%$
- *Mäßig:* $\geq 20 \%$
- *Niedrig:* $< 20 \%$

Bei einem SOC-Fenster von unter 20 % wird empfohlen, die Messung zu wiederholen.

Methoden-Divergenz: Der zweite Indikator quantifiziert die Übereinstimmung zwischen den verschiedenen SOH-Berechnungsmethoden. Hierzu wird die Spannweite der berechneten SOH-Werte (Maximum – Minimum) bestimmt.

- Eine Divergenz unter 10 % wird als *gering* bewertet und deutet auf eine hohe Ergebniskonsistenz hin.
- Eine Divergenz zwischen 10 % und 20 % gilt als *moderat*.
- Eine Divergenz über 20 % wird als *hoch* eingestuft und legt eine Überprüfung der Messdaten nahe.

Berechnungsmethode: Der dritte Indikator kennzeichnet, ob die energie- und coulombbasierte SOH-Berechnung auf direkten BMS-Parametern oder auf numerischer Integration basiert. Direkte Methoden bieten in der Regel eine höhere Genauigkeit als Integrationsverfahren, deren Ergebnis zusätzlich von Abtastrate und SOC-Fenster abhängt.

Dieser Qualitätsindikator wird als Flag im Ergebnisdatensatz gespeichert und im Bericht ausgewiesen.

Alle drei Indikatoren werden sowohl im generierten PDF-Bericht als auch in der Benutzeroberfläche der Anwendung dargestellt, sodass die Anwenderin oder der Anwender die Zuverlässigkeit der Ergebnisse unmittelbar beurteilen kann.

3.7. Softwareanwendung zur SOH-Auswertung

Zur automatisierten und reproduzierbaren Durchführung der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Datenverarbeitung und SOH-Berechnung wurde eine eigenständige Softwareanwendung entwickelt. Die Anwendung integriert sämtliche Verarbeitungsschritte – vom CSV-Import über die Datenbereinigung und SOH-Berechnung bis hin zur Ergebnisvisualisierung und Berichterstellung – in einer durchgängigen Verarbeitungskette. Abbildung 3.13 zeigt eine Übersicht des Gesamtsystems.

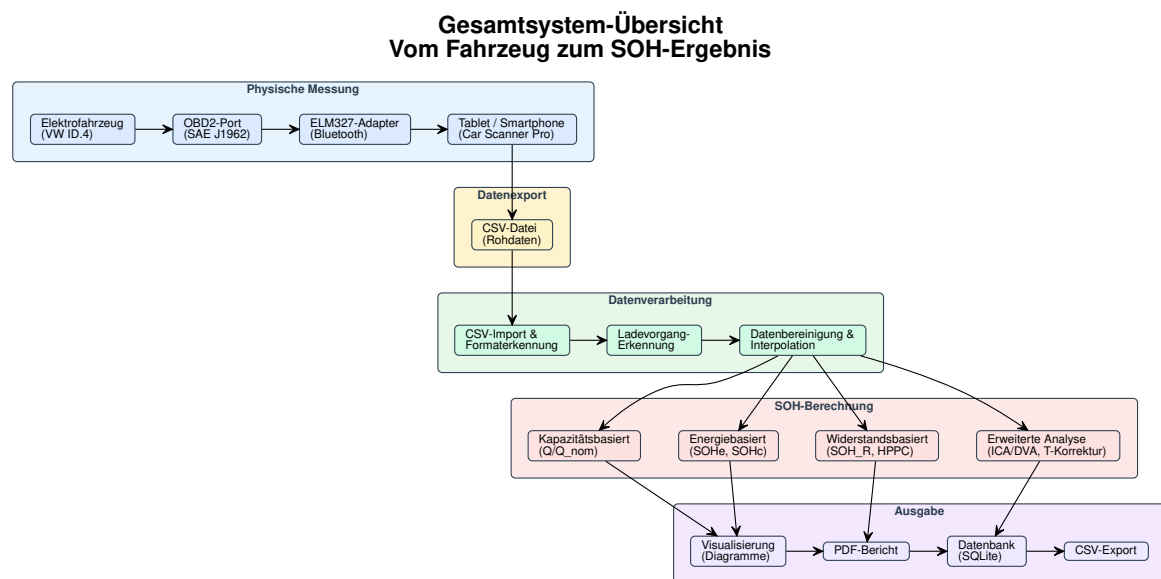


Abbildung 3.13. Gesamtsystem-Übersicht: Vom Fahrzeug über die OBD2-Datenerfassung und Datenverarbeitung bis zum SOH-Ergebnis mit Visualisierung und Berichterstellung (eigene Darstellung)

3.7.1. Systemarchitektur und Technologien

Die Anwendung folgt einer zweistufigen Architektur mit einem gemeinsamen Analysekernel und zwei separaten Benutzeroberflächen, die unterschiedliche Zielgruppen adressieren (vgl. Abbildung 3.14). Der Analysekernel umfasst alle in den Abschnitten 3.5 und 3.6 beschriebenen Verarbeitungs- und Berechnungsmodule und wird von beiden Oberflächen in identischer Form genutzt. Dadurch ist sichergestellt, dass unabhängig vom gewählten Modus stets dieselben Berechnungsergebnisse erzielt werden.

Die Anwendung wurde vollständig in Python implementiert und nutzt die folgenden Kernbibliotheken:

Streamlit webbasiertes Framework für den Pro-Modus, das interaktive Datenanalyseoberflächen ohne separate Frontend-Entwicklung ermöglicht.

FastAPI asynchrones Web-Framework für die REST-API des Easy-Modus, das eine typisierte Schnittstellendefinition mit automatischer Dokumentation bereitstellt.

pandas / NumPy / SciPy Standardbibliotheken für Datenmanipulation, numerische Berechnungen und Signalverarbeitung, insbesondere für den Savitzky-Golay-Filter und Interpolationsverfahren.

Plotly interaktive Visualisierungsbibliothek zur Erzeugung von rund zehn verschiedenen Diagrammtypen.

FPDF2 Bibliothek zur programmatischen Erstellung von PDF-Berichten mit eingebetteten Diagrammen und Analyseergebnissen.

Pro-Modus vs. Easy-Modus Zwei Benutzeroberflächen, gleiche Analyse-Engine

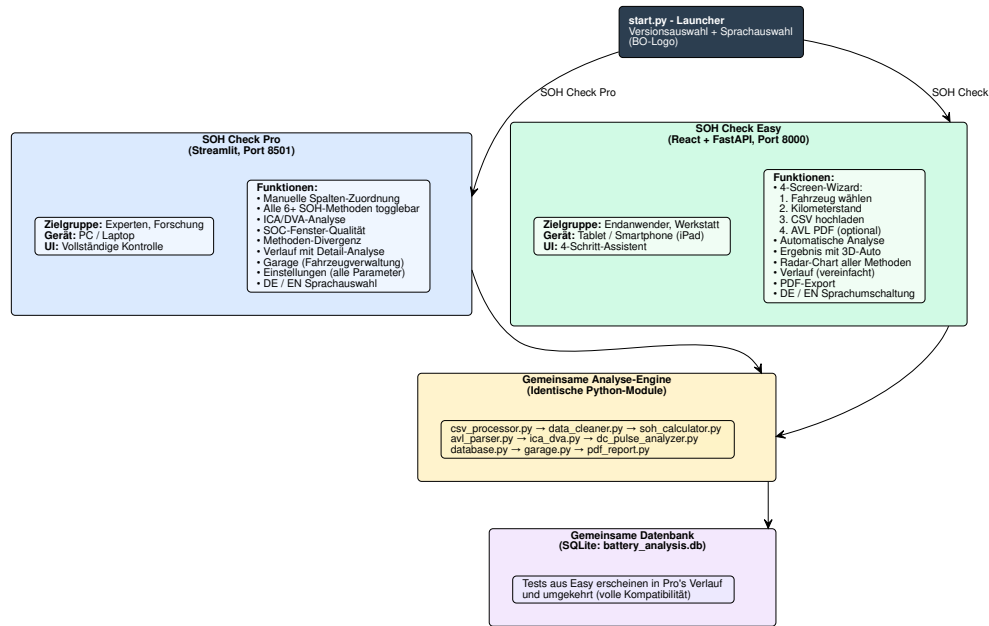


Abbildung 3.14. Architekturvergleich der beiden Betriebsmodi: Pro-Modus (Streamlit, für Experten) und Easy-Modus (React + FastAPI, für Endanwender) mit gemeinsamem Analysekernel und geteilter Datenbank (eigene Darstellung)

SQLite Datenbankmodul für die persistente Speicherung von Fahrzeugdaten, Testergebnissen und Analyseparametern.

Die modulare Architektur gliedert sich in vier Schichten:

- **Präsentationsschicht:** Streamlit-App beziehungsweise React-Frontend
- **API-Schicht:** FastAPI-Router mit Pydantic-Schemata
- **Geschäftslogikschicht:** Kernmodule für Datenverarbeitung und Berechnung (csv_processor, data_cleaner, soh_calculator, ica_dva)
- **Datenschicht:** database, garage, SQLite

Der Pro-Modus greift direkt auf die Geschäftslogik zu, während der Easy-Modus ausschließlich über die REST-API kommuniziert. Alle Module der Visualisierungsschicht und Präsentationsschicht sind in Deutsch und Englisch implementiert. Ein Synchronisierungsmechanismus stellt dabei die Konsistenz zwischen beiden Sprachversionen sicher.

3.7.2. Pro-Modus

Der Pro-Modus richtet sich an Forschende und Fachanwender, die einen umfassenden Zugriff auf alle Analysefunktionen benötigen. Er wird als Streamlit-Webanwendung auf

Port 8501 bereitgestellt und ist für die Nutzung auf PC oder Laptop optimiert.

Die Benutzeroberfläche ist in drei Bereiche gegliedert:

Hauptseite CSV-Upload, automatische Datenverarbeitung, SOH-Berechnung mit allen sechs Methoden, interaktive Visualisierung der Ergebnisse sowie Testverlauf und Trendanalyse

Einstellungen Fahrzeugverwaltung (*Garage*), manuelle Spaltenzuordnung, Konfiguration der Interpolationsmethode und der ICA-/DVA-Parameter, Temperaturkorrektur sowie optionale KI-gestützte Analyse

Verlauf Testverlauf mit SOH-Trendanzeige, chronologische Übersicht aller durchgeführten Messungen und Widerstandsentwicklung

Der Pro-Modus bietet insbesondere die Möglichkeit, automatisch erkannte Spaltenzuordnungen manuell zu überschreiben, einzelne SOH-Methoden selektiv zu aktivieren oder zu deaktivieren und die Divergenz zwischen den Methoden mithilfe von Radardialogrammen visuell zu analysieren. Darüber hinaus werden die ICA-/DVA-Peakpositionen über mehrere Messungen hinweg verfolgt, um Degradationstrends frühzeitig zu erkennen.

Nach dem CSV-Upload durchläuft die Anwendung automatisch die Verarbeitungskette aus Formaterkennung, Datenbereinigung, SOH-Berechnung mit allen sechs Methoden, Diagrammerzeugung und regelbasierter Textanalyse. Die Ergebnisse werden anschließend in der Datenbank gespeichert und als PDF-Bericht exportiert. Ein detailliertes Sequenzdiagramm dieses Ablaufs findet sich im Anhang A.3.

3.7.3. Easy-Modus

Der Easy-Modus richtet sich an Endanwender, Werkstattmitarbeiter und Flottenmanager, die eine schnelle SOH-Bewertung ohne vertiefte Fachkenntnisse durchführen möchten. Er wird als React-Frontend mit FastAPI-Backend auf Port 8000 bereitgestellt und ist für die Nutzung auf Tablet und Smartphone optimiert.

Die Bedienung erfolgt über einen vierstufigen Assistenten:

1. **Fahrzeugauswahl:** Auswahl eines bestehenden Fahrzeugs aus der Datenbank oder Anlegen eines neuen Fahrzeugprofils
2. **Kilometerstand:** Eingabe des aktuellen Kilometerstands zur Dokumentation und Trendanalyse
3. **CSV-Upload:** Hochladen der Messdatei mit automatischer Formatierung und Verarbeitung

4. **Ergebnisse:** Darstellung der SOH-Ergebnisse als Radardiagramm, optionaler Upload eines AVL-PDFs als zusätzlicher Vergleichswert sowie Möglichkeit zum PDF-Export

Die FastAPI-Schnittstelle stellt REST-Endpunkte für die Fahrzeugverwaltung (`/api/vehicles`), die Analyse (`/api/analysis`), den Testverlauf (`/api/tests`) und den Export (`/api/export`) bereit. Intern werden dieselben Python-Module wie im Pro-Modus verwendet, sodass die Berechnungsergebnisse beider Modi vollständig konsistent sind.

Darüber hinaus schreiben beide Modi in dieselbe SQLite-Datenbank, wodurch eine nahtlose Übernahme von Testergebnissen zwischen den beiden Oberflächen möglich ist.

3.7.4. Datenpersistenz und Berichterstellung

Alle Fahrzeugdaten, Testergebnisse und Analyseparameter werden in einer lokalen SQLite-Datenbank gespeichert. Das Datenbankschema umfasst die folgenden Haupttabellen:

vehicles Fahrzeugstammdaten (Marke, Modell, Fahrgestellnummer, Nennkapazität, Fahrzeugbild)

tests Testergebnisse mit allen sechs SOH-Werten, Ladeinformationen (Start-/End-SOC, Ladedauer, Energiemenge), Temperatur, ICA-Peakdaten (als JSON) sowie den Pfaden zu den exportierten Diagrammen

sensor_data Zeitreihen der interpolierten Messdaten (SOC, Spannung, Strom, Temperatur, Leistung) für spätere Nachanalysen

dc_pulse_measurements Ergebnisse der Stromsprung-Innenwiderstandsmessungen mit Phasenwerten (Leerlauf, Plateau, Relaxation) und berechneten R_i -Werten

Die Datenbank wird beim Start der Anwendung automatisch angelegt und bei Bedarf migriert. Ein automatisches Backup-System erstellt bis zu fünf rotierende Sicherungskopien, um Datenverluste bei Aktualisierungen zu vermeiden.

PDF-Berichterstellung: Die Anwendung generiert auf Anforderung einen strukturierten PDF-Bericht, der sämtliche Analyseergebnisse zusammenfasst. Der Bericht umfasst eine Titelseite mit Fahrzeug- und Messdaten, eine Übersicht aller berechneten SOH-Werte, die Messbedingungen (SOC-Fenster, Temperatur, Ladedauer), eine Divergenzanalyse der Methoden, alle erzeugten Diagramme sowie eine regelbasierte Textinterpretation der Ergebnisse. Die Diagramme werden als statische Bilder exportiert und in den Bericht eingebettet, sodass ein eigenständiges und weiterverteilbares Dokument entsteht.

3.8. Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren

Die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der SOH-Bestimmung werden von einer Vielzahl äußerer und innerer Einflussfaktoren bestimmt. Abbildung 3.15 zeigt die identifizierten Einflussfaktoren in Form eines Ishikawa-Diagramms. Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren sowie deren Berücksichtigung im Rahmen dieser Arbeit erläutert.

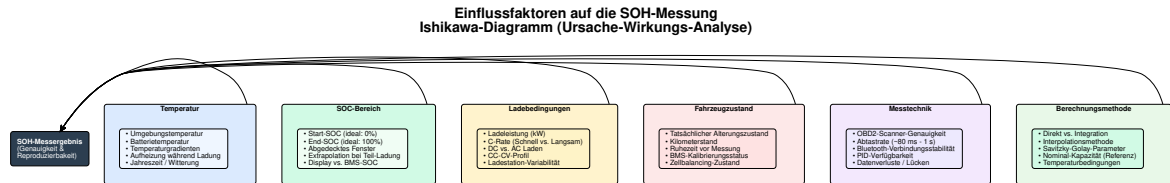


Abbildung 3.15. Ishikawa-Diagramm der Einflussfaktoren auf das SOH-Messergebnis: Temperatur, SOC-Bereich, Ladebedingungen, Fahrzeugzustand, Messtechnik und Berechnungsmethode (eigene Darstellung)

3.8.1. Temperatureinfluss

Die Temperatur der Traktionsbatterie beeinflusst sowohl die verfügbare Kapazität als auch den Innenwiderstand und damit unmittelbar die berechneten SOH-Werte. Bei niedrigen Temperaturen ($T < 15^\circ\text{C}$) reduziert das BMS den maximalen Ladestrom zum Schutz der Zellen, was zu einer verlängerten CC-Phase und einer scheinbar geringeren Kapazität führt. Bei hohen Temperaturen ($T > 35^\circ\text{C}$) sinkt der Innenwiderstand, wodurch elektrochemische Reaktionen begünstigt werden und höhere gemessene Kapazitätswerte auftreten können.

Da die Messungen im Zeitraum von Dezember 2024 bis Dezember 2025 durchgeführt wurden, lagen die Umgebungstemperaturen überwiegend im Bereich von 0°C bis 15°C . Das BMS des VW ID.4 regelt die Batterietemperatur über ein aktives Thermomanagement, sodass die tatsächliche Batterietemperatur während des Ladevorgangs in der Regel über der Umgebungstemperatur liegt und sich im Verlauf der Ladung weiter erhöht.

Ein im Rahmen der Arbeit implementiertes Temperaturkorrekturverfahren auf Basis empirischer Kapazitätsretentionswerte wurde aufgrund unplausibler Ergebnisse bei niedrigen Temperaturen standardmäßig deaktiviert. Die Weiterentwicklung einer fahrzeugspezifischen Temperaturkorrektur wird im Ausblick (Abschnitt 5.4) als offene Forschungsfrage diskutiert.

Die Temperatur wird bei jeder Messung als Begleitparameter dokumentiert, um ihren Einfluss in der Diskussion gezielt analysieren zu können.

3.8.2. SOC-Fenster und Ladebereich

Das SOC-Fenster, also die Differenz zwischen End- und Start-SOC, bestimmt maßgeblich die Genauigkeit der integrativen SOH-Berechnungsmethoden. Bei einem vollständigen Ladevorgang von 0 % auf 100 % SOC wird der gesamte nutzbare Energiebereich der Batterie erfasst, was die höchste Genauigkeit bei der Integration von Strom und Leistung ermöglicht. Bei Teilladungen muss dagegen vom gemessenen Teilbereich auf die Gesamtkapazität extrapoliert werden, was die Unsicherheit erhöht.

Für die Hauptversuche wurde daher ein möglichst breites SOC-Fenster angestrebt, indem das Fahrzeug vor jeder Messung auf nahezu 0 % Display-SOC entladen wurde (vgl. Abschnitt 3.4). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der BMS-SOC bei 0 % Display-SOC etwa 5,75 % beträgt und bei 100 % Display-SOC etwa 96 % erreicht. Das tatsächlich nutzbare SOC-Fenster ist damit auf etwa 90 % des physikalischen Bereichs begrenzt (vgl. Abschnitt 3.6.4).

Die in Abschnitt 3.6.5 beschriebene vierstufige Qualitätsbewertung des SOC-Fensters ermöglicht es, die Aussagekraft der Ergebnisse in Abhängigkeit vom tatsächlich abgedeckten Ladebereich systematisch zu beurteilen.

3.8.3. Ladebedingungen

Die Art des Ladevorgangs beeinflusst das Ladeprofil und damit auch die erfassten Messdaten. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Ladearten untersucht:

AC-Laden Beim Wechselstromladen mit einer Ladeleistung von etwa 11 kW an einem ein- oder dreiphasigen Netzanschluss wird der Ladestrom durch das fahrzeuginterne Ladegerät (*On-Board Charger*) begrenzt. Die CC-Phase erstreckt sich bei AC-Ladung typischerweise über mehrere Stunden, was eine hohe Anzahl an Datenpunkten und ein gut aufgelöstes Ladeprofil liefert.

DC-Schnellladen Beim Gleichstromladen an einer DC-Schnellladestation (CCS) mit Ladeleistungen von bis zu 135 kW ist die CC-Phase deutlich kürzer. Gleichzeitig sind Stromstärke und Verlustleistung deutlich höher. Das BMS reduziert die Ladeleistung bei hohen SOC-Werten und bei ungünstigen Temperaturen stärker als beim AC-Laden.

Für die Reproduzierbarkeitsbewertung wurden Wiederholungsmessungen unter möglichst identischen Ladebedingungen durchgeführt. Da die Ladeleistung am DC-Schnelllader jedoch zusätzlich von der Auslastung der Ladestation, der Batterietemperatur und dem aktuellen SOC abhängt, ist eine exakte Reproduktion der Ladekurve hier grundsätzlich schwieriger als beim AC-Laden.

3.8.4. Reproduzierbarkeit

Ein zentrales Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung der Reproduzierbarkeit der eingesetzten SOH-Bestimmungsmethoden. Hierzu wurden mehrfache Wiederholungsmessungen am selben Fahrzeug unter möglichst vergleichbaren Bedingungen durchgeführt (vgl. Tabelle 3.3 in Abschnitt 3.4.3).

Die Bewertung der Reproduzierbarkeit erfolgt mithilfe statistischer Kenngrößen (vgl. Abbildung 3.16):

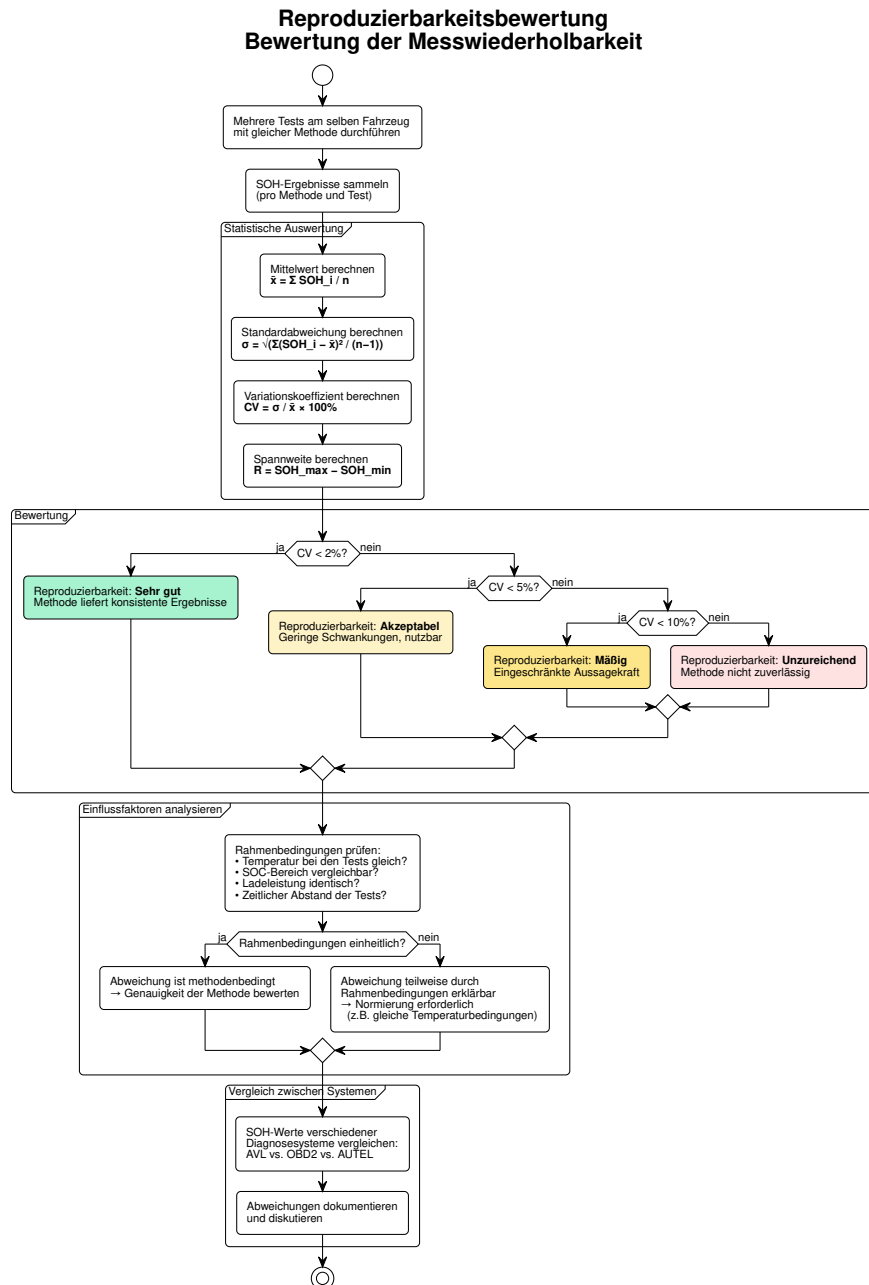


Abbildung 3.16. Bewertungsschema der Reproduzierbarkeit: Statistische Auswertung von Wiederholungsmessungen mit Klassifikation anhand des Variationskoeffizienten (eigene Darstellung)

Mittelwert und Standardabweichung Für jede SOH-Methode werden der Mittelwert $\bar{x}$ und die Standardabweichung σ über alle Wiederholungsmessungen berechnet.

Variationskoeffizient Der Variationskoeffizient

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 \%$$

ermöglicht einen normierten Vergleich der Streuung zwischen verschiedenen Methoden. Ein $CV < 2 \%$ wird als *sehr gute*, ein $CV < 5 \%$ als *akzeptable*, ein $CV < 10 \%$ als *mäßige* und ein $CV > 10 \%$ als *unzureichende* Reproduzierbarkeit bewertet.

Spannweite Die Spannweite

$$R = SOH_{\max} - SOH_{\min}$$

gibt die maximale absolute Abweichung zwischen Wiederholungsmessungen an.

Um methodenbedingte von rahmenbedingungsbedingten Schwankungen unterscheiden zu können, werden die Randbedingungen jeder Messung – insbesondere Temperatur, SOC-Fenster, Ladeleistung und zeitlicher Abstand – dokumentiert und bei der Interpretation berücksichtigt. Weichen diese Bedingungen zwischen Wiederholungsmessungen wesentlich voneinander ab, wird die beobachtete Streuung nicht ausschließlich der Methode zugeschrieben, sondern im Kontext der veränderten Randbedingungen diskutiert.

Darüber hinaus wird die Übereinstimmung zwischen den beiden primären Diagnosesystemen (AVL HV-Check und OBDLink MX+) analysiert, um systembedingte Unterschiede in der SOH-Bestimmung zu quantifizieren.

4. Ergebnisse und Diskussion

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Messungen und ordnet diese im Kontext der in Kapitel 3 beschriebenen Methodik kritisch ein. Zunächst wird ein Überblick über den Umfang der experimentellen Arbeiten gegeben (Abschnitt 4.1). Anschließend werden die SOH-Ergebnisse der verschiedenen Berechnungsmethoden und Diagnosesysteme dargestellt (Abschnitt 4.2) sowie der Einfluss der Rahmenbedingungen analysiert (Abschnitt 4.3). Die Reproduzierbarkeit der Messungen (Abschnitt 4.4), die Ergebnisse der ICA/DVA-Analyse (Abschnitt 4.5) und ein Vergleich mit öffentlichen Datensätzen (Abschnitt 4.6) werden vorgestellt. Abschließend erfolgt eine kritische Diskussion und Bewertung der Ergebnisse (Abschnitt 4.7).

4.1. Messübersicht

Abbildung 4.1 zeigt die Startoberfläche der entwickelten Softwareanwendung im Pro-Modus, der für die wissenschaftliche Auswertung aller Messungen verwendet wurde.

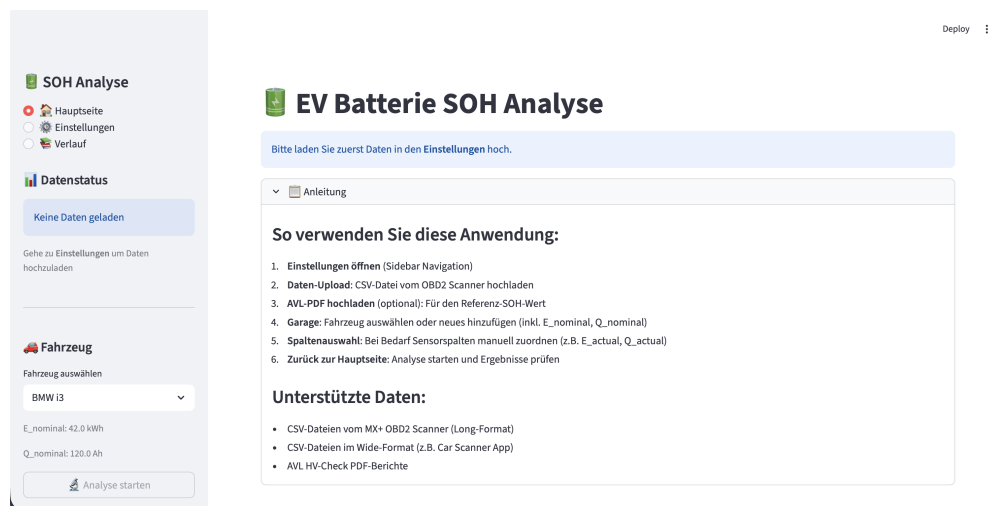


Abbildung 4.1. Startseite der entwickelten SOH-Analyse-Applikation im Pro-Modus: Fahrzeugauswahl, Anleitung für den Daten-Import (OBD-CSV und AVL-PDF) sowie Übersicht der verfügbaren Analysefunktionen. Der Pro-Modus bietet Zugang zu allen sechs Berechnungsmethoden und erweiterten Diagnosefunktionen (eigener Screenshot)

Im Rahmen dieser Arbeit wurden über einen Zeitraum von Dezember 2024 bis Dezember 2025 insgesamt 33 Einzelmessungen durchgeführt. Die Messungen umfassten sowohl

Snapshot-Messungen mit dem AVL HV-Check als auch kontinuierliche Ladesitzungen mit zeitaufgelöster OBD-Datenerfassung über den OBDLink MX+. Ergänzend wurden punktuelle Vergleichsmessungen mit einem AUTEL MaxiSYS Ultra durchgeführt, dessen Daten jedoch nicht in der entwickelten Software verarbeitet wurden. Abbildung 4.2 zeigt die Zuordnung der Diagnosesysteme zu den einzelnen Fahrzeugen.

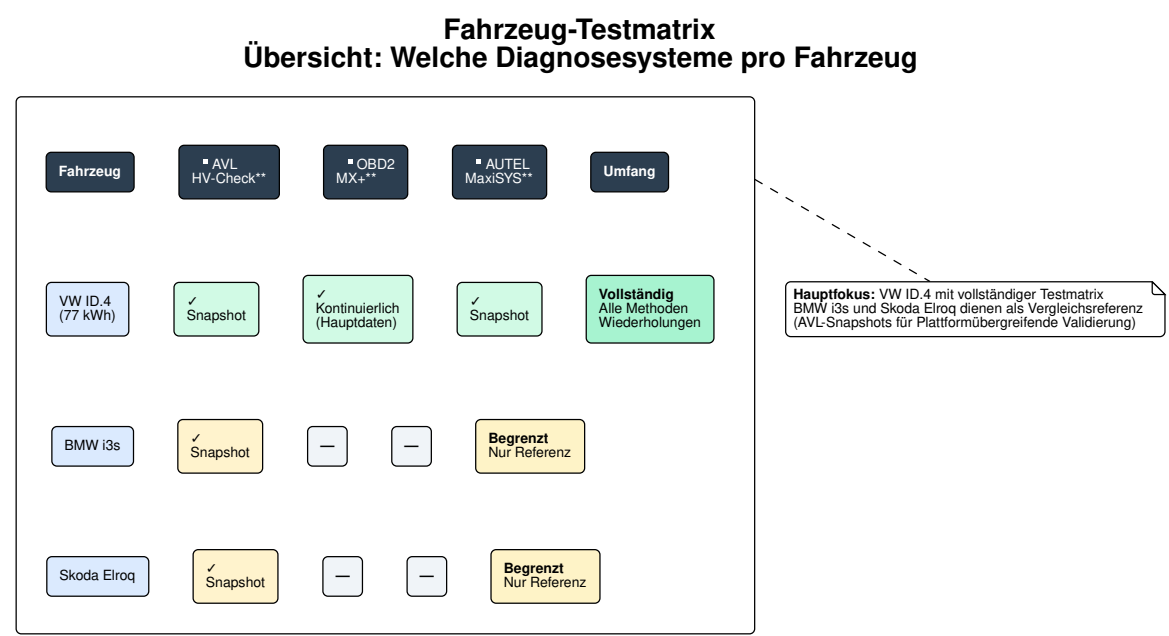


Abbildung 4.2. Testmatrix: Zuordnung der Diagnosesysteme zu den untersuchten Fahrzeugen mit Angabe der Messarten (Snapshot, kontinuierlich) und Messanzahl (eigene Darstellung)

Tabelle 4.1 gibt einen detaillierten Überblick über die untersuchten Fahrzeuge und den jeweiligen Messumfang.

Tabelle 4.1. Übersicht der untersuchten Fahrzeuge und durchgeführten Messungen

Fahrzeug	Plattform / Batterie	km	AVL	OBD
VW ID.4 (IfE)	MEB, 77 kWh, NMC 712	10 801	5	7
VW ID.4 (FP)	MEB, 77 kWh, NMC 712	65 467	3	1
BMW i3s (IfE)	BMW eDrive, 42 kWh, NMC	35 600	3	4
Škoda Elroq (IfE)	MEB, 77 kWh, NMC	12 572	7	1
Cupra Born	MEB, 77 kWh, NMC	—	1	1
Renault Zoe	—	—	0	1

Das primäre Versuchsfahrzeug war der institutseigene VW ID.4 (Kennzeichen IfE) mit einem Kilometerstand von 10.801 km zum Zeitpunkt der letzten Messung im Dezember 2025. Für dieses Fahrzeug liegen sowohl Snapshot-Messungen mit allen eingesetzten Diagnosesystemen als auch sieben kontinuierliche Ladesitzungen mit OBD-Datenaufzeichnung vor. Abbildung 4.3 zeigt exemplarisch den SOC-Verlauf einer vollständigen AC-Wallbox-Ladesitzung.

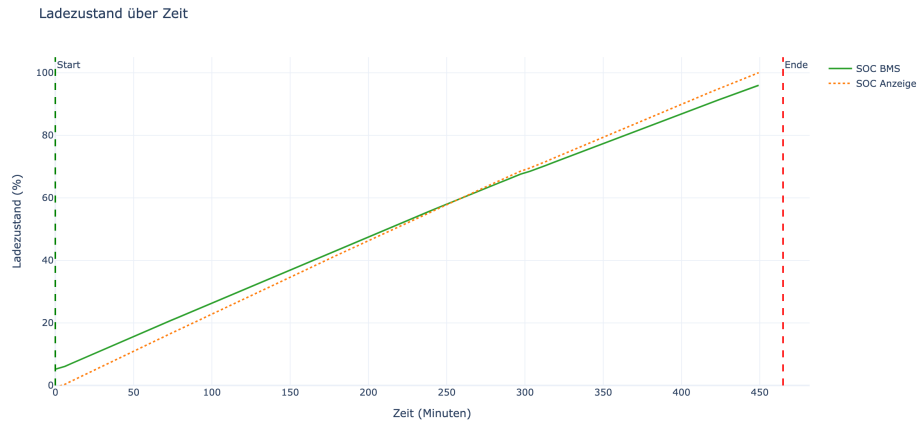


Abbildung 4.3. SOC-Verlauf einer vollständigen AC-Wallbox-Ladung des VW ID.4 (Ladesitzung A, 19°C): SOC_{BMS} (grün) und $SOC_{Anzeige}$ (orange) über die Ladedauer von 465 min (Daten aus eigener Messung)

Darüber hinaus wurde ein privater VW ID.4 mit höherer Laufleistung (65.467 km) als Vergleichsfahrzeug herangezogen, für den drei AVL-Messungen über einen Zeitraum von sechs Monaten vorliegen und eine Degradationstendenz erkennbar ist. Die ergänzenden Fahrzeuge (BMW i3s, Škoda Elroq, Cupra Born, Renault Zoe) dienen der fahrzeugübergreifenden Validierung der Diagnosesysteme. Die Messungen fanden überwiegend am Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum statt.

Abbildung 4.4 zeigt die Analyseoberfläche der entwickelten Softwareanwendung mit den zentralen Darstellungen: Ladezustand, Spannung und Strom, kumulierte Energie sowie Temperaturverlauf. Die Applikation wurde im Pro-Modus betrieben, der Zugang zu allen Berechnungsmethoden und erweiterten Diagnosefunktionen bietet.



Abbildung 4.4. Analyseoberfläche der entwickelten Softwareanwendung (Pro-Modus) mit Darstellung der vier zentralen Messgrößen: Ladezustand (SOC), Spannung und Strom, kumulierte Energie sowie Batterietemperatur. Gezeigt ist die Analyse einer vollständigen AC-Wallbox-Ladesitzung des VW ID.4 (eigener Screenshot)

4.2. SOH-Messergebnisse

Die SOH-Bestimmung erfolgte auf zwei Wegen: einerseits durch die in Abschnitt 3.5 beschriebene On-Board-Analyse mittels der entwickelten Softwareanwendung, andererseits durch Snapshot-Messungen mit den eingesetzten Diagnosesystemen. Abbildung 4.5 illustriert den Daten-Import-Workflow: Eine CSV-Datei mit den OBD-Sensordaten sowie ein AVL HV-Check-Bericht (PDF) werden in die Applikation geladen. Die Applikation erkennt automatisch das AVL-Dokument und extrahiert den BMS-SOH-Wert.

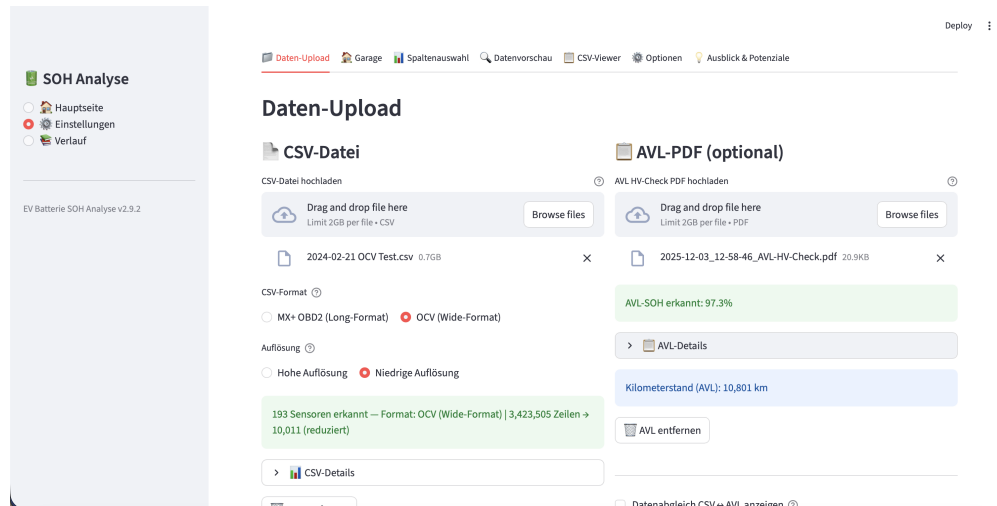


Abbildung 4.5. Daten-Import der Softwareanwendung: Upload einer OBD-CSV-Datei (194 Sensoren erkannt) und eines AVL HV-Check-Berichts. Die automatische Erkennung extrahiert den BMS-SOH von 97,3 % und den Kilometerstand (10.801 km) aus dem PDF-Dokument (eigener Screenshot)

Abbildung 4.6 zeigt die zentrale Ergebnisübersicht als Balkendiagramm.

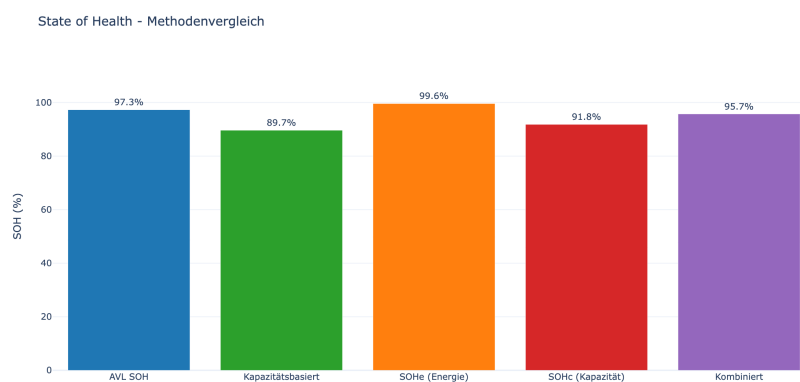


Abbildung 4.6. SOH-Methodenvergleich für den VW ID.4 (Ladesitzung A, 19 °C): Gegenüberstellung aller sechs SOH-Methoden. Die Spannweite reicht von 89,7 % (kapazitätsbasiert) bis 100,0 % (widerstandsbasiert); der kombinierte SOH liegt bei 95,7 % (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

4.2.1. Ergebnisse der On-Board-Analyse

Für den VW ID.4 (IfE) wurden zwei unterschiedliche AC-Wallbox-Ladesitzungen mit der entwickelten Softwareanwendung ausgewertet. In beiden Fällen wurde der AVL HV-Check-Bericht vom Dezember 2025 als BMS-Vergleichswert herangezogen ($\text{SOH}_{\text{BMS}} = 97,3\%$). Tabelle 4.2 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 4.2. SOH-Ergebnisse der On-Board-Analyse für den VW ID.4 (IfE)

Parameter	Ladesitzung A	Ladesitzung B
Datum CSV-Aufzeichnung	März 2024	April 2024
Mittlere Temperatur	19,0 °C	9,8 °C
SOC-Bereich	5,2 % – 96,0 %	7,2 % – 96,0 %
SOC-Fenster	90,8 %	88,8 %
Ladedauer	465 min	558 min
Ladeenergie	73,9 kWh	72,9 kWh
BMS-Auslesung (AVL)	97,3 %	97,3 %
SOH_e (Energie, direkt)	99,6 %	100,8 %
SOH_c (Coulomb, Integration)	91,8 %	90,5 %
SOH kapazitätsbasiert	89,7 %	91,1 %
SOH kombiniert	95,7 %	95,6 %
R_i (Median)	36,4 mΩ	—

Die Ergebnisse zeigen, dass der energiebasierte SOH_e , der direkt aus dem BMS-Parameter-Identifikation (PID) für den maximalen Energiegehalt der Traktionsbatterie berechnet wird, mit 99,6 % bzw. 100,8 % den höchsten Einzelwert liefert. Die Abweichung zum BMS-SOH beträgt lediglich 2,3 Prozentpunkte bzw. 3,5 Prozentpunkte.

Der coulombbasierte SOH_c , der durch Integration des Ladestroms berechnet wird, liegt mit 91,8 % bzw. 90,5 % systematisch um etwa 8 Prozentpunkte unter dem SOH_e . Diese Diskrepanz lässt sich durch die kumulative Fehlerakkumulation bei der numerischen Stromintegration erklären, die bei AC-Ladung mit niedrigem Strom ($\approx 30\text{ A}$) über eine Dauer von mehreren Stunden besonders ausgeprägt ist.

Der kombinierte SOH, berechnet als arithmetisches Mittel aus SOH_e und SOH_c , beträgt 95,7 % bzw. 95,6 % und weicht damit um lediglich 1,6 Prozentpunkte bzw. 1,7 Prozentpunkte vom BMS-SOH ab. Die geringe Spannweite zwischen den Methoden bestätigt die Konsistenz des kombinierten Ansatzes.

Abbildung 4.7 zeigt den Energiedurchsatz während Ladesitzung A. Die kumulierte Ladeenergie von 73,9 kWh bei einem SOC-Fenster von 90,8 % bildet die Berechnungsgrundlage für den kapazitätsbasierten SOH.

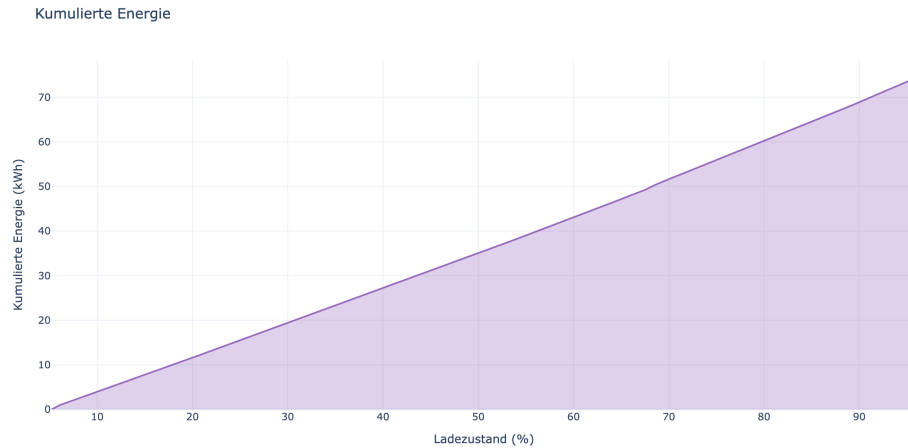


Abbildung 4.7. Kumulierte Ladeenergie über den SOC-Verlauf (Ladesitzung A, 19 °C): Gesamtenergie 73,9 kWh bei einem SOC-Fenster von 5,2 % bis 96,0 % (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

4.2.2. Ergebnisse der Snapshot-Messungen

Parallel zur On-Board-Analyse wurden an mehreren Terminen Snapshot-Messungen mit allen eingesetzten Diagnosesystemen am selben Fahrzeug durchgeführt. Tabelle 4.3 zeigt die AVL-Ergebnisse für den VW ID.4 (IfE) im zeitlichen Verlauf.

Tabelle 4.3. AVL HV-Check-Messungen am VW ID.4 (IfE) im zeitlichen Verlauf

Datum	km	T [°C]	SOC [%]	SOH [%]	$\Delta V_{\max}$ [V]	R_{iso} [k Ω]
19.12.2024	9 285	11,5	78,0	99,2	0,012	4 630
14.03.2025	9 558	4,0	92,8	100,0	0,007	4 640
25.04.2025	9 872	10,5	77,6	100,0	0,010	3 990
25.04.2025	9 872	10,5	77,6	100,0	0,010	4 070
03.12.2025	10 801	24,0	94,8	97,3	0,006	4 680

Auffällig ist die Schwankungsbreite der AVL-Ergebnisse zwischen 97,3 % und 100 %. Die Messungen mit 100 % wurden bei niedrigen Temperaturen (4 °C bis 10,5 °C) durchgeführt, während der niedrigste Wert von 97,3 % bei 24 °C ermittelt wurde. Dies deutet auf einen systematischen Einfluss der Batterietemperatur auf das AVL-Ergebnis hin. Der Dezember-2025-Wert von 97,3 % wird als repräsentativster Wert angesehen, da er unter optimalen Temperaturbedingungen erhoben wurde.

Die Doppelmessung am 25. April 2025 – zwei AVL-Messungen unmittelbar hintereinander am selben Fahrzeug – lieferte identische SOH-Werte von 100 %, was die hohe Kurzzeit-Reproduzierbarkeit des AVL-Systems bestätigt.

Für die ergänzenden Fahrzeuge liegen folgende Snapshot-Ergebnisse vor:

Besonders hervorzuheben ist die Übereinstimmung aller eingesetzten Diagnosesysteme beim BMW i3s: AVL 95,6 %, AUTEL 96,0 % und OBD 96,0 %. Die maximale Abweichung

Tabelle 4.4. SOH-Werte der ergänzenden Fahrzeuge (Snapshot-Messungen, Multi-Tool-Vergleich)^a

Fahrzeug	km	T [°C]	AVL [%]	AUTEL [%]	OBD [%]
VW ID.4 (FP)	65 467	32	96,4	—	—
BMW i3s	35 600	22	95,6	96,0	96,0
Škoda Elroq (neu)	12 572	8,5	100,0	100,0	—
Cupra Born	—	10,5	93,5	—	—
Renault Zoe	—	11	—	93,0	93,9

^aAUTEL-Werte dienen ausschließlich als ergänzender Snapshot-Vergleich; die Daten wurden nicht in der entwickelten Software verarbeitet.

beträgt lediglich 0,4 Prozentpunkte. Beim Škoda Elroq bestätigen alle verfügbaren Systeme den erwarteten Neuzustand von 100 %. Der OBDLink registriert eine maximale Kapazität von 78.200 Wh, die leicht über der Nennkapazität von 77.000 Wh liegt – ein typisches Verhalten neuer Batterien, deren tatsächliche Kapazität die nominale Spezifikation übertrifft.

Für die Renault Zoe konnte mit dem AVL HV-Check kein SOH ermittelt werden, da das Fahrzeugmodell zum Messzeitpunkt nicht in der Fahrzeugdatenbank des Geräts hinterlegt war. AUTEL und OBDLink lieferten mit 93,0 % bzw. 93,9 % konsistente Werte.

Der VW ID.4 (FP) mit hoher Laufleistung zeigt über drei AVL-Messungen eine erkennbare Degradationstendenz: 98,1 % bei 54.325 km (Januar 2025), 96,2 % bei 58.951 km (April 2025) und 96,4 % bei 65.467 km (Juli 2025). Dies entspricht einer Degradationsrate von $\approx 1,7$ Prozentpunkten über 11.000 km.

4.2.3. Vergleich der Berechnungsmethoden

Die parallele Anwendung mehrerer SOH-Berechnungsmethoden auf denselben Datensatz ermöglicht eine direkte Bewertung der methodischen Unterschiede. Abbildung 4.8 zeigt den Berechnungsablauf, der zu den in Tabelle 4.5 dargestellten Ergebnissen führt.

Tabelle 4.5. Vergleich der SOH-Berechnungsmethoden (VW ID.4 IfE, Ladesitzung A bei 19 °C)

Methode	Datenquelle	SOH [%]	Δ zum Mittelwert
BMS-Auslesung (AVL)	On-Board (Snapshot)	97,3	+1,6 pp
SOH _e (direkt)	BMS-PID E_{actual}	99,6	+3,9 pp
SOH _c (Integration)	$\int I dt$	91,8	−3,9 pp
SOH kapazitätsbasiert	BMS-PID C_{Wh} bei hohem SOC	89,7	−6,0 pp
SOH kombiniert	$(\text{SOH}_e + \text{SOH}_c)/2$	95,7	$\pm 0,0$ pp
SOH _R (Widerstand)	$R_{i,\text{Baseline}}/R_{i,\text{aktuell}}$	100,0	+4,3 pp

Die Methoden-Divergenz – definiert als Spannweite der berechneten SOH-Werte (vgl.

SOH-Berechnungs-Pipeline Vollständiger Ablauf einer Einzelanalyse

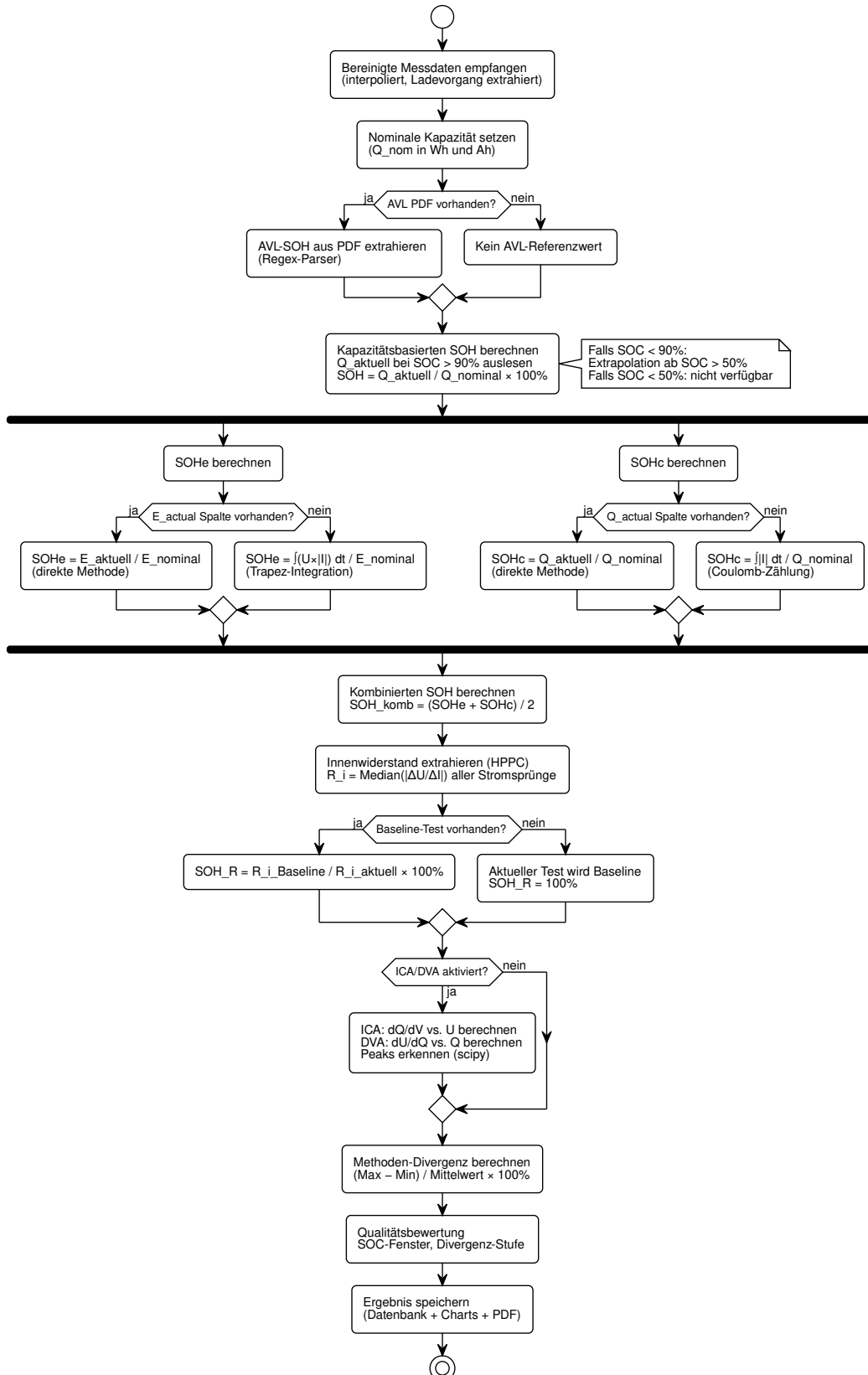


Abbildung 4.8. Berechnungspipeline der SOH-Methoden: Vom interpolierten OBD-Datensatz über die sechs parallelen Berechnungsmethoden bis zum kombinierten SOH-Wert mit Qualitätsbewertung (eigene Darstellung)

Abschnitt 3.6.5) – beträgt 10,3 Prozentpunkte über alle sechs Methoden. Da der SOH_R für die erste Messung definitionsgemäß 100 % beträgt (Baseline), reduziert sich die effektive Spannweite der übrigen berechneten Methoden auf 9,9 Prozentpunkte und wird gemäß dem definierten Schema als *gering* bewertet. Die einzelnen Methoden lassen sich wie folgt einordnen:

- **SOH_e (direkt):** Liefert den genauesten Einzelwert, da der maximale Energiegehalt direkt vom BMS ausgelesen wird. Die leichte Überschätzung gegenüber dem BMS-SOH (2,3 Prozentpunkte) kann durch den zum Messzeitpunkt höheren SOC im OBD-Datensatz (96 % vs. 94,8 % beim AVL) erklärt werden.
- **SOH_c (Integration):** Die systematische Unterschätzung von $\approx 5,5$ Prozentpunkten ist typisch für Coulomb-Counting bei langen AC-Ladesitzungen [11]. Ungenauigkeiten des Stromsensors sowie kurzzeitige Datenlücken im OBD-Datenstrom akkumulieren sich über die gesamte Ladedauer und führen zu einem unterschätzten Ladungsdurchsatz.
- **SOH kapazitätsbasiert:** Der aus dem Energiegehalt bei hohem SOC abgeleitete Wert zeigt die größte Abweichung. Dies liegt daran, dass der ausgelesene Energiegehalt zu einem einzelnen Zeitpunkt (typischerweise End-SOC) die aktuelle Kapazität nicht vollständig repräsentiert.
- **SOH_R (Widerstand):** Der widerstandsbasierte SOH von 100 % ergibt sich daraus, dass der aktuelle Innenwiderstand ($R_i = 36,4 \text{ m}\Omega$ bzw. $50,4 \text{ m}\Omega$ je nach Softwareversion, vgl. Tabelle 4.7) dem gespeicherten Baseline-Wert entspricht. Da keine Referenzmessung eines Neufahrzeugs gleichen Typs vorliegt, wird der erste gemessene Wert als Baseline verwendet, was den SOH_R stets auf 100 % fixiert. Diese Methode entfaltet ihren Nutzen erst bei Langzeitbeobachtungen mit zeitlich fortschreitender Widerstandszunahme.

4.3. Einfluss der Rahmenbedingungen

4.3.1. Einfluss des SOC-Fensters

Die Qualität der SOH-Bestimmung hängt wesentlich vom abgedeckten SOC-Fenster ab. Die beiden Ladesitzungen des VW ID.4 deckten SOC-Fenster von 90,8 % (Ladesitzung A) bzw. 88,8 % (Ladesitzung B) ab, was gemäß dem in Abschnitt 3.6.5 definierten Qualitätsschema als *ausgezeichnet* (≥ 80 %) eingestuft wird.

Zum Vergleich wurde ein längerer OCV-Datensatz (Ruhespannungsmessung, Februar 2024) durch die Applikation analysiert, der ein deutlich kleineres effektives SOC-Fenster aufwies. Das Ergebnis zeigte einen kombinierten SOH von lediglich 76,3 %

– eine erhebliche Unterschätzung gegenüber den übrigen Methoden. Die Analyse der Einzelmethoden ergab, dass insbesondere der SOH_c mit 54,6 % einen physikalisch unplausiblen Wert lieferte. Die Ursache liegt in der geringen Stromamplitude während einer Ruhephase, die bei der Integration zu einem stark unterschätzten Ladungsdurchsatz führt.

Abbildung 4.9 zeigt das Ergebnis dieser fehlerhaften Analyse in der Softwareanwendung: Der SOH_c von nur 54,6 % und der kombinierte SOH von 76,3 % verdeutlichen den massiven Einfluss eines unzureichenden SOC-Fensters.

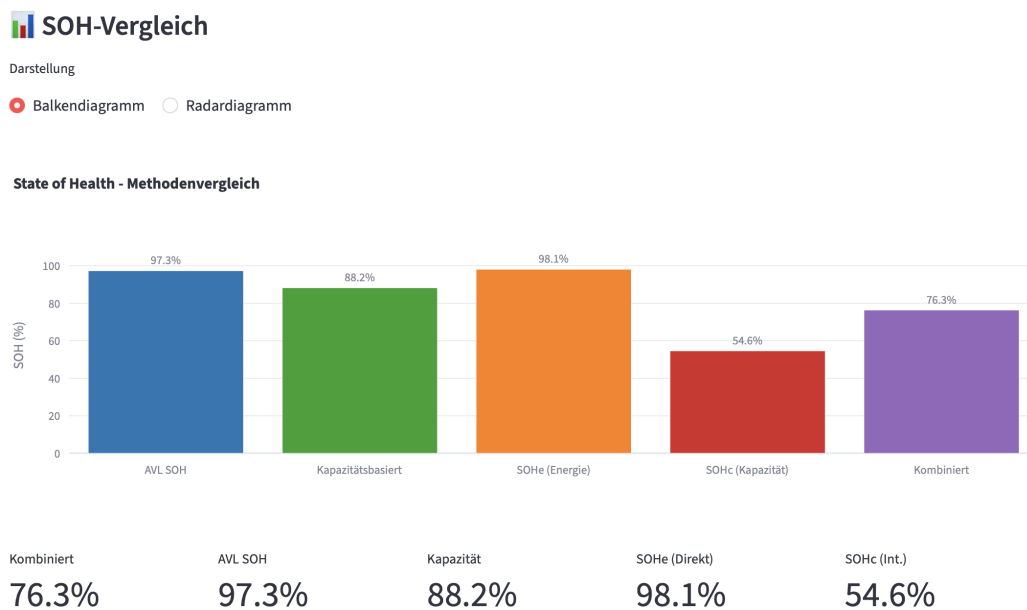


Abbildung 4.9. SOH-Methodenvergleich bei unzureichendem SOC-Fenster (OCV-Datensatz): Der BMS-SOH beträgt 97,3 %, doch der kombinierte SOH wird auf 76,3 % unterschätzt. Besonders der SOH_c (54,6 %) liefert einen physikalisch unplausiblen Wert, da die Stromamplitude während der Ruhephase für eine zuverlässige Integration zu gering ist (eigener Screenshot)

Dieses Ergebnis bestätigt die in Abschnitt 3.8.2 beschriebene Anforderung: Für eine zuverlässige SOH-Bestimmung mittels Ladekurvenanalyse ist ein SOC-Fenster von mindestens 50 %, idealerweise > 80 %, erforderlich. Bei kleineren Fenstern steigt die Unsicherheit der integrationsbasierten Methoden erheblich an.

4.3.2. Temperatureinfluss

Die beiden Ladesitzungen wurden bei deutlich unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt ($19,0^{\circ}\text{C}$ vs. $9,8^{\circ}\text{C}$), was eine direkte Untersuchung des Temperatureinflusses ermöglicht. Abbildung 4.10 zeigt den Temperaturverlauf der wärmeren Ladesitzung A.

Abbildung 4.11 zeigt den Temperaturverlauf der kälteren Ladesitzung B. Die Batterietemperatur steigt von anfänglich 6°C auf 14°C , wobei sie die ersten 200 min

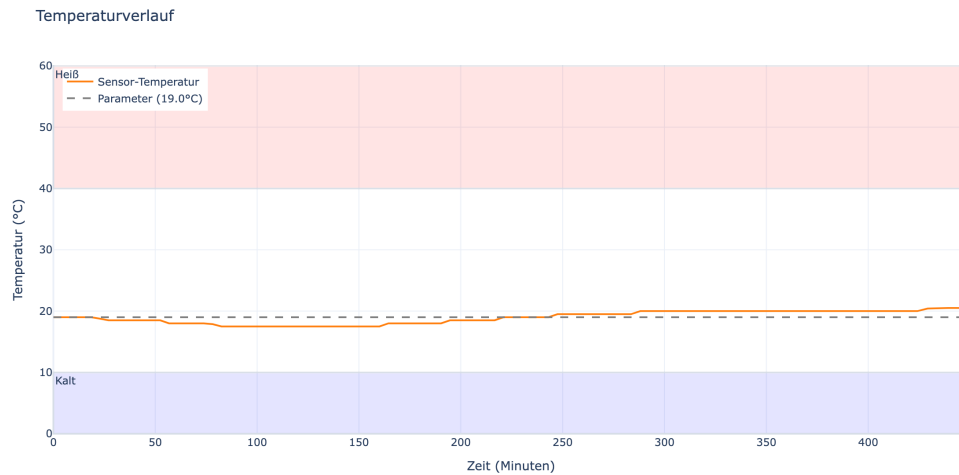


Abbildung 4.10. Temperaturverlauf während Ladesitzung A (19°C): Die Batterietemperatur bleibt über die gesamte Ladedauer von 465 min stabil im optimalen Bereich. Die farbigen Zonen markieren den kalten ($< 10^{\circ}\text{C}$, blau) und heißen ($> 40^{\circ}\text{C}$, rot) Bereich (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

überwiegend im blauen Kaltbereich ($< 10^{\circ}\text{C}$) verbleibt.

Tabelle 4.6. Einfluss der Temperatur auf die SOH-Ergebnisse (VW ID.4 IfE)

Method	$19,0^{\circ}\text{C}$	$9,8^{\circ}\text{C}$	Differenz
SOH_e (direkt)	99,6 %	100,8 %	+1,2 pp
SOH_c (Integration)	91,8 %	90,5 %	−1,3 pp
SOH kombiniert	95,7 %	95,6 %	−0,1 pp

Die unkorrigierten SOH-Werte zeigen eine bemerkenswert geringe Temperatursensitivität: Der kombinierte SOH unterscheidet sich zwischen beiden Messungen um lediglich 0,1 Prozentpunkte. Dies liegt daran, dass der SOH_e bei niedrigerer Temperatur leicht steigt (das BMS meldet einen marginal höheren Energiegehalt), während der SOH_c aufgrund der langsameren Ladung und des damit verbundenen höheren Integrationsfehlers leicht sinkt. Diese gegenläufigen Effekte kompensieren sich im kombinierten Wert nahezu vollständig.

Die in der Softwareanwendung implementierte Temperaturkorrektur nach dem Arrhenius-Modell (vgl. Abschnitt 5.4) liefert bei 19°C einen Korrekturfaktor von 1,04, was zu einem korrigierten kombinierten SOH von 99,5 % führt. Bei $9,8^{\circ}\text{C}$ ergibt sich ein Faktor von $\approx 1,11$, woraus ein korrigierter Wert von $\approx 106\%$ resultiert – ein physikalisch unplausibles Ergebnis, das die grundsätzliche Problematik einer universellen Temperaturkorrektur verdeutlicht. Aus diesem Grund wurde die Temperaturkorrektur in der aktuellen Version der Softwareanwendung als optionales Feature gekennzeichnet und ist standardmäßig deaktiviert. Für praxistaugliche Ergebnisse wird stattdessen empfohlen,

Temperatur

Temperaturverlauf

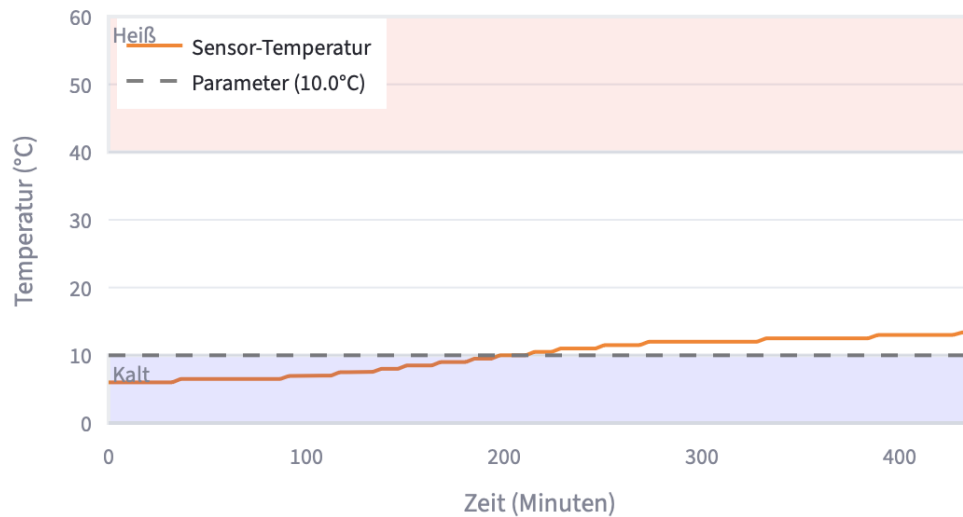


Abbildung 4.11. Temperaturverlauf während Ladesitzung B (9,8 °C Mittelwert): Die Batterietemperatur steigt über 450 min von 6 °C auf 14 °C. Die farbigen Zonen markieren den kalten (< 10 °C, blau) und heißen (> 40 °C, rot) Bereich. Die gestrichelte Linie zeigt den eingestellten Temperaturparameter von 10 °C (Daten aus eigener Messung, Screenshot aus der Softwareanwendung)

Messungen im Temperaturbereich von 15 °C bis 30 °C durchzuführen.

4.3.3. Ladebedingungen

Sämtliche kontinuierlichen Ladesitzungen wurden mit AC-Wallbox-Ladung bei einer Leistung von 7 kW bis 11 kW durchgeführt, was einer C-Rate von $\approx 0,1$ C bis 0,15 C entspricht. Abbildung 4.12 zeigt das typische Ladeprofil.

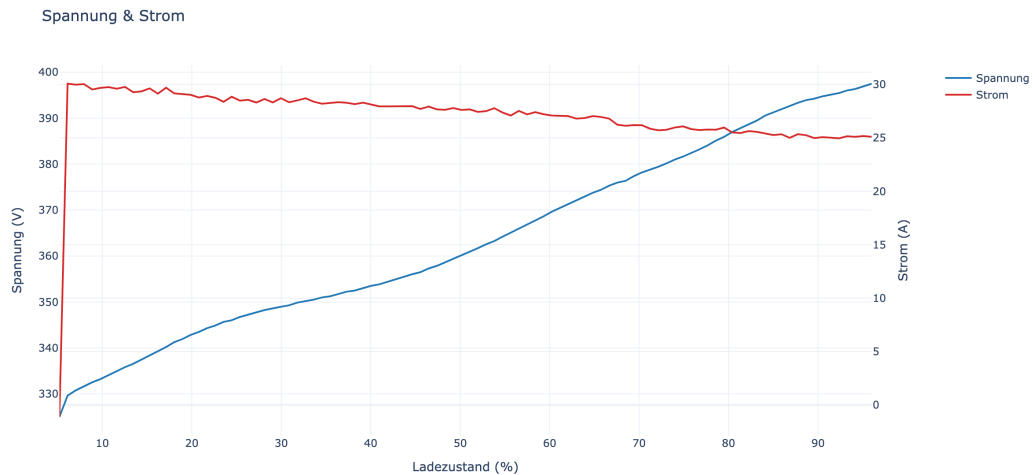


Abbildung 4.12. Spannung und Strom über den SOC-Verlauf (Ladesitzung A, 19 °C): In der CC-Phase steigt die Packspannung von ≈ 330 V auf ≈ 397 V bei annähernd konstantem Ladestrom von ≈ 30 A (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

Das Ladeprofil zeigt ein typisches CC-CV-Verhalten: In der CC-Phase (Constant Current) steigt die Packspannung kontinuierlich von ≈ 330 V auf ≈ 397 V an, während der Ladestrom nahezu konstant bei ≈ 30 A verbleibt. In der anschließenden CV-Phase wird die Spannung gehalten und der Strom reduziert. Die annähernd konstante Ladeleistung von ≈ 10 kW über den gesamten CC-Bereich ist in Abbildung 4.13 dargestellt.

Ein ergänzender DC-Pulstest wurde im August 2024 bei einem SOC von 51,2 % und einer Batterietemperatur von 34 °C durchgeführt. Abbildung 4.14 zeigt die ermittelten Innenwiderstandswerte.

Da im Rahmen dieser Arbeit keine vollständige DC-Schnellladesitzung (DC CCS, > 50 kW) mit OBD-Datenaufzeichnung durchgeführt wurde, kann der Einfluss hoher C-Raten auf die SOH-Bestimmung nicht quantifiziert werden. Dies stellt eine Einschränkung der vorliegenden Untersuchung dar (vgl. Abschnitt 4.7.1).

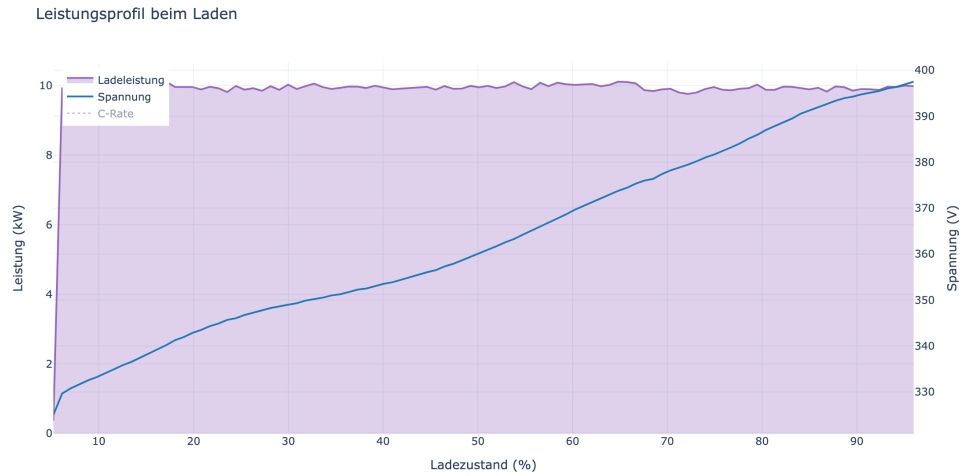


Abbildung 4.13. Leistungsprofil beim AC-Wallbox-Laden (Ladesitzung A, 19 °C): Annähernd konstante Ladeleistung von ≈ 10 kW über den gesamten CC-Bereich. Der Spannungsanstieg (blau) korreliert mit dem steigenden SOC (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)



Abbildung 4.14. Innenwiderstand aus DC-Puls-Referenzmessung bei 51,2 % SOC: $R_{i, \text{Ladung}} = 40,0$ mΩ. Der angezeigte Entladewiderstand ($R_{i, \text{Entladung}} = 32,8$ mΩ) wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht separat aufgezeichnet und entstammt einer automatischen Auswertung der Softwareanwendung (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

4.4. Reproduzierbarkeitsanalyse

Die Reproduzierbarkeit der SOH-Bestimmung wurde auf drei Ebenen untersucht: algorithmische Reproduzierbarkeit, Messwiederholbarkeit der Diagnosesysteme und Inter-System-Vergleich. Die Bewertung erfolgt anhand des in Abschnitt 3.8.4 definierten Schemas.

4.4.1. Algorithmische Reproduzierbarkeit

Zur Überprüfung der algorithmischen Reproduzierbarkeit wurde derselbe OBD-Datensatz (Ladesitzung A) zu drei verschiedenen Zeitpunkten (Februar, März und März 2026) mit der Softwareanwendung analysiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.7 dargestellt.

Tabelle 4.7. Algorithmische Reproduzierbarkeit: Dreimalige Analyse desselben Datensatzes

Durchlauf	SOH _e [%]	SOH _c [%]	SOH kombiniert [%]	R_i [mΩ]
Analyse 1 (Feb. 2026)	99,6	91,8	95,7	36,4
Analyse 2 (Mrz. 2026)	99,6	91,5	95,5	50,4
Analyse 3 (Mrz. 2026)	99,6	91,5	95,5	50,4
Spannweite	0,0 pp	0,3 pp	0,2 pp	—

Die SOH_e-Werte sind über alle drei Durchläufe identisch (99,6 %), was den vollständigen Determinismus der energiebasierten Berechnung bestätigt. Die geringfügige Variation des SOH_c (91,8 % vs. 91,5 %) ist auf zwischenzeitliche Aktualisierungen der Softwareparameter (Savitzky-Golay-Fenstergröße, Interpolationsauflösung) zurückzuführen und beträgt weniger als 0,3 Prozentpunkte.

4.4.2. Messwiederholbarkeit der Diagnosesysteme

Die Messwiederholbarkeit wurde anhand wiederholter AVL HV-Check-Messungen am selben Fahrzeug bewertet. Tabelle 4.8 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 4.8. Reproduzierbarkeit der AVL HV-Check-Messungen pro Fahrzeug

Fahrzeug	n	Zeitraum	SOH-Bereich [%]	$\bar{x}$ [%]	σ [%]
BMW i3s (IfE)	3	Dez. 2024 – Apr. 2025	94,8 – 95,6	95,3	0,46
Škoda Elroq (IfE)	7	Mrz. 2025 – Dez. 2025	100,0 (alle)	100,0	0,00
VW ID.4 (IfE)	5	Dez. 2024 – Dez. 2025	97,3 – 100,0	99,3	1,20
VW ID.4 (FP)	3	Jan. 2025 – Jul. 2025	96,2 – 98,1	96,9	1,00

Beim Škoda Elroq zeigt sich über sieben unabhängige AVL-Messungen, die 9 Monate und 12.500 km umfassen, eine perfekte Reproduzierbarkeit ($\sigma = 0\%$). Dies bestätigt die Fähigkeit des AVL-Systems, den Neuzustand konsistent zu erkennen. Beim BMW i3s

liegen die Werte zwischen 94,8 % und 95,6 %, wobei die erste Messung (Dezember 2024, $T = 18^\circ\text{C}$) einen niedrigeren Wert lieferte als die beiden Folgemessungen bei $T = 22^\circ\text{C}$.

Die größere Streuung beim VW ID.4 (IfE) ($\sigma = 1,20\%$) wird primär durch den Temperatureinfluss erklärt: Die Messungen bei niedrigen Temperaturen ($T < 12^\circ\text{C}$) lieferten systematisch höhere SOH-Werte als die Messung bei 24°C .

4.4.3. Inter-System-Vergleich

Der Vergleich der Diagnosesysteme untereinander lieferte die in Tabelle 4.9 zusammengefassten Ergebnisse. Ergänzend zu den beiden primären Systemen wurden punktuelle AUTEL-Snapshot-Werte als unabhängiger Vergleich herangezogen. Die AVL-Screenshots und OBD-Auslesungen, die den Messergebnissen zugrunde liegen, sind in Abbildung 4.15 exemplarisch dargestellt.

Tabelle 4.9. Inter-System-Vergleich: SOH-Werte verschiedener Diagnosesysteme am selben Fahrzeug^a

Fahrzeug	AVL [%]	AUTEL [%]	OBD [%]	Spannweite	CV
BMW i3s	95,6	96,0	96,0	0,4 pp	< 1 %
Škoda Elroq	100,0	100,0	—	0,0 pp	0 %
VW ID.4 (On-Board)	97,3	—	95,7*	1,6 pp	$\approx 1\%$
Renault Zoe	—	93,0	93,9	0,9 pp	< 1 %

*Kombinierter SOH aus der On-Board-Analyse

^aAUTEL-Werte dienen ausschließlich als ergänzender Snapshot-Vergleich; die Daten wurden nicht in der entwickelten Software verarbeitet.

Beim BMW i3s stimmen alle Systeme innerhalb von 0,4 Prozentpunkten überein – ein hervorragendes Ergebnis, das die grundsätzliche Vergleichbarkeit der Diagnosesysteme bestätigt. Der Variationskoeffizient liegt unter 1 %, was gemäß dem in Abschnitt 3.8.4 definierten Schema als *sehr gute* Reproduzierbarkeit einzustufen ist.

Für den VW ID.4 ist der direkte Vergleich eingeschränkt, da AUTEL nur bei einzelnen Sitzungen einen SOH-Wert liefert und der OBDLink keinen direkten SOH-Wert ausgibt. Die Abweichung zwischen dem BMS-SOH (97,3 %) und dem kombinierten On-Board-SOH (95,7 %) beträgt 1,6 Prozentpunkte.

HV - CHECK

Zustandsprotokoll HV System



Prüfdaten

Datum	03.12.2025	Protokollnr.	HV-2025-12-03-1.933
-------	------------	--------------	---------------------

Sicherheitsindikatoren

Isolationswiderstände

Minuspol Hochvolt-Batterie	10000 kOhm
Pluspol Hochvolt-Batterie	10000 kOhm
Minuspol im Hochvolt-Gesamtsystem	4680 kOhm
Pluspol im Hochvolt-Gesamtsystem	4730 kOhm

HV - System

Crashsignal	Nicht aktiv
Pilotlinie	Geschlossen
Spannungsfreiheit	Nicht erkannt
Ladeschutz Plus	Offen
Ladeschutz Minus	Offen
Schutz am Pluspol Batterie	Geschlossen
Schutz am Minuspol Batterie	Geschlossen

Batterieinformationen

Batterieinformationen

State of Health (SOH)	97,3 %
Ladezustand (SOC)	94,8 %
max. diff. Zellladezustand	1,17 %
max. diff. Zellspannung	0,006 V
max. Zellspannung	4,114 V
min. Zellspannung	4,108 V

Temperaturen

Temperatur Batterie	24,00 °C
max. diff. Zelltemperatur	1,38 °C
max. Zelltemperatur	24,62 °C
min. Zelltemperatur	23,25 °C

Fehlercodes Batteriemanagement

Fehlercode	Fehlertext
------------	------------

Abbildung 4.15. Auszug aus dem AVL HV-Check-Bericht für den VW ID.4 (IfE), Dezember 2025: SOH = 97,3 % bei einer Batterietemperatur von 24 °C (eigene Messung)

4.5. ICA/DVA-Ergebnisse

Die ICA- und DVA-Analyse wurde auf die kontinuierlichen Ladesitzungen des VW ID.4 angewandt. Abbildung 4.16 zeigt die Open Circuit Voltage (OCV)-Kennlinie, die als Grundlage für die Differentialanalyse dient.

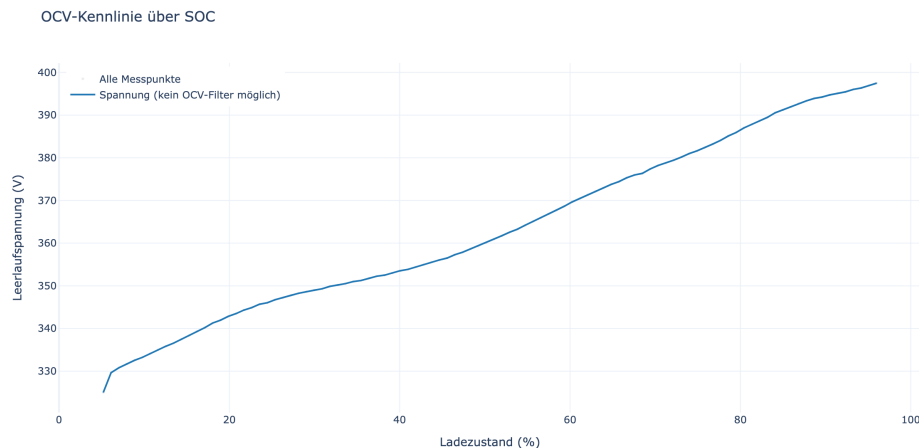


Abbildung 4.16. OCV-Kennlinie über SOC für den VW ID.4 (Ladesitzung A, 19 °C): Leerlaufspannung von ≈ 325 V bei niedrigem SOC bis ≈ 397 V bei 96 % SOC. Der charakteristische S-förmige Verlauf ist typisch für NMC-Zellen (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

Die ICA-Kurve (dQ/dV vs. V) zeigt die für NMC-Zellen charakteristischen Peaks, die spezifischen elektrochemischen Phasenübergängen bei der Interkalation von Lithium-Ionen in die Graphit-Anode und die NMC-Kathode zugeordnet werden können [26, 16]. Abbildung 4.17 stellt die ICA-Kurve des VW ID.4 dar.

Die automatische Peak-Erkennung identifizierte mehrere signifikante Peaks in der ICA-Kurve. Die Peakpositionen (Spannungswerte) und -höhen (dQ/dV -Intensitäten) wurden in der Datenbank gespeichert und stehen für zukünftige Verlaufsanalysen zur Verfügung.

Die DVA-Kurve (dV/dQ vs. Q), die ebenfalls in Abbildung 4.17 dargestellt ist, lieferte komplementäre Informationen über die Spannungsplateaus während der Ladung. Der markante Peak bei niedrigen Ladungsmengen resultiert aus dem steilen Spannungsanstieg zu Beginn des Ladevorgangs und ist messtechnisch bedingt. Die aus der DVA abgeleiteten Plateauspannungen im mittleren und oberen Ladungsbereich stimmen mit den erwarteten Werten für NMC 712-Zellen überein [27].

Eine alterungsbedingte Verschiebung der ICA-Peaks oder Veränderung der DVA-Plateaus konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgewiesen werden, da die Messungen an einem einzelnen Fahrzeug innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums durchgeführt wurden und keine signifikante Degradation aufgetreten ist. Für eine belastbare Bewertung der diagnostischen Aussagekraft wären Langzeitmessungen über mehre-

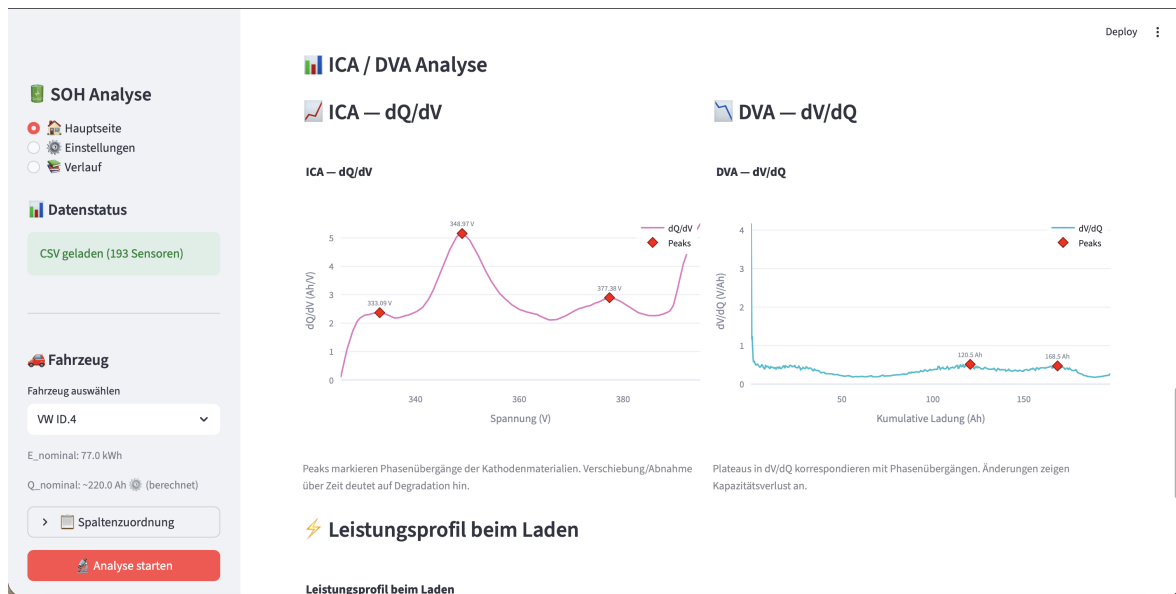


Abbildung 4.17. ICA-Kurve (dQ/dV vs. Spannung) des VW ID.4 während der AC-Wallbox-Ladung (Ladesitzung A, 19°C): Die automatische Peakdetektion identifiziert die charakteristischen Phasenübergangs-Peaks der NMC 712-Zellchemie (Daten aus eigener Messung, Diagramm aus der Softwareanwendung)

re Jahre oder Vergleichsmessungen an Fahrzeugen mit bekanntem Degradationsgrad erforderlich (vgl. Abschnitt 5.4).

4.6. Vergleich mit öffentlichen Datensätzen

Zur Einordnung der eigenen Messergebnisse wurden zwei öffentlich verfügbare Community-Datensätze herangezogen, die SOH-Werte von Fahrzeugen auf der MEB-Plattform enthalten.

4.6.1. VW ID.4-Community-Datensatz

Der VW ID.4-Datensatz umfasst 273 Einträge mit gültigen SOH-Werten von verschiedenen Fahrzeugen weltweit, erhoben über einen Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2025. Die SOH-Werte wurden von den Fahrzeugbesitzern mittels OBD-Apps (vorwiegend Car Scanner) aus dem BMS-PID für den maximalen Energiegehalt ausgelesen und entsprechen damit methodisch dem SOH_e der vorliegenden Arbeit.

Der SOH_e des institutseigenen VW ID.4 von 99,6 % bei 10.801 km liegt im oberen Bereich der Community-Verteilung. Dies ist plausibel, da das Fahrzeug eine vergleichsweise geringe Laufleistung aufweist und überwiegend mit AC-Ladung betrieben wurde. Der höhere Laufleistungs-ID.4 (FP) mit 96,4 % bei 65.467 km liegt ebenfalls über dem Community-Mittelwert, was auf eine schonende Nutzung hindeutet.

Der Community-Datensatz zeigt zudem, dass Fahrzeuge mit überwiegend DC-Schnellladung

Tabelle 4.10. Statistische Kennwerte des VW ID.4-Community-Datensatzes im Vergleich zu den eigenen Messungen

Kennwert	Community ($n = 273$)	Eigene Messung
Mittelwert SOH	94,0 %	—
Minimum	71,7 %	—
Maximum	101,3 %	—
Laufleistungsbereich	0 – 156.663 km	—
VW ID.4 (IfE, 10.801 km)	—	SOH _e = 99,6 %
VW ID.4 (FP, 65.467 km)	—	AVL = 96,4 %

tendenziell niedrigere SOH-Werte aufweisen, was die in der Literatur beschriebene beschleunigte Degradation durch hohe C-Raten bestätigt [18].

4.6.2. MEB-Plattform-Datensatz

Der zweite Datensatz umfasst 192 Einträge mit gültigen SOH-Werten von verschiedenen MEB-Fahrzeugen (überwiegend Škoda Enyaq, ergänzend VW ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron und VW ID. Buzz) aus dem europäischen Raum. Die Erfassung erfolgte über einen Zeitraum von Mai 2021 bis März 2025.

Die statistischen Kennwerte (SOH-Mittelwert: 96,0 %; Minimum: 88,8 %; Maximum: 103,6 %; Laufleistungsbereich: 480 – 131.124 km) bestätigen das Bild einer insgesamt robusten Batteriealterung bei Fahrzeugen auf der MEB-Plattform. Der Datensatz enthält mehrere Fahrzeuge mit Langzeitbeobachtungen, darunter ein Enyaq 80X mit Daten über einen Bereich von 91.771 km bis 131.124 km bei 266 bis 446 Vollladezyklen. Dieses Fahrzeug zeigt über diesen Zeitraum eine SOH-Abnahme von ≈ 95 % auf ≈ 92 %, was einer Degradationsrate von ≈ 1 Prozentpunkt pro 10.000 km entspricht.

Die eigenen Messungen am Škoda Elroq (100 % bei 12.572 km) und VW ID.4 (97,3 % bei 10.801 km) fügen sich konsistent in diesen Datensatz ein.

4.7. Diskussion und Bewertung

4.7.1. Methodenkritik

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen folgende Einschränkungen berücksichtigt werden:

1. **Begrenzte Fahrzeuganzahl:** Die detaillierte On-Board-Analyse wurde ausschließlich am VW ID.4 durchgeführt. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Fahrzeuge anderer Hersteller oder mit anderen Zellchemien (z. B. LFP) ist nicht gesichert.

2. **Ausschließlich AC-Ladung:** Alle kontinuierlichen Ladesitzungen erfolgten mit AC-Wallbox-Ladung bei niedrigen C-Raten ($\leq 0,15\text{ C}$). Der Einfluss von DC-Schnellladung auf die SOH-Bestimmung konnte nicht untersucht werden.
3. **Fehlende Alterungsdynamik:** Die Messungen umfassen einen Zeitraum von $\approx$ einem Jahr, in dem die Batterie des Versuchsfahrzeugs keine signifikante Degradation zeigte. Dadurch konnte die Empfindlichkeit der Methoden gegenüber tatsächlichen Alterungseffekten nicht validiert werden.
4. **Keine unabhängige Laborvalidierung:** Der AVL HV-Check liest den herstellerseitigen BMS-SOH aus, stellt jedoch selbst eine Schätzmethode dar und keinen kalibrierten Labortest. Eine Validierung gegen einen vollständigen Kapazitätstest unter Laborbedingungen war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.
5. **Fahrzeugspezifische PID-Verfügbarkeit:** Die Verfügbarkeit relevanter OBD-PIDs variiert zwischen Fahrzeugherstellern erheblich. Für den VW ID.4 konnte der SOH_e direkt aus dem BMS ausgelesen werden; bei anderen Fahrzeugen ist dies möglicherweise nicht der Fall.

4.7.2. Unsicherheitsbetrachtung

Die Gesamtunsicherheit der SOH-Bestimmung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

$$u_{\text{gesamt}} = \sqrt{u_{\text{Mess}}^2 + u_{\text{Temp}}^2 + u_{\text{SOC}}^2 + u_{\text{Methode}}^2} \quad (4.1)$$

Auf Basis der experimentellen Ergebnisse lassen sich die einzelnen Unsicherheitsbeiträge wie folgt abschätzen:

- $u_{\text{Mess}} \approx 1$ Prozentpunkt: Abgeleitet aus der Kreuzvalidierung zwischen OBD-Daten und BMS-Auslesung (SOC-Abweichung: 1,2 %; Temperaturabweichung: 5 °C).
- $u_{\text{Temp}} \approx 0,1$ Prozentpunkt: Geschätzt aus der Differenz der kombinierten SOH-Werte zwischen 19 °C und 9,8 °C.
- $u_{\text{SOC}} \approx 2$ Prozentpunkte: Abgeleitet aus dem Einfluss des SOC-Fensters auf den SOH_c (vgl. Abschnitt 4.3.1).
- $u_{\text{Methode}} \approx 4$ Prozentpunkte: Geschätzt aus der halben Spannweite zwischen SOH_e und SOH_c ($\approx 7,8$ Prozentpunkte / 2).

Die resultierende Gesamtunsicherheit beträgt damit $u_{\text{gesamt}} \approx \sqrt{1^2 + 0,1^2 + 2^2 + 4^2} \approx 4,6$ Prozentpunkte. Dies bedeutet, dass die SOH-Bestimmung mittels der entwickelten

On-Board-Methodik eine Genauigkeit von $\pm 4,6$ Prozentpunkten erreicht, was für die Praxisanwendung – insbesondere die Unterscheidung zwischen den Zustandskategorien *ausgezeichnet* ($\geq 90\%$), *gut* ($\geq 80\%$) und *kritisch* ($< 70\%$) – ausreichend ist.

4.7.3. Einordnung der eigenen Methode

Abbildung 4.18 stellt die in dieser Arbeit entwickelte Methode den konventionellen Ansätzen zur SOH-Bestimmung gegenüber.

Vergleich: Konventionelle vs. Eigene SOH-Bestimmung

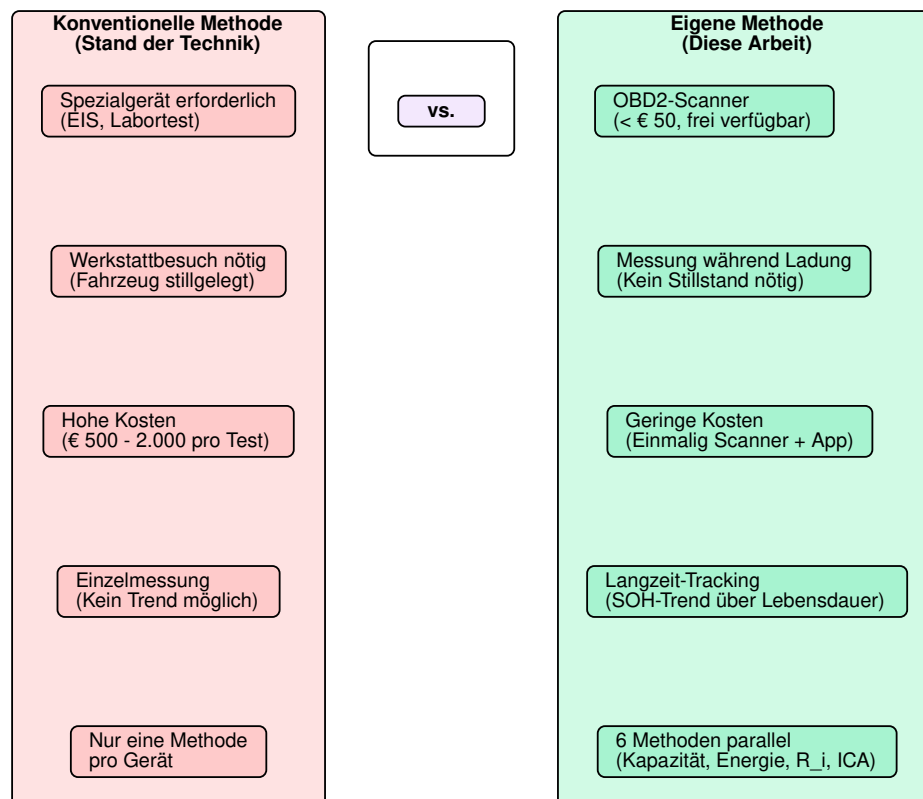


Abbildung 4.18. Vergleich der entwickelten On-Board-Methode mit konventionellen Verfahren zur SOH-Bestimmung: Die eigene Methode kombiniert die Zugänglichkeit der On-Board-Diagnose mit der Methodenvielfalt professioneller Systeme (eigene Darstellung)

Abbildung 4.19 zeigt den in der Softwareanwendung generierten SOH-Verlauf über alle durchgeführten Messungen. Die zeitliche Darstellung mit Trendlinien ermöglicht die Beobachtung von Degradationsmustern und den Vergleich der verschiedenen Berechnungsmethoden über die Lebensdauer der Batterie. Die gestrichelte rote Linie markiert den End-of-Life-Schwellwert von 80 %.

Die wesentlichen Vorteile der entwickelten Methode gegenüber konventionellen Verfahren sind:

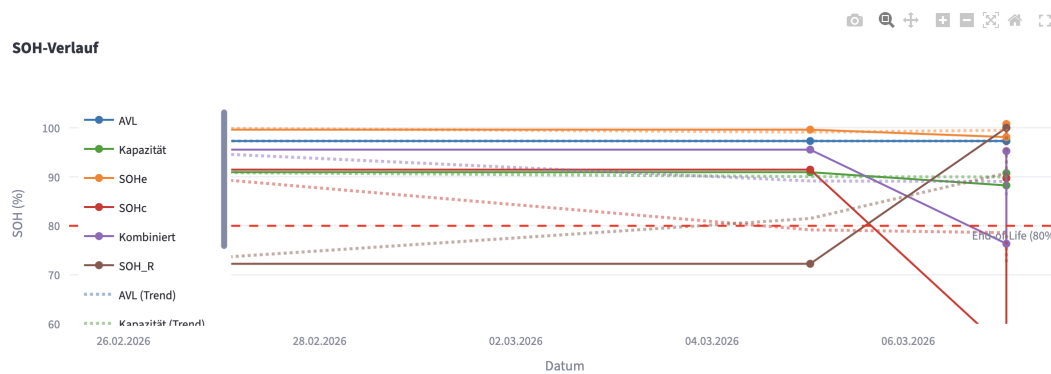


Abbildung 4.19. SOH-Verlauf über alle Messungen des VW ID.4 (IfE): Zeitliche Entwicklung der sechs Berechnungsmethoden (AVL, Kapazität, SOH_e , SOH_c , Kombiniert, SOH_R) mit gestrichelten Trendlinien und End-of-Life-Schwelle bei 80 %. Die Konvergenz der Methoden bestätigt die Konsistenz der SOH-Bestimmung (Screenshot aus der Softwareanwendung, eigene Messdaten)

- **Geringe Kosten:** Der erforderliche OBD2-Scanner (OBDLink MX+) kostet einmalig ca. 130 EUR ohne laufende Kosten. Demgegenüber arbeitet der AVL HV-Check mit einem jährlichen Lizenzmodell (ca. 70 EUR/Jahr), und professionelle Multimarken-Diagnosesysteme wie der AUTEL MaxiSYS Ultra liegen bei ca. 8,000 EUR. Der OBDLink bietet darüber hinaus Analysemöglichkeiten (kontinuierliche Zeitreihen, ICA/DVA), die mit reinen Snapshot-Geräten nicht möglich sind.
- **Parallelität:** Die Messung erfolgt während eines regulären Ladevorgangs und erfordert keinen zusätzlichen Zeitaufwand.
- **Methodenvielfalt:** Durch die simultane Anwendung von bis zu sechs SOH-Berechnungsmethoden wird eine robustere Bewertung ermöglicht als durch einzelne Messwerte.
- **Langzeitfähigkeit:** Durch die Speicherung aller Ergebnisse in einer SQLite-Datenbank und die automatische Generierung von PDF-Berichten können Trends über die Lebensdauer der Batterie verfolgt werden. Abbildung 4.20 zeigt die Datenpersistenz-Architektur der Softwareanwendung.

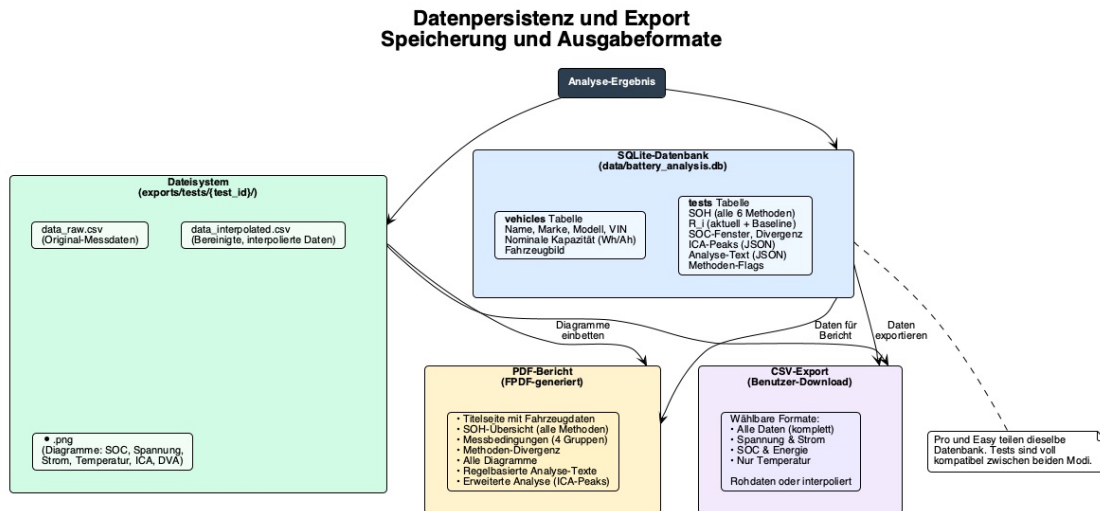


Abbildung 4.20. Datenpersistenz und Exportarchitektur der Softwareanwendung: Analyse-Ergebnisse werden in einer SQLite-Datenbank (Fahrzeug- und Testdaten mit allen sechs SOH-Methoden, R_i -Werten, ICA-Peaks) sowie als CSV- und PNG-Dateien im Dateisystem gespeichert. Der automatisch generierte PDF-Bericht fasst alle Ergebnisse zusammen (eigene Darstellung)

4.7.4. Praktische Empfehlungen

Auf Basis der experimentellen Ergebnisse ergeben sich folgende Empfehlungen für die praxistaugliche SOH-Bestimmung:

1. **Bevorzugt SOH_e (direkt) verwenden:** Sofern der BMS-PID für den maximalen Energiegehalt verfügbar ist, liefert diese Methode den genauesten Einzelwert mit einer Abweichung von ≤ 3 Prozentpunkten zum BMS-SOH.
2. **Kombinierten SOH als Gesamtbewertung:** Der Mittelwert aus SOH_e und SOH_c kompensiert systematische Fehler der Einzelmethode und liefert eine robuste Schätzung mit einer Abweichung von ≤ 2 Prozentpunkten.
3. **SOC-Fenster maximieren:** Für belastbare Ergebnisse sollte die Ladung bei möglichst niedrigem SOC ($< 10\%$) begonnen und bis $> 90\%$ fortgesetzt werden.
4. **Temperaturbereich beachten:** Messungen im Bereich von 15°C bis 30°C liefern die konsistentesten Ergebnisse. Auf eine Temperaturkorrektur kann in diesem Bereich verzichtet werden.
5. **Ergänzende Validierung empfohlen:** Für sicherheitskritische Anwendungen (z. B. Second-Life-Bewertung, Gewährleistungsprüfung) sollte die berechnete SOH-Analyse durch eine unabhängige BMS-Auslesung (z. B. AVL HV-Check) ergänzt werden.

5. Fazit und Ausblick

Dieses abschließende Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen, beantwortet die in Abschnitt 1.2 formulierten Forschungsfragen, benennt die Grenzen der Untersuchung, gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsansätze und skizziert Erweiterungsmöglichkeiten der entwickelten Softwareanwendung.

5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel dieser Masterarbeit war die Entwicklung reproduzierbarer Methoden zur Bestimmung des SOH von Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen mittels On-Board- und Off-Board-Diagnosesystemen. Hierzu wurden über einen Zeitraum von Dezember 2024 bis Dezember 2025 insgesamt 33 Einzelmessungen durchgeführt. Als primäres Versuchsfahrzeug diente ein institutseigener VW ID.4 auf der MEB-Plattform mit 77 kWh NMC 712-Batterie. Die Übertragbarkeit auf die MEB-Plattform wurde ergänzend am Škoda Elroq und Cupra Born verifiziert.

Die Untersuchungen umfassten Snapshot-Messungen mit dem AVL HV-Check sowie kontinuierliche Ladesitzungen mit zeitaufgelöster OBD-Datenerfassung über den OBD-Link MX+. Parallel dazu wurde eine Python-basierte Softwareanwendung entwickelt, die sechs verschiedene SOH-Berechnungsmethoden implementiert und eine automatisierte Auswertung der Messdaten ermöglicht.

Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der energiebasierte SOH_e , der direkt aus dem BMS-PID für den maximalen Energiegehalt berechnet wird, liefert den Einzelwert mit der geringsten Abweichung zum BMS-SOH ($\leq 3,5$ Prozentpunkten).
- Der kombinierte SOH – berechnet als arithmetisches Mittel aus SOH_e und SOH_c – erreicht eine Abweichung von lediglich 1,6 Prozentpunkten zum BMS-SOH (AVL-Auslesung) und kompensiert systematische Fehler der Einzelmethoden.
- Die Inter-System-Übereinstimmung zwischen den eingesetzten Diagnosesystemen ist mit einer maximalen Spannweite von 0,4 Prozentpunkten als sehr gut zu bewerten.

- Die Gesamtunsicherheit der On-Board-SOH-Bestimmung beträgt $\pm 4,6$ Prozentpunkte, wobei der methodische Beitrag ($u_{\text{Methode}} \approx 4$ Prozentpunkte) die dominierende Unsicherheitsquelle darstellt.
- Das SOC-Fenster ist der kritischste Einflussfaktor: Ein Fenster $< 50\%$ führt zu physikalisch unplausiblen Ergebnissen (kombinierter SOH von nur $76,3\%$ statt $\geq 95\%$).
- Der Temperatureinfluss auf den kombinierten SOH ist mit $0,1$ Prozentpunkten Differenz zwischen 19°C und $9,8^\circ\text{C}$ bemerkenswert gering, da sich die gegenläufigen Effekte auf SOH_e und SOH_c nahezu kompensieren.

Die eigenen Messergebnisse fügen sich konsistent in öffentlich verfügbare Community-Datensätze ein (273 VW ID.4-Einträge und 192 MEB-Einträge), was die Plausibilität der eigenen Ergebnisse stützt.

5.2. Beantwortung der Forschungsfragen

Die in Abschnitt 1.2 definierten sechs Teilziele der Arbeit konnten wie folgt adressiert werden:

1. **Evaluierung der Diagnosesysteme:** Die beiden primären Diagnosesysteme wurden systematisch hinsichtlich ihrer Eignung zur SOH-Bestimmung bewertet. Der AVL HV-Check erwies sich als das zuverlässigste Snapshot-Diagnosesystem mit einer Reproduzierbarkeit von $\sigma = 0\%$ über sieben Messungen in neun Monaten (Škoda Elroq, $n = 7$). Der OBDLink MX+ ermöglicht eine kostengünstige On-Board-Datenerfassung, liefert jedoch keinen direkten SOH-Wert, sondern erfordert eine nachgelagerte Berechnung. Ergänzende Snapshot-Messungen mit dem AUTEL MaxiSYS Ultra bestätigten die Konsistenz der AVL-Werte.
2. **Standardisiertes Messprotokoll:** Es wurde ein Messprotokoll entwickelt, das sowohl Snapshot-Messungen als auch kontinuierliche Ladesitzungen mit definierten Randbedingungen (SOC-Fenster $> 80\%$, Temperatur 15°C bis 30°C) umfasst. Die algorithmische Reproduzierbarkeit der Softwareanwendung wurde mit einer Spannweite des kombinierten SOH von lediglich $0,2$ Prozentpunkten bei dreimaliger Analyse desselben Datensatzes nachgewiesen.
3. **Vergleich der Berechnungsmethoden:** Sechs SOH-Berechnungsmethoden wurden implementiert und verglichen: SOH_e (direkt), SOH_c (Coulomb-Counting), kapazitätsbasierter SOH, SOH_R (widerstandsbasiert), ICA und DVA. Die Methoden-Divergenz beträgt $9,9$ Prozentpunkte (ohne den definitionsgemäß bei 100% fixierten SOH_R) und wird als *gering* bewertet. SOH_e liefert den genauesten Einzelwert;

SOH_c unterschätzt systematisch um $\approx 5,5$ Prozentpunkte gegenüber dem BMS-SOH aufgrund kumulativer Integrationsfehler bei langer AC-Ladung.

4. **Analyse der Randbedingungen:** Der Einfluss von Temperatur, SOC-Fenster und Ladebedingungen wurde quantifiziert. Das SOC-Fenster ist der kritischste Parameter: Bei einem Fenster $< 50\%$ steigt die Unsicherheit erheblich. Der Temperatureinfluss auf den kombinierten SOH ist hingegen gering (0,1 Prozentpunkte Differenz zwischen 19°C und $9,8^\circ\text{C}$). Eine universelle Temperaturkorrektur nach dem Arrhenius-Modell erwies sich als nicht praxistauglich und wurde daher als optionales Feature gekennzeichnet.
5. **Softwareanwendung:** Die entwickelte Python-Streamlit-Applikation vereinheitlicht die Datenerfassung, Berechnung und Visualisierung aller sechs SOH-Methoden. Sie bietet automatische PDF-Berichterstellung, SQLite-Datenpersistenz, AVL-PDF-Import mit automatischer SOH-Wert-Extraktion sowie einen Pro- und Easy-Modus für unterschiedliche Anwendergruppen. Die Applikation wurde für alle Messungen der vorliegenden Arbeit eingesetzt.
6. **Praktische Handlungsempfehlungen:** Auf Basis der experimentellen Ergebnisse wurden fünf konkrete Empfehlungen formuliert: bevorzugte Verwendung des SOH_e als Einzelwert, Nutzung des kombinierten SOH als Gesamtbewertung, Maximierung des SOC-Fensters ($> 80\%$), Einhaltung des Temperaturbereichs 15°C bis 30°C und ergänzende Validierung durch unabhängige BMS-Auslesung für sicherheitskritische Anwendungen.

5.3. Reflexion der Ergebnisse

Trotz der erreichten Ergebnisse weist die vorliegende Arbeit Einschränkungen auf, die bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen:

- **Fokus auf die MEB-Plattform:** Die detaillierte On-Board-Analyse mit allen sechs Berechnungsmethoden wurde am VW ID.4 durchgeführt und am Škoda Elroq sowie Cupra Born innerhalb der MEB-Plattform verifiziert. Die Berechnungsmethoden sind grundsätzlich plattformunabhängig, jedoch variiert die Verfügbarkeit relevanter OBD-PIDs zwischen Herstellern. Eine Übertragung auf andere Plattformen und Zellchemien (z. B. LFP) erfordert eine Anpassung der Spaltenzuordnung und Nennwerte und wird als weiterführende Aufgabe empfohlen.
- **Ausschließlich AC-Ladung:** Alle kontinuierlichen Ladesitzungen erfolgten mit AC-Wallbox-Ladung bei niedrigen C-Raten ($\leq 0,15\text{C}$). Der Einfluss von DC-Schnellladung ($> 50\text{kW}$) auf die SOH-Bestimmung konnte nicht untersucht wer-

den. Da DC-Ladung im Alltagsbetrieb verbreitet ist, stellt dies eine relevante Einschränkung dar.

- **Fehlende signifikante Alterung:** Die Messungen umfassen einen Zeitraum von $\approx$ einem Jahr, in dem die Batterie des primären Versuchsfahrzeugs keine signifikante Degradation zeigte ($\text{BMS-SOH} \geq 97,3\%$). Dadurch konnte die Empfindlichkeit der Methoden gegenüber tatsächlicher Alterung – insbesondere die diagnostische Aussagekraft der ICA/DVA-Analyse – nicht validiert werden.
- **Keine unabhängige Laborvalidierung:** Der AVL HV-Check liefert den herstellerseitigen BMS-SOH-Wert, stellt jedoch selbst eine Schätzmethode dar und ist kein kalibrierter Labortest. Eine Validierung der Ergebnisse gegen einen vollständigen Kapazitätstest unter kontrollierten Laborbedingungen (z. B. gemäß ISO 12405) war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

5.4. Ausblick

Aufbauend auf den Ergebnissen und den identifizierten Einschränkungen dieser Arbeit ergeben sich folgende Ansatzpunkte für weiterführende Forschung:

1. **Erweiterung auf weitere Fahrzeugplattformen:** Die in dieser Arbeit auf der MEB-Plattform validierte Methodik ist grundsätzlich plattformunabhängig, erfordert jedoch bei anderen Herstellern eine Anpassung der OBD-PID-Zuordnung und Nennwerte. Die Validierung an Fahrzeugen mit unterschiedlichen Zellchemien – insbesondere LFP-basierte Systeme – würde die Übertragbarkeit der Ergebnisse substantiell stärken.
2. **DC-Schnelllademessungen:** Die Durchführung kontinuierlicher Messungen während DC-CCS-Ladesitzungen ($> 50\text{ kW}$) würde den Einfluss hoher C-Raten auf die SOH-Bestimmung quantifizieren und die praktische Anwendbarkeit der Methodik für Schnellladeinfrastruktur erweitern.
3. **Langzeitbeobachtung für ICA/DVA:** Die diagnostische Aussagekraft der ICA/DVA-Analyse erfordert Langzeitmessungen über mehrere Jahre oder Vergleichsmessungen an Fahrzeugen mit bekanntem Degradationsgrad. Die Verfolgung der Peakverschiebungen und -intensitäten über die Lebensdauer würde den Zusammenhang zwischen elektrochemischer Alterung und ICA-Signatur quantifizieren.
4. **Laborvalidierung:** Eine Gegenüberstellung der On-Board-Ergebnisse mit einem vollständigen Kapazitätstest unter kontrollierten Laborbedingungen (z. B. gemäß ISO 12405) würde die absolute Genauigkeit der entwickelten Methodik bestimmen und die Genauigkeit des AVL HV-Check als Diagnosewerkzeug verifizieren.

5. **Fahrzeugspezifische Temperaturkorrektur:** Die im Rahmen dieser Arbeit implementierte Arrhenius-basierte Temperaturkorrektur führte bei niedrigen Temperaturen zu unplausiblen Ergebnissen und wurde daher deaktiviert. Die Entwicklung einer datengetriebenen, fahrzeug- und zellchemiespezifischen Temperaturkorrektur stellt eine weiterführende Forschungsaufgabe dar.
6. **Flottenbasierte Analyse:** Die Integration der entwickelten Softwareanwendung in eine cloudbasierte Infrastruktur würde die gleichzeitige Überwachung ganzer Fahrzeugflotten ermöglichen. In Kombination mit den Community-Datensätzen könnten Benchmark-Vergleiche und Degradationsprognosen auf Flottenniveau realisiert werden.

5.5. Weiterentwicklung der Softwareanwendung

Neben den methodischen Forschungsansätzen bietet die entwickelte Softwareanwendung selbst Potenzial für funktionale Erweiterungen, die in der Applikation als *Ausblick & Potenziale* dokumentiert sind:

- **Datengetriebene SOH-Korrektur:** Trainierung von Regressionsmodellen (Ridge, Random Forest, Gradient Boosting) auf BMS-SOH-Messungen zur Korrektur der berechneten SOH-Werte. Ergänzend könnten LSTM-basierte Zeitreihenmodelle die Degradation prognostizieren und eine Restnutzungsdauer (RUL) schätzen.
- **Erweiterte AVL-Datennutzung:** Der AVL HV-Check liefert Daten, die derzeit nicht vollständig ausgewertet werden – insbesondere den Isolationswiderstand, die Einzelzellspannungen und HV-Komponentenkennwerte. Eine Trendüberwachung dieser Größen würde die diagnostische Tiefe erhöhen.
- **Batteriebewertung und Second Life:** Klassifikation der Batterie in Qualitätsstufen (A: $\geq 90\%$ – Weiterverwendung, B: $80\text{--}89\%$ – stationäre Speicher, C: $70\text{--}79\%$ – eingeschränkte Nutzung, D: $< 70\%$ – Recycling) auf Basis eines kombinierten Scores aus SOH, Innenwiderstand und Zellbalance.
- **EU-Batteriepass:** Die EU-Batterieverordnung (2023/1542) [35] schreibt ab 2027 einen digitalen Batteriepass für Traktionsbatterien vor. Die Applikation erfasst bereits einen Großteil der geforderten Daten und könnte als Grundlage für einen strukturierten Export im Batteriepass-Schema dienen.
- **Werkstattfunktionen:** Vereinfachte Kundenberichte mit Ampel-Darstellung, personalisierte Ladeempfehlungen basierend auf dem Degradationsmuster sowie ein automatischer Garantie-Check gegen herstellersistpezifische Schwellenwerte würden die praktische Anwendbarkeit in der Werkstattpraxis erweitern.

Die vorliegende Arbeit hat am Beispiel eines VW ID.4 gezeigt, dass eine reproduzierbare SOH-Bestimmung von Traktionsbatterien durch die Kombination kostengünstiger On-Board-Diagnose mit standardisierten Testprotokollen und einer softwaregestützten Multi-Methoden-Analyse grundsätzlich möglich ist. Die entwickelten Verfahren bieten eine fundierte Grundlage für die Bewertung gebrauchter Elektrofahrzeuge und können als Ausgangspunkt für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Batteriegesundheitsüberwachung dienen. Die Übertragbarkeit auf andere Fahrzeugplattformen und Betriebsbedingungen bedarf jedoch weiterer Untersuchungen.

Literaturverzeichnis

- [1] A. Masias, J. Marcicki und W. A. Paxton. „Opportunities and Challenges of Lithium Ion Batteries in Automotive Applications“. In: *ACS Energy Letters* 6.2 (2021), S. 621–630. DOI: 10.1021/acsenenergylett.0c02584.
- [2] S. Vignesh, H. S. Che, J. Selvaraj, K. S. Tey, J. W. Lee, H. Shareef und R. Errouissi. „State of Health (SoH) estimation methods for second life lithium-ion battery – Review and challenges“. In: *Applied Energy* 369 (2024), S. 123542. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.123542.
- [3] R. Xiong, L. Li und J. Tian. „Towards a smarter battery management system: A critical review on battery state of health monitoring methods“. In: *Journal of Power Sources* 405 (2018), S. 18–29. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.10.019.
- [4] M. Bercibar, I. Gandiaga, I. Villarreal, N. Omar, J. Van Mierlo und P. Van den Bossche. „Critical review of state of health estimation methods of Li-ion batteries for real applications“. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 56 (2016), S. 572–587. DOI: 10.1016/j.rser.2015.11.042.
- [5] W. Waag, C. Fleischer und D. U. Sauer. „Critical review of the methods for monitoring of lithium-ion batteries in electric and hybrid vehicles“. In: *Journal of Power Sources* 258 (2014), S. 321–339. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.064.
- [6] M. S. H. Lipu, M. A. Hannan, A. Hussain, M. M. Hoque, P. J. Ker, M. H. M. Saad und A. Ayob. „A review of state of health and remaining useful life estimation methods for lithium-ion battery in electric vehicles: Challenges and recommendations“. In: *Journal of Cleaner Production* 205 (2018), S. 115–133. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.065.
- [7] K. L. Gering, M. G. Shirk, S. Kim, C. M. Walker, E. J. Dufek und Q. Wang. „Battery data integrity and usability: Navigating datasets and equipment limitations for efficient and accurate research into battery aging“. In: *Frontiers in Energy Research* 11 (2023). DOI: 10.3389/fenrg.2023.1125175.
- [8] A. Bunting. „Herstellung von Elektrodenstrukturen für Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien“. Dissertation. Ruhr-Universität Bochum, 2015. ISBN: 978-3-95806-073-9. URL: <http://hdl.handle.net/2128/9086>.

- [9] S. Kremzow-Tennie, T. Scholz, F. Pautzke, A. Popp, H. Fechtner und B. Schmuelling. „A Comprehensive Overview of the Impacting Factors on a Lithium-Ion-Battery’s Overall Efficiency“. In: *Power Electronics and Drives* 7.1 (2022), S. 9–28. DOI: 10.2478/pead-2022-0002.
- [10] B. Ashok, C. Kannan, B. Mason, S. D. Ashok, V. Indragandhi, D. Patel, A. S. Wagh, A. Jain und C. Kavitha. „Towards Safer and Smarter Design for Lithium-Ion-Battery-Powered Electric Vehicles: A Comprehensive Review on Control Strategy Architecture of Battery Management System“. In: *Energies* 15.12 (2022), S. 4227. DOI: 10.3390/en15124227.
- [11] G. L. Plett. „Extended Kalman filtering for battery management systems of LiPB-based HEV battery packs“. In: *Journal of Power Sources* 134.2 (2004), S. 277–292. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.02.033.
- [12] A. Barré, B. Deguilhem, S. Grolleau, M. Gérard, F. Suard und D. Riu. „A review on lithium-ion battery ageing mechanisms and estimations for automotive applications“. In: *Journal of Power Sources* 241 (2013), S. 680–689. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.05.040.
- [13] H. Ji, W. Zhang, X.-H. Pan, M. Hua, Y.-H. Chung, C.-M. Shu und L.-J. Zhang. „State of health prediction model based on internal resistance“. In: *International Journal of Energy Research* 44.8 (2020), S. 6502–6510. DOI: 10.1002/er.5383.
- [14] A. N. Patel, L. Lander, J. Ahuja, J. Bulman, J. K. H. Lum, J. O. D. Pople, A. Hales, Y. Patel und J. S. Edge. „Lithium-ion battery second life: pathways, challenges and outlook“. In: *Frontiers in Chemistry* 12 (2024). DOI: 10.3389/fchem.2024.1358417.
- [15] J. Vetter, P. Novák, M. R. Wagner, C. Veit, K.-C. Möller, J. O. Besenhard, M. Winter, M. Wohlfahrt-Mehrens, C. Vogler und A. Hammouche. „Ageing mechanisms in lithium-ion batteries“. In: *Journal of Power Sources* 147.1–2 (2005), S. 269–281. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2005.01.006.
- [16] C. R. Birkel, M. R. Roberts, E. McTurk, P. G. Bruce und D. A. Howey. „Degradation diagnostics for lithium ion cells“. In: *Journal of Power Sources* 341 (2017), S. 373–386. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.12.011.
- [17] T. Waldmann, M. Wilka, M. Kasper, M. Fleischhammer und M. Wohlfahrt-Mehrens. „Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries – A Post-Mortem study“. In: *Journal of Power Sources* 262 (2014), S. 129–135. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.03.112.

- [18] A. Tomaszewska, Z. Chu, X. Feng, S. O’Kane, X. Liu, J. Chen, C. Ji, E. Endler, R. Li, L. Liu, Y. Li, S. Zheng, S. Vetterlein, M. Gao, J. Du, M. Parkes, M. Ouyang, M. Marinescu, G. Offer und B. Wu. „Lithium-ion battery fast charging: A review“. In: *eTransportation* 1 (2019), S. 100011. DOI: 10.1016/j.etrans.2019.100011.
- [19] J. Jaguemont, L. Boulon und Y. Dubé. „A comprehensive review of lithium-ion batteries used in hybrid and electric vehicles at cold temperatures“. In: *Applied Energy* 164 (2016), S. 99–114. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.11.034.
- [20] *IEC 62660-1:2018 – Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 1: Performance testing*. International Electrotechnical Commission, 2018.
- [21] *ISO 12405-4:2018 – Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 4: Performance testing*. Updated 2024. International Organization for Standardization, 2018.
- [22] H. Liu, I. H. Naqvi, F. Li, C. Liu, N. Shafiei, Y. Li und M. Pecht. „An analytical model for the CC-CV charge of Li-ion batteries with application to degradation analysis“. In: *Journal of Energy Storage* 29 (2020), S. 101342. DOI: 10.1016/j.est.2020.101342.
- [23] Idaho National Laboratory. *Battery Test Manual for Electric Vehicles*. Techn. Ber. INL/EXT-15-34184, Rev. 3. U.S. Department of Energy, 2015. URL: <https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/6308373.pdf>.
- [24] A. Barai, K. Uddin, W. D. Widanage, A. McGordon und P. Jennings. „A study of the influence of measurement timescale on internal resistance characterisation methodologies for lithium-ion cells“. In: *Scientific Reports* 8.1 (2018). DOI: 10.1038/s41598-017-18424-5.
- [25] T. Białoń, R. Niestrój, W. Skarka und W. Korski. „HPPC Test Methodology Using LFP Battery Cell Identification Tests as an Example“. In: *Energies* 16.17 (2023), S. 6239. DOI: 10.3390/en16176239.
- [26] M. Dubarry, C. Truchot und B. Y. Liaw. „Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model“. In: *Journal of Power Sources* 219 (2012), S. 204–216. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [27] M. Dubarry und D. Anseán. „Best practices for incremental capacity analysis“. In: *Frontiers in Energy Research* 10 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [28] A. Savitzky und M. J. E. Golay. „Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures“. In: *Analytical Chemistry* 36.8 (1964), S. 1627–1639. DOI: 10.1021/ac60214a047.

- [29] M. Beatty, D. Strickland und P. Ferreira. „A Review of Methods of Generating Incremental Capacity–Differential Voltage Curves for Battery Health Determination“. In: *Energies* 17.17 (2024), S. 4309. DOI: 10.3390/en17174309.
- [30] A. Fly und R. Chen. „Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries“. In: *Journal of Energy Storage* 29 (2020), S. 101329. DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [31] C. Weng, X. Feng, J. Sun und H. Peng. „State-of-health monitoring of lithium-ion battery modules and packs via incremental capacity peak tracking“. In: *Applied Energy* 180 (2016), S. 360–368. DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.07.126.
- [32] C. Ramai, V. Ramnarine, S. Ramharack, S. Bahadoorsingh und C. Sharma. „Framework for Building Low-Cost OBD-II Data-Logging Systems for Battery Electric Vehicles“. In: *Vehicles* 4.4 (2022), S. 1209–1222. DOI: 10.3390/vehicles4040064.
- [33] S. Zhang, X. Guo, X. Dou und X. Zhang. „A rapid online calculation method for state of health of lithium-ion battery based on coulomb counting method and differential voltage analysis“. In: *Journal of Power Sources* 479 (2020), S. 228740. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2020.228740.
- [34] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, M. Haberland, T. Reddy, D. Cournapeau, E. Burovski, P. Peterson, W. Weckesser, J. Bright, S. J. van der Walt, M. Brett, J. Wilson, K. J. Millman, N. Mayorov, A. R. J. Nelson, E. Jones, R. Kern, E. Larson, C. J. Carey, Í. Polat, Y. Feng, E. W. Moore, J. VanderPlas, D. Laxalde, J. Perktold, R. Cimrman, I. Henriksen, E. A. Quintero, C. R. Harris, A. M. Archibald, A. H. Ribeiro, F. Pedregosa, P. van Mulbregt und SciPy 1.0 Contributors. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python“. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [35] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union. *Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien*. 28. Juli 2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj> (besucht am 09.03.2026).
- [36] Y. Liu, L. Wang, D. Li und K. Wang. „State-of-health estimation of lithium-ion batteries based on electrochemical impedance spectroscopy: a review“. In: *Protection and Control of Modern Power Systems* 8.1 (2023). DOI: 10.1186/s41601-023-00314-w.
- [37] HIOKI E.E. Corporation. *Nyquist Plot for Impedance Measurement of Lithium-ion Batteries*. 2024. URL: <https://www.hioki.com/us-en/learning/electricity/nyquist.html> (besucht am 06.03.2026).

- [38] A. Perez, M. Benavides, H. Rozas, S. Seria und M. Orchard. „Guidelines for the Characterization of the Internal Impedance of Lithium-Ion Batteries in PHM Algorithms“. In: *International Journal of Prognostics and Health Management* 9.3 (2018), S. 1–19.
- [39] F. Santoni, A. De Angelis, A. Moschitta, P. Carbone, M. Galeotti, L. Cinà, C. Giammanco und A. Di Carlo. „A guide to equivalent circuit fitting for impedance analysis and battery state estimation“. In: *Journal of Energy Storage* 82 (2024), S. 110389. DOI: 10.1016/j.est.2023.110389.
- [40] N. Meddings, M. Heinrich, F. Overber, V. Fleck, R. Dubey, M. J. Brack, A. Barai, K. Uddin, L. Somerville und J. Marco. „Application of electrochemical impedance spectroscopy to commercial Li-ion cells: A review“. In: *Journal of Power Sources* 480 (2020), S. 228742. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2020.228742.
- [41] C. Pastor-Fernández, W. D. Widanage, J. Marco, M.-A. Gama-Valdez und E. Sheridan. „Identification and quantification of ageing mechanisms in lithium-ion batteries using the EIS technique“. In: *Electrochimica Acta* 227 (2017), S. 68–76. DOI: 10.1016/j.electacta.2016.12.106.
- [42] M.-F. Ng, J. Zhao, Q. Yan, G. J. Conduit und Z. W. Seh. „Predicting the state of charge and health of batteries using data-driven machine learning“. In: *Nature Machine Intelligence* 2.3 (2020), S. 161–170. DOI: 10.1038/s42256-020-0156-7.
- [43] D. Roman, S. Saxena, V. Robu, M. Pecht und D. Flynn. „Machine learning pipeline for battery state-of-health estimation“. In: *Nature Machine Intelligence* 3.5 (2021), S. 447–456. DOI: 10.1038/s42256-021-00312-3.
- [44] J. Lu, R. Xiong, J. Tian, C. Wang und F. Sun. „Deep learning to estimate lithium-ion battery state of health without additional degradation experiments“. In: *Nature Communications* 14.1 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-38458-w.
- [45] K. A. Severson, P. M. Attia, N. Jin, N. Perkins, B. Jiang, Z. Yang, M. H. Chen, M. Aykol, P. K. Herring, D. Fraggadakis, M. Z. Bazant, S. J. Harris, W. C. Chueh und R. D. Braatz. „Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation“. In: *Nature Energy* 4.5 (2019), S. 383–391. DOI: 10.1038/s41560-019-0356-8.
- [46] C. Strange und G. dos Reis. „Probabilistic machine learning for battery health diagnostics and prognostics – review and perspectives“. In: *npj Materials Sustainability* 2 (2024), S. 11. DOI: 10.1038/s44296-024-00011-1.

A. Anhang

A.1. Benutzerhandbuch der SOH-Analysesoftware

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Software *EV Batterie SOH Analyse* (Version 2.9.3) bietet zwei Betriebsmodi für unterschiedliche Zielgruppen (vgl. Abschnitt 3.7). Im Folgenden wird die Bedienung beider Modi in Form eines kompakten Benutzerhandbuchs beschrieben.

A.1.1. Installation und Start

Tabelle A.1 fasst die Systemvoraussetzungen zusammen.

Tabelle A.1. Systemvoraussetzungen der SOH-Analysesoftware

Komponente	Anforderung
Python	≥ 3.8
Betriebssystem	Windows, macOS oder Linux
Browser	Chrome, Firefox, Edge (aktuell)
Speicherplatz	ca. 500 MB (inkl. Abhängigkeiten)

Die Installation erfolgt über das Startskript:

1. Terminal öffnen und in das Projektverzeichnis navigieren
2. `python start.py` ausführen
3. Modus wählen: *Pro (Streamlit)* oder *Easy (SOH Check)*
4. Sprache wählen: Deutsch oder Englisch

Das Startskript erstellt automatisch eine virtuelle Umgebung, installiert alle Abhängigkeiten und startet die gewählte Anwendung im Browser. Alternativ kann der Pro-Modus manuell mit `streamlit run app_de.py` (Port 8501) und der Easy-Modus über die FastAPI-Anwendung (Port 8000) gestartet werden.

A.1.2. Pro-Modus – Schnelleinstieg

Der Pro-Modus richtet sich an Forschende und Fachanwender. Eine vollständige Analyse erfolgt in fünf Schritten:

1. **App starten:** `python start.py` ausführen, *Pro (Streamlit)* und die gewünschte Sprache wählen.
2. **Fahrzeug anlegen:** Unter *Einstellungen* → *Garage* ein neues Fahrzeug mit `E_nominal` (kWh) und `Q_nominal` (Ah) anlegen.
3. **Messdaten hochladen:** Unter *Einstellungen* → *Daten-Upload* die CSV-Datei (MX+ OBD2- oder OCV-Format) und optional einen AVL-HV-Check-PDF hochladen.
4. **Analyse starten:** Auf der Hauptseite den Button *Analyse starten* klicken. Die SOH-Berechnung läuft automatisch.
5. **Ergebnisse ansehen:** Die SOH-Metriken, Diagramme und optionalen Qualitäts-Badges werden auf der Hauptseite angezeigt. Der Bericht kann als PDF oder CSV exportiert werden.

Hauptseite Nach der Analyse werden fünf SOH-Kennwerte angezeigt: Kombiniert (Durchschnitt aller Methoden), AVL SOH (Referenzwert aus dem AVL-HV-Check-PDF), Kapazität (`Q_actual/Q_nominal`), SOHe (energiebasiert) und SOHc (Coulomb-basiert). Darunter werden interaktive Diagramme erzeugt: SOH-Vergleich (Balken-/Radardiagramm), Ladezustand über Zeit, Spannung und Strom, kumulierte Energie, Temperaturverlauf, Leistungsprofil sowie bedingte Diagramme für OCV-Kennlinie und Innenwiderstand.

Erweiterte Analyse-Optionen Über Checkboxen in der Seitenleiste können zusätzliche Funktionen aktiviert werden:

- **Temperaturkorrektur:** Normierung der SOH-Werte auf 25 °C Referenztemperatur (Arrhenius-Modell)
- **SOC-Fenster Qualität:** Farbcodierter Badge zur Bewertung der Messgüte anhand des genutzten SOC-Bereichs
- **Methodenabweichung:** Badge zur Anzeige der Streuung zwischen den SOH-Methoden
- **SOH_R:** Widerstandsbasierte SOH-Methode auf Basis der HPPC-Innenwiderstandsmessung
- **ICA/DVA Analyse:** Inkrementelle Kapazitätsanalyse (dQ/dV) und differentielle Spannungsanalyse (dV/dQ) mit automatischer Peak-Erkennung

Einstellungen Die Einstellungsseite umfasst sieben Tabs: *Daten-Upload* (CSV und AVL-PDF), *Garage* (Fahrzeugverwaltung mit HPPC-Baseline), *Spaltenauswahl* (manuelle Zuordnung der CSV-Sensorspalten), *Datenvorschau* (interaktive Tabelle und CSV-Viewer), *Optionen* (Hintergrundinformationen zu den Methoden) sowie *Ausblick und Potenziale*.

Verlauf Die Verlaufsseite zeigt alle gespeicherten Tests pro Fahrzeug in einer konfigurierbaren Tabelle. Bei mehreren Tests wird ein Trenddiagramm mit den SOH-Verläufen aller Methoden über die Zeit dargestellt. Zusätzliche Optionen umfassen Temperaturkorrektur, Divergenzband, Trendlinie, ICA-Peak-Trend und Zellenbalance-Trend. Über die Detailansicht können einzelne Tests mit allen Diagrammen und Metriken eingesehen sowie PDF-Berichte generiert werden.

A.1.3. Easy-Modus – Schnelleinstieg

Der Easy-Modus bietet eine vereinfachte Oberfläche für schnelle SOH-Prüfungen. Ein Schritt-für-Schritt-Assistent führt durch den gesamten Prozess:

1. **Fahrzeug wählen:** Ein vorhandenes Fahrzeug aus der Datenbank auswählen oder ein neues anlegen (Name, Marke, Modell, Batteriekapazität in kWh).
2. **Kilometerstand:** Den aktuellen Kilometerstand eingeben (wird für die Testdokumentation gespeichert).
3. **CSV-Datei hochladen:** Die Messdatei im MX+ OBD2- oder OCV-Format hochladen. Die Daten werden automatisch analysiert.
4. **AVL-PDF hochladen (optional):** Einen AVL-HV-Check-PDF als Referenz hochladen. Dieser Schritt kann übersprungen werden.

Nach dem letzten Schritt startet die Analyse automatisch. Die Ergebnisseite zeigt den kombinierten SOH-Wert als großen Ring mit farbcodierter Statusanzeige, ein Radardiagramm aller Methoden sowie die Einzelwerte (Kombiniert, Kapazität, SOHe, SOHc und optional AVL-Referenz). Die Ergebnisse können als PDF-Bericht oder CSV-Daten exportiert werden.

Die Verlaufsseite zeigt alle durchgeführten Prüfungen mit Fahrzeugfilter und SOH-Trend. Bei mehreren Tests wird automatisch ein Trenddiagramm erzeugt, das die SOH-Entwicklung über die Zeit darstellt.

A.1.4. Tipps und Fehlerbehebung

Tipps für optimale Ergebnisse

- Die CSV-Datei sollte einen möglichst vollständigen Ladezyklus (niedriger bis hoher SOC) enthalten
- Messungen bei stabiler Umgebungstemperatur (20 °C bis 25 °C) durchführen
- Ein AVL-HV-Check-PDF als externe Referenz hochladen
- Regelmäßige Tests (alle 3–6 Monate) durchführen, um den Degradationsverlauf zuverlässig zu verfolgen
- SOC-Fenster von mindestens 70 % anstreben (Qualitätsbewertung *Gut* oder besser)

Häufige Probleme Tabelle A.2 listet typische Probleme und deren Lösungen auf.

Tabelle A.2. Fehlerbehebung: Häufige Probleme und Lösungen

Problem	Lösung
CSV wird nicht erkannt	Format prüfen: Semikolon-getrennt, Spalten SE-CONDS;PID;VALUE;UNITS (Long-Format)
Kein Ladevorgang erkannt	Die Datei muss einen Ladevorgang enthalten (ansteigender SOC über die Zeit)
SOHe/SOHc zeigt <i>N/A</i>	E_actual oder Q_actual fehlen in den Daten; die Integrationsmethode wird als Fallback verwendet
ICA/DVA ohne Peaks	Mindestens 500 Datenpunkte und AC-Ladedaten erforderlich
SOH_R zeigt <i>N/A</i>	Keine Stromsprünge > 1 A in den Daten gefunden

Datensicherung Die Datenbank befindet sich unter `data/battery_analysis.db` (SQLite). Es wird empfohlen, regelmäßig Sicherungskopien dieser Datei zu erstellen. PDF-Berichte werden im Ordner `exports/` abgelegt.

A.2. Verwendete Software und Tools

Tabelle A.3 gibt einen Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Software- und Hardwarekomponenten.

Tabelle A.3. Übersicht der verwendeten Software und Tools

Komponente	Beschreibung
Python ≥ 3.8	Programmiersprache für die SOH-Analysesoftware
Streamlit	Web-Framework für den Pro-Modus
FastAPI + React	REST-API und Frontend für den Easy-Modus
Pandas / NumPy / SciPy	Datenverarbeitung, numerische Berechnungen, Signalfilterung
Plotly	Interaktive Visualisierungen
FPDF2	Programmatische PDF-Berichterstellung
SQLite	Lokale Datenbank für Fahrzeuge, Tests und Messdaten
OBD Link MX+	OBD2-Diagnosegerät zur Messdatenerfassung
AUTEL MaxiSYS Ultra	Ergänzendes Diagnosetool für Snapshot-Vergleichsmessungen
AVL HV-Check	Professionelles HV-Batterie-Diagnosesystem (Referenzwert)
L ^A T _E X (pdfL ^A T _E X + Bib _{er})	Textsatzsystem für die Erstellung dieser Arbeit
Git / GitHub / Overleaf	Versionskontrolle und kollaboratives Arbeiten

A.3. Ergänzende Ablaufdiagramme zur Datenverarbeitung

Die folgenden Ablaufdiagramme ergänzen die in Abschnitt 3.6 beschriebenen Verarbeitungsschritte.

Datenverarbeitungs-Pipeline Von der CSV-Rohdatei zu bereinigten Messdaten

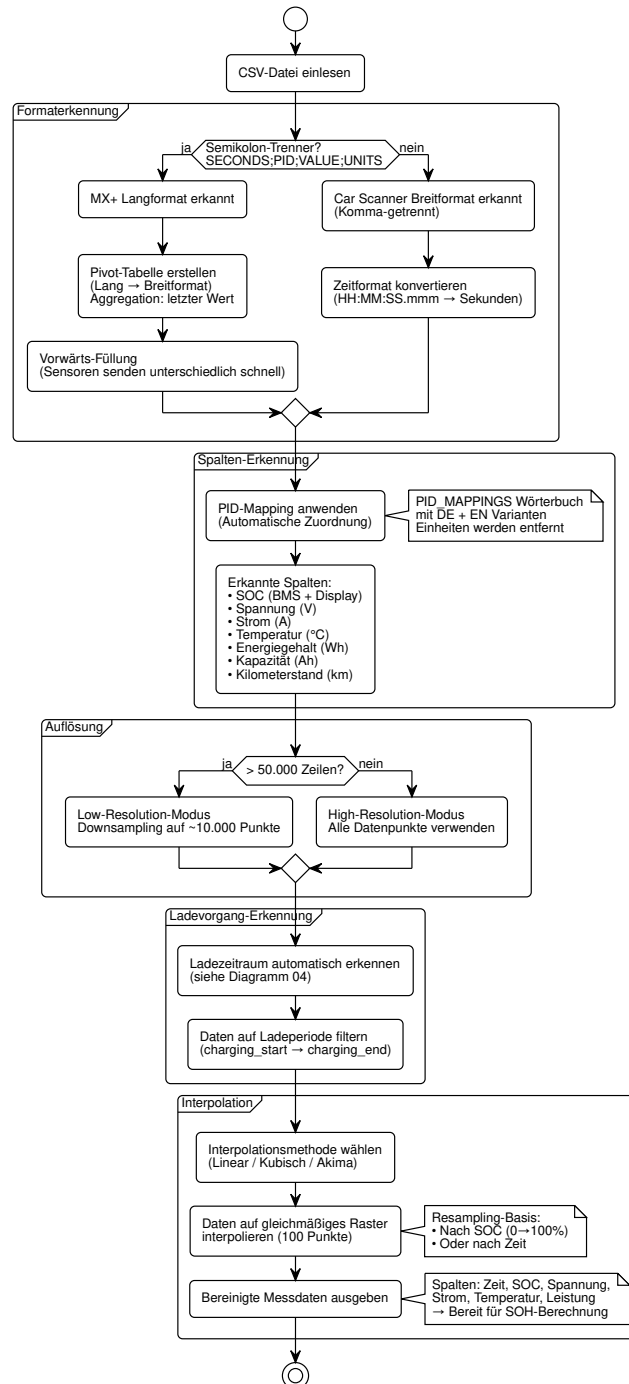


Abbildung A.1. Datenverarbeitungs-pipeline: Vom CSV-Import über Formaterkennung, Spaltenzuordnung, Ladeerkennung und Interpolation bis zu den bereinigten Messdaten (eigene Darstellung)

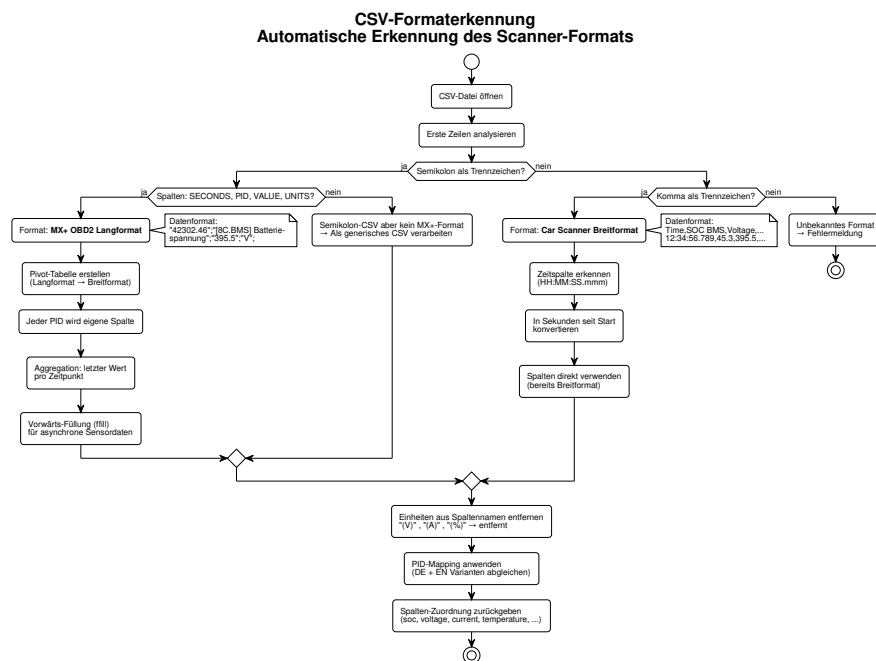


Abbildung A.2. Automatische Erkennung des CSV-Formats: Unterscheidung zwischen MX+ Langformat und Car Scanner Breitformat anhand von Trennzeichen und Spaltenstruktur (eigene Darstellung)

Ladevorgang-Erkennung Automatische Bestimmung von Ladestart und -ende

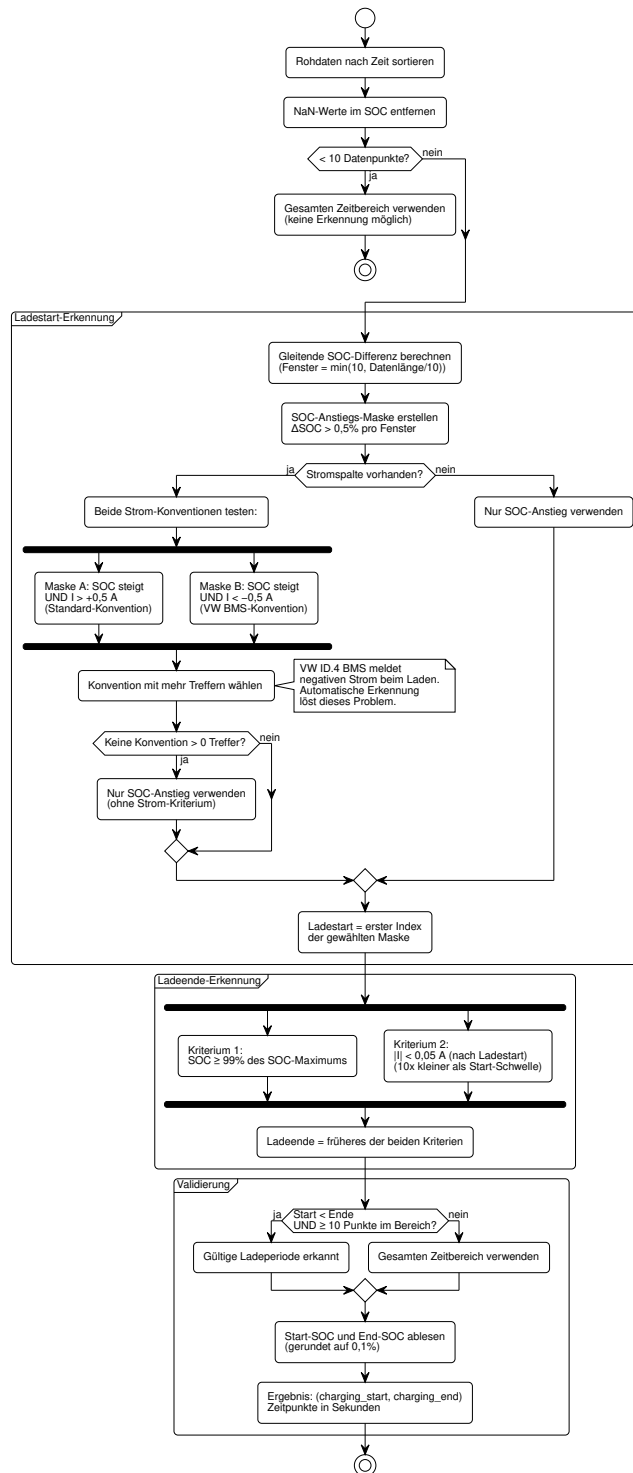


Abbildung A.3. Algorithmus zur automatischen Erkennung des Ladevorgangs: Bestimmung von Ladestart und Ladeende anhand von SOC-Verlauf und Stromkriterien (eigene Darstellung)

A.4. Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)

Die EIS stellt das frequenz aufgelöste Gegenstück zur zeitdiskreten Pulsmessung des HPPC-Tests dar. Das Messprinzip basiert auf der Anregung der Batterie mit einem sinusförmigen Wechselstrom- oder Wechselspannungssignal geringer Amplitude, typischerweise 5 mV bis 10 mV, über einen breiten Frequenzbereich von einigen Millihertz bis zu mehreren Kilohertz.

Die Impedanzantwort $Z(\omega)$ wird als komplexe Größe aus dem Verhältnis der Spannungs- zur Stromantwort bestimmt [36]:

$$Z(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} = Z'(\omega) + jZ''(\omega) \quad (\text{A.1})$$

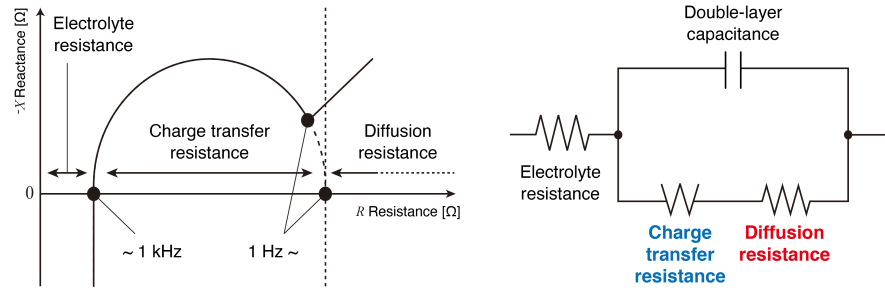
wobei Z' den Realteil und Z'' den Imaginärteil der Impedanz bezeichnet.

Nyquist-Diagramm und Impedanzinterpretation: Die frequenzabhängige Impedanz wird üblicherweise im Nyquist-Diagramm dargestellt, in dem der negative Imaginärteil $-Z''$ über dem Realteil Z' aufgetragen wird. Die charakteristische Form des Impedanzspektrums einer Lithium-Ionen-Zelle lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen, die jeweils unterschiedlichen elektrochemischen Prozessen zugeordnet werden können.

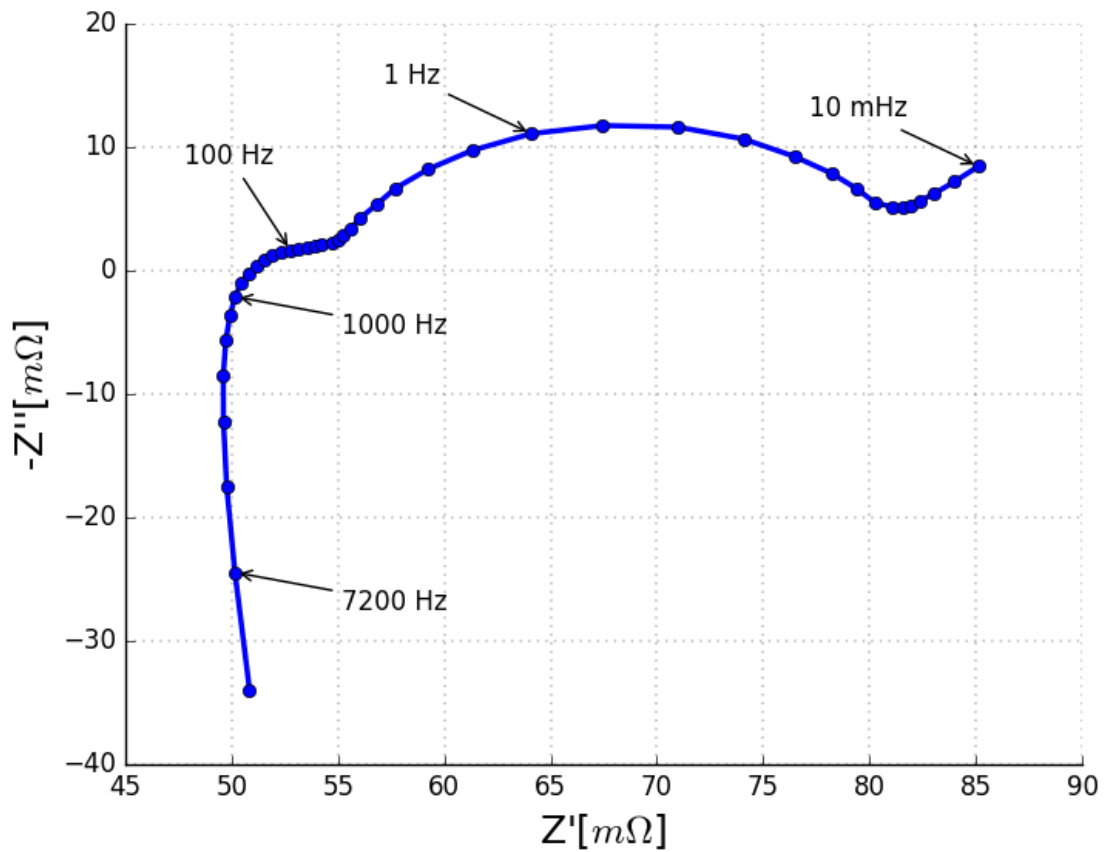
Im Hochfrequenzbereich (Kilohertz) zeigt das Spektrum einen induktiven Anteil, der hauptsächlich durch die Zuleitungen sowie durch geometrische Eigenschaften der Zelle verursacht wird. Der Schnittpunkt mit der reellen Achse definiert den ohmschen Widerstand R_{ohm} , der den Gesamtwiderstand des Elektrolyten, der Stromableiter sowie der elektrischen Kontaktstellen umfasst.

Im mittleren bis hohen Frequenzbereich (100 Hz bis 10 Hz) bildet sich ein erster Halbkreis aus, der dem Widerstand und der Kapazität der SEI-Schicht ($R_{\text{SEI}} \parallel \text{CPE}_{\text{SEI}}$) zugeordnet wird. Im mittleren Frequenzbereich (10 Hz bis 0,1 Hz) erscheint ein zweiter Halbkreis, der den Ladungstransferwiderstand R_{CT} in Parallelschaltung mit der Doppelschichtkapazität ($R_{\text{CT}} \parallel \text{CPE}_{\text{dl}}$) repräsentiert. Im Niederfrequenzbereich (unterhalb von 0,1 Hz) dominiert ein etwa 45° ansteigender Verlauf, der als Warburg-Impedanz bezeichnet wird und die Festkörperdiffusion der Lithium-Ionen in den Elektrodenmaterialien widerspiegelt.

Ersatzschaltbildmodellierung: Zur quantitativen Auswertung der Impedanzspektren werden Ersatzschaltbildmodelle verwendet. Ein häufig eingesetztes Modell ist das erweiterte Randles-Modell, das aus einer Reihenschaltung von Induktivität L , ohmschem Widerstand R_{ohm} , SEI-Parallelelement ($R_{\text{SEI}} \parallel \text{CPE}_{\text{SEI}}$), Ladungstransfer-Parallelelement ($R_{\text{CT}} \parallel \text{CPE}_{\text{dl}}$) sowie der Warburg-Impedanz Z_{W} besteht [39]. Die Impedanz eines *Constant Phase Elements* (CPE) ist definiert als:



(a) Schematische Darstellung mit Zuordnung der Frequenzbereiche und zugehörigem Ersatzschaltbild, nach [37].



(b) Gemessenes Impedanzspektrum einer Lithium-Ionen-Zelle mit markierten Frequenzpunkten, nach [38], adaptiert von [15].

Abbildung A.4. Nyquist-Diagramm einer Lithium-Ionen-Zelle.

$$Z_{\text{CPE}} = \frac{1}{Q(j\omega)^n} \quad (\text{A.2})$$

wobei Q den CPE-Parameter und n den Exponenten bezeichnet.

Korrelation mit Alterungsmechanismen: Das Wachstum der SEI-Schicht führt zu einer Vergrößerung des ersten Halbkreises (R_{SEI} steigt), der Verlust an aktivem Material äußert sich in einem Anstieg von R_{CT} , und eine Elektrolytdegradation verschiebt das gesamte Spektrum zu höheren Realteilwerten [40, 41].

Aufgrund der apparativen Anforderungen (Potentiostat/Impedanzanalysator) wird die EIS in der vorliegenden Arbeit nicht als eigenständige Messmethode eingesetzt, dient jedoch als theoretische Grundlage zum Verständnis der frequenzabhängigen Impedanzeigenschaften.

A.5. Datengetriebene Verfahren (Machine Learning)

Datengetriebene Verfahren auf Basis des maschinellen Lernens bieten einen komplementären Ansatz zur SOH-Bestimmung, bei dem statistische Zusammenhänge zwischen Messdaten und dem Batteriezustand erlernt werden. Die eingesetzten Algorithmen reichen von klassischen Verfahren wie Gaußscher Prozessregression und Random-Forest-Regression [42, 43] über Deep-Learning-Ansätze (LSTM, 1D-CNN) [44] bis hin zu datengetriebenen Lebensdauerprognosen auf Basis früherer Zyklusdaten [45]. Physik-informierte neuronale Netze stellen einen vielversprechenden Ansatz zur Verbesserung der Extrapolationsfähigkeit dar [46]. Datengetriebene Verfahren wurden in der vorliegenden Arbeit nicht eingesetzt, da der Fokus auf physikalisch nachvollziehbaren und mit begrenzten Datenmengen anwendbaren Methoden liegt.